ROKOCO

PLA.NET

Konzept zu den Tarifklassen der Krankenversicherung

Version 5.2
Grünwald 28.11.2025
© 2025 ROKOCO GmbH

Versionshistorie

Version 1.0	Erstversion	Wenqing Bao	28.06.2013
	Korrekturen in der Tarifklasse der Vollversicherung; Dokumentation der Tarifklasse PPV	Yvonne Kriener	25.02.2015
	Korrekturen und Erweiterungen	Yvonne Kriener	18.03.2015
Version 2.0	Aktualisierung der Vollversicherung und der PPV; Erweiterungen: Poolausgleich, Bestandsbewegung und INBV	Philipp Bacher	28.09.2016
	Erweiterungen PPV: Neue Größe für das Umlageverfahren; Limitierung auf Bisex-Ebene	Philipp Bacher	18.11.2016
Version 3.0	Neue Tarifklasse „Schaden“ zur Abbildung der KV nach Art der Schadenversicherung	Philipp Bacher	20.03.2017
	Korrekturen Erweiterung: INBV-Segmentierung	Philipp Bacher	29.08.2017
Version 5.2	Aktualisierung auf PLA.NET 5.2	Yvonne Förster	09.04.2020

Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG 1
1.1 Berechnungsablauf 1
1.2 Leistungsspektrum 2
1.3 Erweitertes Leistungsspektrum 5
1.4 Police 6
1.5 Rechnungsgrundlagen 7
1.6 Managementregeln 12
2 VOLLVERSICHERUNG 14
2.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung 14
2.2 Überschusszuteilungen 21
2.3 Beitragsanpassungen 22
3 PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG 34
3.1 Ergänzung zu Barwerten 34
3.2 Einstellung PPV über MMR 34
3.3 Leistungsspektrum 1. Ordnung 36
3.4 Beitragsanpassungen 47
3.5 Poolausgleich 57
4 SCHADEN 59
4.1 Unterschied KV n.A.d.LV zu KV n.A.d.SV 59
4.2 Leistungsspektrum 1. Ordnung 60
4.3 Beitragsanpassungen 64
5 WEITERE AUSGABEN 65
5.1 Bestandsbewegung 65
5.2 Leistungsbewegung 74
5.3 Nachweisung in der Krankenversicherung 77
5.4 Inflationsneutrales Bewertungsverfahren (INBV) 79
5.5 INBV-Segmentierung 82

Anhang A. Risikorelevanzprüfung (INBV-Segmentierung) I
Anhang B. Berechnung der Kommutationswerte und Standard-Barwerte III
Anhang C. Abkürzungsverzeichnis VI

1 EINFÜHRUNG

In dem vorliegenden Konzept werden die Muster-Tarifklassen „Kranken“ der ALM-Software PLA.NET erläutert. Dazu gehören die folgenden Tarifarten:

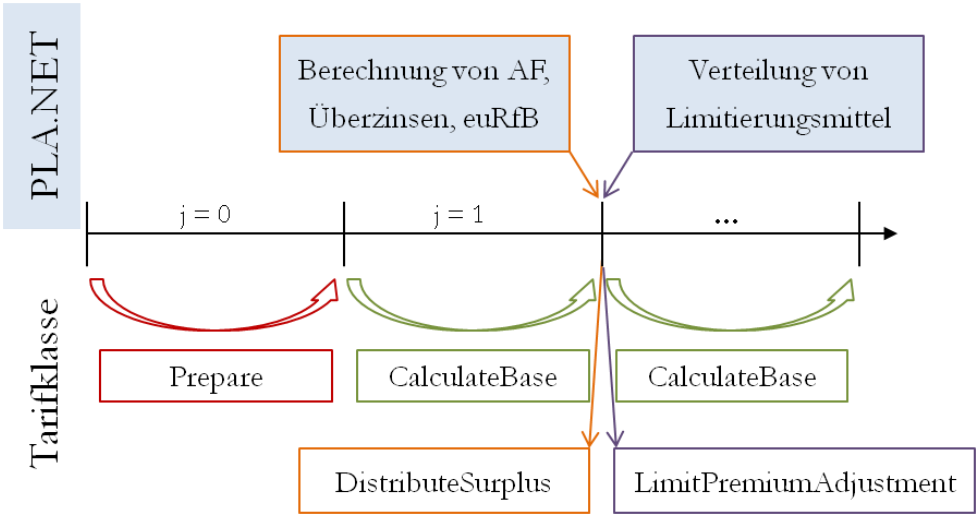
- Vollversicherung
- Private Pflegepflichtversicherung
- KV nach Art der Schadenversicherung

Zu jeder Tarifart gibt es eine eigene Tarifklasse zu der in der Oberfläche von PLA.NET verschiedenste Ausprägungen, also Tarife, angelegt werden können.

1.1 Berechnungsablauf

Die Berechnungen, die für eine Projektion in der Tarifklasse geschehen, teilen sich in mindestens 4 Schritte. Dabei handelt es sich um folgende vier grundsätzliche Anlaufstellen, in welchen der Kern von PLA.NET mit den Tarifklassen kommuniziert:

- **Prepare:**
  Das „Prepare“ dient der Vorbereitung bei Projektionsbeginn. Es werden alle Daten aus dem Bestand bzw. der Police entnommen und in das Leistungsspektrum in das Jahr vor Projektionsbeginn (also 0-tes Projektionsjahr) eingesetzt.
- **CalculateBase:**
  Es werden alle Werte im Leistungsspektrum um ein Versicherungsjahr fortgeschrieben. Die Durchführung von Beitragsanpassungen (BAP) wird ebenso hier vorgenommen.
- **DistributeSurplus:**
  PLA.NET teilt der Tarifklasse mit, wie hoch die Zuteilungen an Überzinsen und die Zuführung zur euRfB für das aktuelle Projektionsjahr sind.
  Im Kern von PLA.NET wurde der auslösende Faktor bestimmt, so dass bereits bekannt ist, ob im nächsten Jahr eine BAP vorgenommen wird. Wenn ja, wird der maximale Betrag bestimmt, der benötigt wird, um alle Beitragssteigerungen zu limitieren. Dies wird dem Kern von PLA.NET mitgeteilt.
- **LimitPremiumAdjustment:**
  Nachdem der Kern die vorhandenen Mittel zur Beitragslimitierung mit einem Iterationsverfahren verteilt hat, wird nun die BAP testweise durchgeführt und alle Nachlässe etc. berechnet.



1.2 Leistungsspektrum

Die folgende Tabelle listet alle Posten des Leistungsspektrums 1. Ordnung auf, die in der Tarifklasse gefüllt werden. Lila gekennzeichnete Posten sind für die interne Verwendung und werden nicht ausgewiesen.

Posten	***Bemerkung***
Anzahl	Anzahl an Verträgen (verbleibende)
Anz_Neu	Anzahl des Neugeschäfts
AR_Ges	Summe der Alterungsrückstellungen; AR_Ges = AR + ARGZ + ARZ
AR	Alterungsrückstellung
ARGZ	Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag
ARZ	Alterungsrückstellung aus Überzins
AR_bilanz_Ges	Summe der Bilanz-Alterungsrückstellungen; AR_bilanz_Ges = AR_bilanz + ARZ_bilanz + ARGZ_bilanz
AR_bilanz	Bilanz-Alterungsrückstellung
ARGZ_bilanz	Bilanz-Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag
ARZ_bilanz	Bilanz-Alterungsrückstellung aus Überzins
Bindung_Lim_RfeaB	Gebundene Limitierungsmittel für das Folgejahr aus der erfolgsabhängigen RfB
Bindung_Lim_RfeuB	Gebundene Limitierungsmittel für das Folgejahr aus der erfolgsunabhängigen RfB
BarausschuettungFuerLeistungsfreie	Bindung für Barausschüttung für Leistungsfreie
Betrag_Garantie	Garantiezinsbetrag
RfeuB_Zuführung	Zuführung zur erfolgsunabhängigen RfB
DG	Zins-Direktgutschrift
Eingesetzte_Lim	Eingesetzte Limitierungsmittel (Summe aus den Unterposten)
Verw_Lim_RfeaB	Eingesetzte Limitierungsmittel aus der erfolgsabhängigen RfB
Verw_Lim_RfeuB	Eingesetzte Limitierungsmittel aus der erfolgsunabhängigen RfB
Verw_Lim_ARGZ	Eingesetzte Limitierungsmittel aus ARGZ
Verw_Lim_ARZ	Eingesetzte Limitierungsmittel aus ARZ
NichtVerw_Lim_RfeaB	Nicht verwendete Limitierungsmittel aus der erfolgsabhängige RfB
NichtVerw_Lim_RfeuB	Nicht verwendete Limitierungsmittel aus der erfolgsunabhängige RfB
BtgNachlass	Summe der Beitragsnachlässe BtgNachlass = BtgNachlass_Lim + BtgNachlass_ARGZ + BtgNachlass_ARZ + BtgNachlass_Sonst
BtgNachlass_Lim	Beitragsnachlass aus Limitierungsmittel aus erfolgsabhängiger und erfolgsunabhängiger RfB
BtgNachlass_ARGZ	Beitragsnachlass aus ARGZ
BtgNachlass_ARZ	Beitragsnachlass aus ARZ

Posten	*Bemerkung*
BtgNachlass_Sonst	Sonstige Beitragsnachlässe
Rst_BtgNachlass	Summe der Rückstellungen für Beitragsnachlässe Rst_BtgNachlass = Rst_BtgNachlass_Lim + Rst_BtgNachlass_ARGZ + Rst_BtgNachlass_ARZ + Rst_BtgNachlass_Sonst
Rst_BtgNachlass_Lim	Rückstellung für Beitragsnachlässe aus Limitierungsmittel aus erfolgsabhängiger und erfolgsunabhängiger RfB
Rst_BtgNachlass_ARGZ	Rückstellung für Beitragsnachlässe aus der Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag
Rst_BtgNachlass_ARZ	Rückstellung für Beitragsnachlässe aus der Alterungsrückstellung aus Überzins
Rst_BtgNachlass_AR	Rückstellung für Beitragsnachlässe aus der tariflichen Alterungsrückstellung
Rst_BtgNachlass_Sonst	Rückstellung für sonstige Beitragsnachlässe
GezBruttoBtg	Gezillmerte Bruttoprämie GezBruttoBtg = GezNettoBtg + KostenBtg + U_Beitrag
GezNettoBtg	Gezillmerte Nettoprämie GezNettoBtg = SparBtg + RisikoBtg
SparBtg	Sparbeitrag
RisikoBtg	Risikobeitrag
KostenBtg	Kostenbeitrag
U_Beitrag	Umlagebeitrag: zusätzlich gezahlter Beitrag der umlagefähigen Personen, um den Umlagebedarf zu decken (nur für PPV)
GZ	Betrag des gesetzlichen Zuschlags (x% der gezillmerten Bruttoprämie, wird in der **MMR gesetzlicher Zuschlag** definiert, derzeit 10%)
Neu_MonatBtg	Summe der Monatsbeiträge des Neuzugangs (zur Bestimmung der tatsächlichen Abschlusskosten in Verbindung mit dem Kostenmodell)
Beitragsuebertrag	Beitragsübertrag
Aufw_VF	Aufwendungen für Versicherungsfälle
Schadenreserve	Schadenreserve
Aufw_Üb	Aufwendungen für Übertragungen der Alterungsrückstellung (sonstige versicherungstechnische Aufwendungen)
Ertrag_Üb	Erträge aus Übertragungen von Alterungsrückstellungen (sonstige versicherungstechnische Erträge) Ertrag_Üb = Ertrag_Üb_AR + Ertrag_Üb_ARGZ
Ertrag_Üb_AR	Erträge aus Übertragungen von tariflichen Alterungsrückstellungen
Ertrag_Üb_ARGZ	Erträge aus Übertragungen von ARGZ = Ertrag_Üb_ARGZ_Verw + Ertrag_Üb_ARGZ_frei
Ertrag_Üb_ARGZ_Verw	Erträge aus Übertragungen von ARGZ, welche bereits beitragswirksam verwendet wurden
Ertrag_Üb_ARGZ_frei	Erträge aus Übertragungen von ARGZ, welche noch frei sind

Posten	*Bemerkung*
Rm_Kopfschaden	Rechnungsmäßige Kopfschäden
Rm_StK	Rechnungsmäßige Stückkosten
U_Bedarf (Gesamt)	Umlagebedarf des gesamten Bestandes (für Umlageverfahren in der PPV)
U_Bedarf_Kind	Umlagebedarf beitragsfreier Personen; dazu zählen beitragsfreie Kinder sowie Behinderte
U_Bedarf_EW	Umlagebedarf der erwachsenen Personen, deren Bruttobeitrag über dem (gesetzlichen) Höchstbeitrag liegt und daher auf diesen gekappt werden müssen. (u. a. Hilfebedürftige, Ehegatten)
U_Bedarf_GebJahr	Umlagebedarf von Personen, die vor dem Grenz-Geburtsjahrgang (**MMR Einstellungen bei PPV**) geboren wurden und daher nur den Risikobeitrag zahlen
U_Bedarf_Unisex	Umlagebedarf zur Finanzierung der Unisex-Beiträge
U_Anzahl (Gesamt)	Anzahl der am Umlageverfahren der PPV beteiligten Personen
U_Anzahl_Kind	Anzahl an beitragsfreien Personen
U_Anzahl_Kap	Anzahl der gekappten Personen (entspricht der Anzahl aller weiteren Personen, die einen umlagebedarf aufweisen)
U_Anzahl_Deckung	Anzahl der Umlagefähigen (entspricht der Anzahl, die mit ihrem Beitrag die fehlenden Beträge der umlagebedürftigen Personen decken)
U_Fähigkeit	Umlagefähigkeit des gesamten Bestandes in der PPV (Summe der Differenzen aus Höchstbeitrag und der kalkulierten Beiträge)
QV	Mit Sterbewahrscheinlichkeit gewichtete Alterungsrückstellung
WV	Mit Stornowahrscheinlichkeit gewichtete Alterungsrückstellung
RIZ	Risikozuschlag (prozentuale Zuschläge)
PRIZ	Pauschaler Risikozuschlag (absolute Zuschläge)
WZ_&_SelErsparnisse	Wartezeit- und Selektionsersparnisse (aufgrund der Gesundheitsprüfung vor Versicherungsbeginn)
D1VU_Betrag	Gesamter Betrag aus dem D1-Poolausgleich für die PPV D1VU_Betrag = D1PVN + D1PVB (**MMR Einstellungen bei PPV:** Poolausgleichsverfahren der Pflegepflichtversicherung)
D1PVN	Wert des D1-Ausgleichs für die Tarife „PVN“
D1PVB	Wert des D1-Ausgleichs für die Tarife „PVB“
Status	Status-Kennzeichen für die Umrechnung in 2. Ordnung
Btg	Beitrag nach Altersermäßigung aber vor BAP
U_Bedarf_nachBAP	Umlagebedarf nach einer Beitragsanpassung in der PPV
U_Fähigkeit_nachBAP	Umlagefähigkeit nach einer Beitragsanpassung in der PPV
AP_Bezug	Abschlussprovision-Bezugsgröße
AAK	Ausstehende Abschlusskosten
Max_benoetigtLim	Maximal benötigte Limitierungsmittel aus der eaRfB, um die komplette Beitragssteigerung zu kompensieren (Betrag in €)

Posten	*Bemerkung*
Max_benoetigtLim65	Maximal benötigte Limitierungsmittel aus der euRfB, um die komplette Beitragssteigerung von Personen ab einem gewissen Alter zu kompensieren (Betrag in €; zumeist Alter 65 → einzustellen in den Rechnungsgrundlagen)
Max_Steigerung	Maximale Steigerung bei einer BAP, wenn keine Limitierungsmittel angesetzt werden (in %)
Max_Steigerung65	Maximale Steigerung bei einer versicherten Person ab einem gewissen Alter (in %; zumeist Alter 65 → einzustellen in den Rechnungsgrundlagen)
Gew_rmZins	Gewichteter Rechnungszins (zur Bestimmung des durchschnittlichen Rechnungszinses auf Bestandsebene)
Norm_Aufw	Normierte Aufwendungen (zur Berücksichtigung von Tagegeldern bei der Berechnung des auslösenden Faktors)

1.3 Erweitertes Leistungsspektrum

Im erweiterten Leistungsspektrum werden weitere Größen ausgegeben. Diese sind im weiteren Verlauf mit `roter Schrift` und dem Präfix „ELS_“ gekennzeichnet. Parameter des Leistungsspektrums werden mit dem Präfix „LS_“ dargestellt.

1.4 Police

Die Posten, die in der Grundpolice enthalten sind, gelten für alle weiteren Policen. Davon abgeleitet werden die speziellen Policen für die Vollversicherung und die Pflegepflichtversicherung. Die Parameter aus der Police werden im weiteren Verlauf mit dem Präfix „Pol_“ gekennzeichnet.

Art der Police	*Posten*	*Beschreibung*
Grundpolice		
	PolicyNumber	Policennummer – eindeutige Identifikation des Modelpoints (z.B. benötigt bei Limitierungen auf Ebene einer versicherten Person (mit mehreren Verträgen))
	Count	Anzahl/Gewicht des Modelpoints
	TariffName	Name des Tarifs (Bestimmt die Zuordnung zur richtigen Tarifklasse und den Rechnungsgrundlagen des Tarifs)
	Gender	Geschlecht (Ausprägungen: M/W)
	Segment	Zuordnung zu einem Segment aus dem Kostenmodell 2. Ordnung (z.B. zur Zuordnung verschiedener Vertriebswege)
	Geburtsdatum	Vollständiges Datum bei Geburt der versicherten Person (TT.MM.JJJJ)
	Versicherungsbeginn	Vollständiges Datum bei Versicherungsbeginn (TT.MM.JJJJ)
	Beitragszahlungsweise	Beitragszahlungsweise: 12 - monatlich, 4 - vierteljährlich, 2 - halbjährlich, 1 - jährlich, 0 - Einmalbeitrag
	Bruttobeitrag	Aktueller Bruttobeitrag (über **MMR Vorgabeart des Bestandes** einzustellen, ob Bruttobeitrag oder AR verwendet wird; gilt nur für Vollversicherung)
	AR	Vorhandene tarifliche Alterungsrückstellung (bei PPV immer zu füllen)
	ARZ	Vorhandene Alterungsrückstellung aus Überzins
	UeW_AR	Übertragungswert der Alterungsrückstellung einer Neugeschäftspolice (Für PPV: bisex)
	RIZ	Absoluter Betrag für einen Risikozuschlag
	TG_Hoehe	Absolute Höhe des Tagesgelds in der Tagesgeldversicherung
Erweiterung für die Police einer Vollversicherung		
	ARGZ	Vorhandene Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag
	UeW_ARGZ	Übertragungswert der Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag einer Neugeschäftspolice
	UeW_ARGZ_v	Anteil des Übertragungswertes der ARGZ einer Neugeschäftspolice, der bereits beitragswirksam eingesetzt wurde

Art der Police	*Posten*	*Beschreibung*
	AW_NL	Nachlass auf den aktuellen Bruttobeitrag aufgrund einer großen Anwartschafts-Versicherung
Erweiterung für die Police einer Pflegepflichtversicherung		
	LetzterBAPTermin	Termin der letzten Beitragsanpassung
	Beitragsfaktor	Beitragsfaktor: 75% bei Eheleuten; 50% bei Hilfebedürftigen; 0% bei beitragsfreien Kindern und Behinderten; 100% sonst
	Zugangsalter	Alter bei Zugang zur Pflegepflichtversicherung (unabhängig vom Versicherer)
	Delta_xy	Geschlechtsunabhängig: Differenz zwischen Nettoprämie zum Zugangsalter und individueller Nettoprämie (mindestens 0)
	Personengruppe_PPV	Zuordnung zur jeweiligen Personengruppe
	Neugeschaeft	Kennzeichen, ob es sich um ein Neugeschäft handelt (Neugeschäftsverträge zahlen andere Umlagebeiträge)
	AR_Unisex	Referenzwert als Übertragungswert für die geschlechtsunabhängige Prämie
	SkalierungGPV	Faktor, um welchen Modelpoints der PPV zur Abbildung der GPV im Count modifiziert werden (zur Bestimmung der D1-Ausbleichsbeträge für die PPV, also unabhängig der GPV)

1.5 Rechnungsgrundlagen

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die vorhandenen Rechnungsgrundlagen:

Kategorien	*Voll*	*PPV*	*SV*	*Beschreibung*
Allgemein				
Alter_ARGZ	X			Alter, ab wann ARGZ-Mittel und ARZ-Mittel verwendet werden dürfen (Standardmäßig auf 65 gesetzt)
Alter_euRfB	X			Alter, ab wann euRfB-Mittel verwendet werden dürfen (Standardmäßig auf 65 gesetzt)
Alter_Beitragssenkung	X			Alter, ab wann Mittel auch zur Beitragssenkung herangezogen werden dürfen (betrifft die individuellen Rückstellungen ARGZ und ARZ)
Alter_Kinderuebergang	X	X	X	Alter, ab wann Kinder zu Erwachsenen werden (gilt bei PPV nur für beitragspflichtige Kinder, beitragsfreie Kinder laufen bis M_GrenzalterKind, siehe Kapitel 3.3)

Kategorien	*Voll*	*PPV*	*SV*	*Beschreibung*
AW_Aufleben	X			Angabe, wann eine große Anwartschaft zu einer vollständigen Versicherung wird (Aufleben); z.B.: 5: bis zum nächsten durch 5 teilbarem Alter; 10: Bis zum nächsten durch 10 teilbarem Alter (AW_Aufleben = 0 bedeutet, dass für diesen Tarif keine Anwartschaft möglich ist und ein eventueller Nachlass Pol_AW_NL nicht berücksichtigt wird)
BeitragGZ_Alter	X			Gibt das Alter an, bis zu welchem der gesetzliche Zuschlag gezahlt wird
FallendesProfilAlter	X			Gibt das Alter an, ab dem das Profil fällt (z.B. bei Zahnversicherungen; wird für die Berechnung der Renten- und Leistungsbarwerte benötigt)
GesetzlicherZuschlag	X			Gibt an, ob in diesem Tarif ein gesetzlicher Zuschlag gezahlt wird
Grundkopfschaden	X	X	X	Kalkulatorischer Grundkopfschaden
Grundkopfschaden2	X	X	X	Tatsächlicher Grundkopfschaden bei Projektionsbeginn
Rechnungszins	X	X	X	Kalkulatorischer Rechnungszins
Auslösender Faktor				
GeschlechtAF	X	X	X	Geschlecht der zugehörigen AF-Gruppe
GruppeAF	X	X	X	Name der zugehörigen AF-Gruppe
TarifAF	X	X	X	Name des Stütztarifs, dessen AF-Berechnung auch für diesen Tarif herangezogen werden soll
Historische AF-Daten (kann hinterlegt werden, wenn keine historische Extrapolation vorgenommen werden soll, siehe MMR auslösender Faktor)				
Lb	X	X	X	Name der Tafel, welche die historisch beobachteten Bestandsanzahlen der letzten drei Jahre enthält
Sb	X	X	X	Name der Tafel, welche die historisch beobachteten Schäden der letzten drei Jahre enthält
INBV				
INBV_Segment	X	X	X	Name des zugehörigen INBV-Segments (Aufteilung nach Rechnungszins wird im Kern vorgenommen)
INBV_ZSK	X	X	X	Zinsstrukturkurve für das INBV
Kosten				
alpha	X	X		Abschlusskostensatz
Gamma	X	X		Altersunabhängiger Stückkostenzuschlag
GammaAlt	X	X		Altersunabhängiger Stückkostenzuschlag ab Alter 65

Kategorien	*Voll*	*PPV*	*SV*	*Beschreibung*
Omega	X			Berücksichtigung der Option aus dem Standardtarif
sigma	X	X	X	Sicherheitszuschlag (skalarer Wert)
sigma_Tafel	X	X	X	Optionale Tafel für einen altersabhängigen Sicherheitszuschlag *)
Niedertarifierung				
NiedertarifierungsWahr-scheinlichkeit	X	X	X	Wahrscheinlichkeit, dass ein Modelpoint in dem jeweiligen Tarif niedertarifiert
NiedertarifierungsTarif	X	X	X	Name des Tarifes, in den niedertarifiert wird
Pivotwürfel				
TarifArt	X	X	X	Lässt eine Kategorisierung nach der Tarifart im Pivotwürfel zu
Rechnungsgrundlagen 1. Ordnung				
Profil	X	X	X	Name der Tafel des Profils 1. Ordnung
Sterbetafel	X	X	X	Name der Sterbetafel 1. Ordnung
Stornotafel	X	X	X	Name der Stornotafel 1. Ordnung
Stornotafel_GKV	X			Name der Stornotafel 1. Ordnung zur Bewertung der portablen Alterungsrückstellungen (wie z.B. ARGZ)
Stornotafel_GKVplusPKV	X			Name der Stornotafel 1. Ordnung zur Bewertung der nicht-portablen Alterungsrückstellungen (wie z.B. ARZ)
Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung				
Sterbetafel2	X	X	X	Name der Sterbetafel 2. Ordnung
Stornotafel2	X	X	X	Name der Stornotafel 2. Ordnung
FaktorSterbetafel2	X	X	X	Skalarer Faktor auf die Sterbetafel 2. Ordnung
FaktorStornotafel2	X	X	X	Skalarer Faktor auf die Stornotafel 2. Ordnung
FaktorenSterbetafel2	X	X	X	Name der optionalen Tafel von Faktoren auf Sterbetafel 2. Ordnung. *)
FaktorenStornotafel2	X	X	X	Name der optionalen Tafel von Faktoren auf Stornotafel 2. Ordnung. *)
RfeuB-Limitierung				
GruppeRfeuB	X	X		Name der zugehörigen euRfB-Gruppe

Kategorien	*Voll*	*PPV*	*SV*	*Beschreibung*
Sonstiges				
Schadenreservequote	X	X	X	Schadenreservequote
PPV_Tarif		X		Zuordnung eines PPV-Tarifs zu PVB oder PVN
Endalter_Student		X		Altersgrenze für Studenten in der PPV
Laufzeit_KlAnw		X		Laufzeit für kleine Anwartschaften in der PPV
AnteilBarausschüttungen	X			Anteil Barausschüttung aus RfB
FaktorTGHoehe	X			Prozentsatz des absoluten Tagesgelds
Umlage				
C_unisex_Skalar		X		Skalarer Faktor für Unisex-Ausgleich
C_unisex		X		Name der optionalen Tafel mit Faktoren c pro Projektionsjahr für den Unisex-Ausgleich. *)
Gamma_KlAnw		X		Stückkosten für Verträge mit kleinen Anwartschaften
Gamma_Student		X		Stückkosten für Studenten
Gamma_Pool		X		Stückkosten, die vom Pool festgelegt werden
Hoechstbeitrag_Skalar		X		Skalarer Wert für den gesetzlichen Höchstbeitrag in der PPV (Jahresbeitrag)
Hoechstbeitrag		X		Name der optionalen Tafel mit den gesetzlichen Höchstbeiträgen pro Projektionsjahr (Jahresbeiträge). *)
Profil_Bisex		X		Name der Tafel der geschlechtsabhängigen Profile zur Berechnung der Alterungsrückstellung
Umlage		X		Startwert für den Umlagebeitrag (Anpassung bei BAP, wenn Umlageverfahren in **MMR Einstellungen in der PPV** ausgewählt))
Umlage_KlAnw		X		Umlagebeitrag für kleine Anwartschaften
Umlage_NG		X		Umlagebeitrag für Neugeschäft
Umlage_Student		X		Umlagebeitrag für Studenten
VerschiebungZugangsalter		X		Korrektur des Zugangsalters in die PPV (Verschiebung um -1 für Tarif „PVN“ und um -2 für Tarif „PVB“)
Umstufungen				
Verbleib_BfKind		X		Tafel für Verbleibewahrscheinlichkeiten von Beitragsfreien (Kind)
Umstufung_BfKind_Erw		X		Tafel für Umstufungswahrscheinlichkeiten von Beitragsfrei (Kind) in Erwachsenen

Kategorien	*Voll*	*PPV*	*SV*	*Beschreibung*
Umstufung_Bpf-Kind_BfKind		X		Tafel für Umstufungswahrscheinlichkeiten von beitragspflichtigem Kind in beitragsfreies Kind
Umstufung_BpfKind_Erw		X		Tafel für Umstufungswahrscheinlichkeiten von beitragspflichtigem Kind in Erwachsenen
VP-Limitierung				
GeschlechtVP	X	X	X	Geschlecht der zugehörigen VP-Gruppe
GruppeVP	X	X	X	Name der zugehörigen VP-Gruppe
IdentitätVP	X	X	X	Identität der VP-Gruppe des Tarifs

Die Parameter aus den Rechnungsgrundlagen werden im weiteren Verlauf mit dem Präfix „AB_“ gekennzeichnet.

*) Für optionale Tafeln gilt: Wurde keine Tafel angegeben, so wird auf den jeweils definierten skalaren Wert zurückgegriffen

1.6 Managementregeln

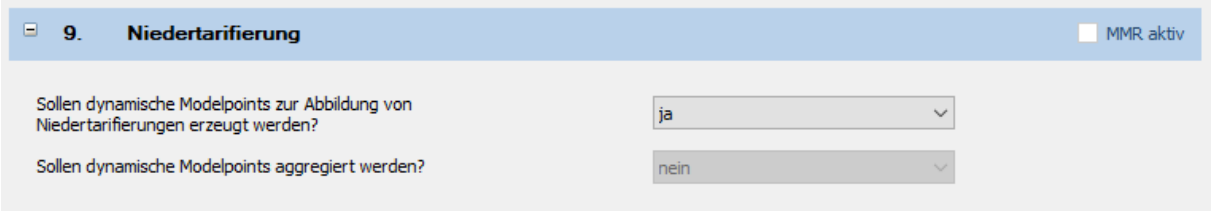
PLA.NET bietet eine Vielzahl von Managementregeln (MMR) zur Parametrisierung von einzelnen Werten bis hin zur Steuerung des gesamten Versicherungsunternehmens.

An einigen Stellen sind spezielle MMR nötig, die der Benutzer selbst programmieren kann. Beispielhafte MMR finden sich auch in dem Mustertarifklassen der Krankenversicherung. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt.

1.6.1 MMR Niedertarifierung

Bei der Niedertarifierung handelt es sich um einen Tarifwechsel seitens des Versicherungsnehmers bspw. in Folge einer BAP.

Die Modellierung der Niedertarifierung geschieht hier über dynamisch erzeugte Modelpoints. Hierzu gibt es in der MMR die Einstellung, ob diese erzeugt werden sollen und ob aus Performancegründen diese auch aggregiert (also geeignet zusammengefasst) werden sollen.

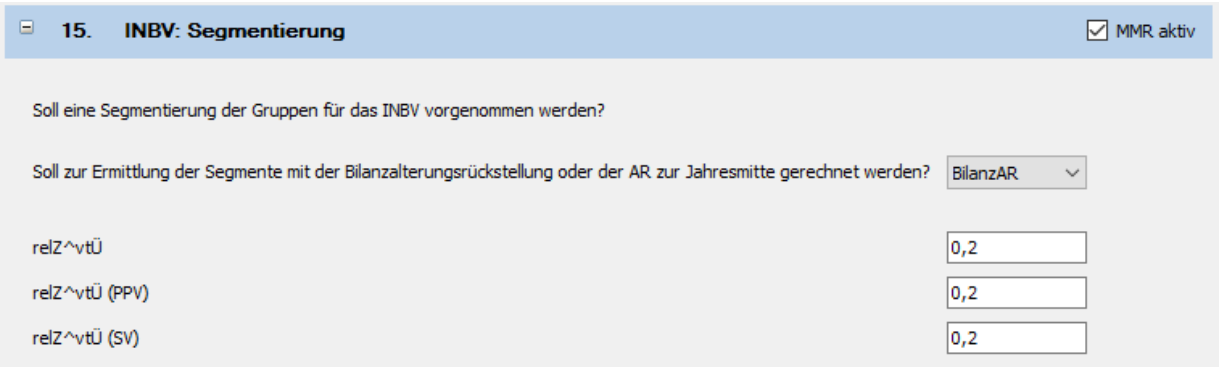


1.6.2 MMR INBV-Segmentierung

Über die MMR INBV-Segmentierung wird es gesteuert, ob eine Segmentierung des berechneten Bestandes nach der Stresssensitivität für die INBV-Ausgabe vorgenommen werden soll. Dies geschieht durch die Aktivierung der Managementregel.

Folgendes soll zusätzlich über die MMR angegeben werden:

- Abfrage, ob für die Alterungsrückstellung der bilanzielle Wert „**BilanzAR**“ oder der Wert zur Jahresmitte „**AR**“ verwendet werden soll
- **relZ^vtÜ** (jeweils für die Überschussgruppen „PPV“, „KV n.a.d.LV“ und „KV n.a.d.SV“)



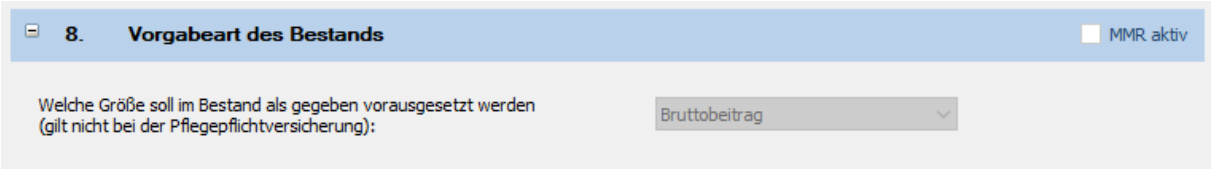
1.6.3 MMR Ohne euRfB rechnen

Die erfolgsunabhängige RfB wird in den nächsten Jahren auslaufen. Die Zuführungen sind nur noch bis 2024 vorgesehen und in den darauffolgenden Jahren wird sie vollständig aufgebraucht sein.

Mit Hilfe dieser MMR wird verhindert, dass bspw. für Neugeschäftsberechnungen eine euRfB gebildet wird. Das bedeutet, es geschehen mit Aktivierung der MMR keine Zuführungen oder Entnahmen mehr.

1.6.4 MMR Vorgabe des Bestandes

Mit Hilfe dieser MMR kann entschieden werden, ob ein Beitrag oder eine Rückstellung in den Modelpoints vorgegeben werden soll, auf dessen Grundlage die Berechnungen geschehen.



2 VOLLVERSICHERUNG

Die Dokumentation der Tarifklasse „Vollversicherung“ beginnt mit der Berechnung der Posten des oben vorgestellten Leistungsspektrums für die 1. Ordnung. In einem weiteren Schritt wird der Ablauf der Beitragsanpassungen und die Kommunikation mit dem Kern von PLA.NET dargestellt.

2.1 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Zur Berechnung des Leistungsspektrums 1. Ordnung im j-ten Projektionsjahr werden die nachstehenden Daten aus der Police und den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (Versicherungsbeginnjahr – Geburtsjahr)
j	Aktuelles Projektionsjahr
x	Aktuelles Alter (Aktuelles Jahr – Geburtsjahr)
GKS(TG)	Kalkulatorischer Grundkopfschaden des Tarifs in Abhängigkeit mit Tages-Geld (AB_Grundkopfschaden)
GKS2(TG)	Tatsächlicher Grundkopfschaden des Tarifs (AB_Grundkopfschaden2)
Δ	Delta – beitragsproportionaler Kostensatz (= AB_Sigma + AB_Omega)

Berechnung des Tagesgelds:

$$ELS_TG = Pol_TG_Hoehe \cdot AB_FaktorTGHoehe$$

Berechnung des kalkulatorischen Grundkopfschadens in Abhängigkeit mit Tagesgeld:

$$GKS(TG) = GKS \cdot ELS_TG$$

Berechnung des tatsächlichen Grundkopfschadens in Abhängigkeit mit Tagesgeld:

$$GKS2(TG) = GKS2 \cdot ELS_TG$$

Beitragsgrößen bei Neugeschäft:

Nettoprämie:

$$NP(EA) = \frac{A_{EA} \cdot GKS(TG)}{a_{EA}}$$

Nettoprämie unter Anrechnung der vorhandenen Alterungsrückstellung:

Handelt es sich um Neugeschäft mit Übertragungswert (anzurechnender Alterungsrückstellung), so wird aus der Neugeschäftsprämie des Alters x eine individuelle Neugeschäftsprämie unter Anrechnung der vorhandenen Rückstellung:

$$AR = Pol_UeW_AR$$

$$NP_AR(EA) = NP(EA) - \frac{AR}{a_{EA}}$$

Im Nachfolgenden werden die gezillmerte Netto- und Bruttoprämie schrittweise über die Sonderfälle eines Nachlasses aufgrund einer Anwartschaft oder eines Nachlasses aus fallenden Profilen (siehe Anhang A) bestimmt. Dazu werden zunächst folgende Hilfsgrößen für die Berechnung definiert:

Bezeichnung	***Beschreibung***
ELS_GrundNettoBtg	Gezillmerte Nettoprämie ohne Anrechnen von Anwartschaftsnachlass und Nachlässen aus fallenden Profilen
ELS_GrundBtg	Gezillmerte Bruttoprämie ohne Anrechnen von Anwartschaftsnachlass und Nachlässen aus fallenden Profilen
NettoBtg_mAW	Gezillmerte Nettoprämie mit Anwartschaftsnachlass, aber ohne Anrechnen von Nachlässen aus fallenden Profilen
GrundBtg_mAW	Gezillmerte Bruttoprämie mit Anwartschaftsnachlass, aber ohne Anrechnen von Nachlässen aus fallenden Profilen

Gezillmerte Nettoprämie:

Für die gezillmerte Nettoprämie wird der folgende Zillmerfaktor für alle versicherten Personen mit $x < 65$ bestimmt (ab Alter 65 werden keine Abschlusskosten dieser Art einkalkuliert):

$$z = \frac{1 - \Delta}{1 - \Delta - \frac{\alpha}{12 \cdot a_{EA}}}$$

Außerdem werden die Stückkosten benötigt:

$$\gamma = \begin{cases} AB_Gamma & \text{wenn } x < 65 \\ AB_GammaAlt & \text{sonst} \end{cases}$$

$$ELS_GrundNettoBtg_j = NP_AR(EA) \cdot z + (z - 1) \cdot \gamma$$

Jahresnettoprämie (GNB)

Gezillmerte Bruttoprämie:

$$\text{ELS_GrundBtg}_j = \frac{\text{NP_AR(EA)} + \gamma}{1 - \Delta - z}$$

Jahresbruttoprämie (GB)

Große Anwartschaften

Ein Sonderfall der Tarifklasse Vollversicherung ist die große Anwartschaft. Ein Versicherungsvertrag kann auf unbefristete Zeit in Anwartschaft gestellt werden. Abgebildet werden große Anwartschaften in Form eines Nachlasses Pol_AW_NL, der in der Police vorgegeben wird. Dieser Nachlass wird an das erweiterte Leistungsspektrum übergeben und auf die Beiträge angerechnet:

$$\text{ELS_AW_NL}_j = \text{Pol_AW_NL}$$

Anwartschaftsnachlass (AW_NL)

$$\text{NettoBtg_mAW}_j = \text{ELS_GrundNettoBtg}_j - \text{ELS_AW_NL} \cdot (1 - \Delta)$$

$$\text{GrundBtg_mAW}_j = \text{ELS_GrundBtg}_j - \text{ELS_AW_NL}$$

Bei einer Anpassung des Beitrags muss auch der Nachlass angepasst werden, so dass dieser im selben Verhältnis zum neuen Beitrag wie zuvor mit dem alten Beitrag steht. Hierfür wird zu Beginn der Projektion der Faktor „AW_Faktor“ bestimmt:

$$\text{AW_Faktor} = \frac{\text{GrundBtg_mAW}_j}{\text{ELS_GrundBtg}_j}$$

Nachlass aus Fallenden Profilen:

Für Tarife mit fallenden Profilen ab dem Alter x = AB_FallendesProfilAlter wird ein Nachlass auf die gezillmerte Bruttoprämie bestimmt:

$$\text{NachlassFallendesProfil}_j = \frac{(k^{konst}_x - k^{fallend}_x) \cdot \text{GKS(TG)}}{1 - \Delta}$$

Dieser Nachlass wird im Leistungsspektrum als LS_BtgNachlass_Sonst ausgegeben. Da es sich zudem um eine Anwartschaft handeln kann, muss der Nachlass aus den fallenden Profilen mit dem AW_Faktor multipliziert werden:

$$\text{LS_BtgNachlass_Sonst}_j = \text{NachlassFallendesProfil}_j \cdot \text{AW_Faktor}$$

Mit den gegebenen Parametern können die Beitragsgrößen im Leistungsspektrum belegt werden:

$$\text{LS_GezNettoBtg}_j = \text{NettoBtg_mAW}_j - \text{LS_BtgNachlass_Sonst}_j \cdot (1 - \Delta)$$

$$LS_GezBruttoBtg_j = GrundBtg_mAW_j - LS_BtgNachlass_Sonst_j$$

Außerdem werden bei Neugeschäft die Übertragungswerte aus der Police entnommen und der monatliche Neuzugangsbeitrag sowie die Anzahl bei Neugeschäft gesetzt:

$$LS_Neu_MonatBtg_j = \begin{cases} \dfrac{ELS_GrundNettoBtg_j}{12} & \text{Falls Neugeschäft} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$LS_Anzahl_Neu_j = \begin{cases} Pol_Count & \text{Falls Neugeschäft} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

In jedem Projektionsjahr wird zusätzlich der Bruttobeitrag (ohne Risikozuschlag oder gesetzlichen Zuschlag) bestimmt, als wäre der aktuelle Vertrag ein Neugeschäft (also immer mit den aktuellen Rechnungsgrundlagen und dem aktuellen Alter). Die Größe wird im erweiterten Leistungsspektrum ausgegeben:

$$ELS_Btg_NG_j = \frac{NP(x) + \gamma}{1 - \Delta - z}$$

Neugeschäftsbeitrag (Btg_NG)

<u>Weitere Beitragsgrößen:</u>

Gesetzlicher Zuschlag:

Der gesetzliche Zuschlag wird nur dann bestimmt, wenn die folgenden Punkte erfüllt sind:

- Kennzeichen AB_GesetzlicherZuschlag im Tarif ist „true“ (der Tarif ist also grundsätzlich GZ-fähig)
- Managementregel „Gesetzlicher Zuschlag“ aktiv und M_GZ (in %) gefüllt (M_GZ i.d.R. 10%)
- Alter der versicherten Person: $x \in [21;60)$
- Anwartschaftsnachlass $ELS_AW_NL_j = 0$ (in Anwartschaft wird kein gesetzlicher Zuschlag gezahlt)

$$LS_GZ_j = ELS_GrundBtg_j \cdot M_GZ$$

Risikozuschlag:

Ein Risikozuschlag ist durch den Parameter Pol_RIZ aus der Police gekennzeichnet. Der Wert für „RIZ“ aus dem Leistungsspektrum wird vor einer ersten Anpassung aus der Police übernommen:

$$LS_RIZ_j = Pol_RIZ$$

Handelt es sich um einen Tarif mit fallenden Profilen und entspricht das aktuelle Alter $x \geq$ AB_FallendesProfilAlter, so muss der Risikozuschlag jährlich an die neue gezillmerte Bruttoprämie angepasst werden:

$$LS_RIZ_j = LS_RIZ_{j-1} \cdot \frac{LS_GezBruttoBtg_j}{LS_GezBruttoBtg_{j-1}}$$

Beitragszerlegung:

$$LS_SparBtg_j = \frac{LS_AR_j \cdot (1 - q_x - w_x) - (1 + i) \cdot LS_AR_{j-1}}{(1 + i)}$$ [1]

$$LS_RisikoBtg_j \quad LS_GezNettoBtg_j - LS_SparBtg_j$$

$$LS_KostenBtg_j = LS_GezBruttoBtg_j - LS_GezNettoBtg_j$$

Handelt es sich bei dem betrachteten Modelpoint um eine Anwartschaft (gekennzeichnet durch $ELS_AW_NL_j \neq 0$), gibt es aufgrund der Leistungsfreiheit keinen Risikobeitrag. Der Sparbeitrag sowie der Kostenbeitrag werden ebenfalls anders bestimmt:

$$LS_RisikoBtg_j = 0$$

$$LS_KostenBtg_j = (ELS_GrundBtg_j - ELS_GrundNettoBtg_j) \cdot AW_Faktor$$

$$LS_SparBtg_j = LS_GezBruttoBtg_j - LS_KostenBtg_j$$

Im erweiterten Leistungsspektrum wird zusätzlich die Summe aller Beitragskomponenten, also der echte Zahlbeitrag (jährlich) ausgegeben:

$$ELS_Zahlbeitrag_j = LS_GezBruttoBtg_j + LS_GZ_j + LS_RIZ_j$$

Beitrag incl. GZ und Risikozuschlag

<u>Rückstellungen:</u>

Es gibt drei Rückstellungsarten, von denen jeweils die Rückstellung selbst und die zu bilanzierende Rückstellung bestimmt werden muss. Bei den Rückstellungsarten handelt es sich um:

- Tarifliche gezillmerte Alterungsrückstellung
- Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag
- Alterungsrückstellung aus Überzins

Die Alterungsrückstellung wird zum Ende eines Versicherungsjahres bestimmt. Da in der Krankenversicherung im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass der Versicherungsbeginn auf die Mitte eines Kalenderjahres fällt, wird die zu bilanzierende Rückstellung als Mittel der beiden Rückstellungen in j und j+1 bestimmt.

Gezillmerte Alterungsrückstellung:

$$LS_AR_j = A_x \cdot GKS(TG) - ELS_GrundNettoBtg_j \cdot a_x$$

[1] „i“ entspricht dabei dem Tarif-individuellen Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen (siehe Anhang A)

Bilanz-AR:

Zur Bestimmung der Bilanz-Alterungsrückstellung wird die gezillmerte Alterungsrückstellung für das nächste Jahr bestimmt und danach mit der aktuellen Rückstellung interpoliert:

$$AR_{j+1} = A_{x+1} \cdot GKS(TG) - ELS_GrundNettoBtg_j \cdot a_{x+1}$$

$$LS_AR_bilanz_j = \frac{LS_AR_j + AR_{j+1}}{2}$$

In den folgenden Formeln werden bereits Zuführungen aus Überzinsen verwendet, deren Berechnung im Kapitel 2.2 genauer skizziert wird.

Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag:

Die Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag setzt sich aus einem freien und einem gebundenen Teil zusammen. Der freie Teil $ELS_freieARGZ_j$ ist noch nicht beitragswirksam angerechnet und kann somit noch in einen Nachlass umgerechnet werden (siehe Kapitel 2.3.3). Der gebundene Teil entspricht der Rückstellung von $LS_BtgNachlass_ARGZ_j$ aus dem Leistungsspektrum. Die Summe aus den beiden Teilen ergibt die Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag LS_ARGZ:

$$ELS_freieARGZ_j = (ELS_freieARGZ_{j-1} + LS_GZ_j) \cdot \frac{D_x}{D_{x+1}} + Zuf_ARGZ_j$$

$$LS_ARGZ_j = ELS_freieARGZ_j + LS_BtgNachlass_ARGZ_j \cdot (1 - \Delta) \cdot a_x$$

Bilanz-ARGZ:

Die Bilanz-ARGZ wird wie folgt berechnet:

$$ELS_freieBARGZ_j = \frac{ELS_freieBARGZ_{j-1} \cdot D_halb_{x-1} + LS_GZ_j \cdot D_x}{D_halb_x} + Zuf_ARGZ_j$$

$$LS_ARGZ_bilanz_j = ELS_freieBARGZ_j + LS_BtgNachlass_ARGZ_j \cdot (1 - \Delta) \cdot a_x$$

Alterungsrückstellung aus Überzins:

Im Gegensatz zur Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag spielen bei der Alterungsrückstellung aus Überzins bereits vorhandene Nachlässe $LS_BtgNachlass_ARZ_j$ keine Rolle, da diese bei einer Beitragsanpassung bereits von LS_ARZ_{j-1} abgezogen und in die tarifliche Alterungsrückstellung umgebucht werden (siehe Kapitel 2.3.3).

$$LS_ARZ_j = LS_ARZ_{j-1} \cdot \frac{D_x}{D_{x+1}} + Zuf_ARZ_j$$

Bilanz-ARZ:

$$LS_ARZ_bilanz_j = LS_ARZ_bilanz_{j-1} \cdot \frac{D_halb_{x-1}}{D_halb_x} + Zuf_ARZ_j$$

<u>Rechnungsmäßige und tatsächliche Größen:</u>

Aufwendungen für Versicherungsfälle:

Es wird sich in der Abhängigkeit von dem Profil noch unterscheiden

Wenn man das tatsächliche Profil zum Berechnen benutzt

$$LS_Aufw_VF_j = k^{fallend}_x \cdot GKS2(TG) + RIZ_j$$

Wenn man das modifizierte Profil zum Berechnen benutzt

$$LS_Aufw_VF_j = k^{konst}_x \cdot GKS2(TG) + RIZ_j$$

Schadenreserve:

$$LS_Schadenreserve = AB_Schadenreservequote \cdot LS_Aufw_VF_j$$

Rechnungsmäßige Kopfschäden:

$$LS_Rm_Kopfschaden_j = k^{fallend}_x \cdot GKS$$

Rechnungsmäßige Stückkosten:

$$LS_Rm_StK_j = \frac{\gamma}{1 - \Delta}$$

<u>Weitere Größen:</u>

Garantiezinsbetrag:

$$LS_Betrag_Garantie_j = \frac{i \cdot (LS_AR_bilanz_j + LS_ARGZ_bilanz_j + LS_ARZ_bilanz_j)}{1 + i}$$

Gewichteter Rechnungszins:

$$LS_Gew_rmZins_j = LS_Betrag_Garantie_j \cdot i$$

QV & WV:

$$LS_QV_j = LS_AR_bilanz_j \cdot q_x$$

$$LS_WV_j = LS_AR_bilanz_j \cdot w_x$$

Bindung für Barausschüttung für Leistungsfreie:

$$LS_BarauschuettungFuerLeistungsfreie = (LS_GezBruttoBtg_j + LS_RIZ_j) \cdot AB_AnteilBarausschuettung$$

Anzahl:

Die Anzahl entspricht dem „count“ der Police. Insbesondere bei Verdichtungen oder skalierten Beständen können von Eins abweichende Zahlen enthalten sein.

2.2 Überschusszuteilungen

Die Überschusszuteilung kann erst erfolgen, wenn bereits eine vorläufige Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt wurde. Daher geschieht die Zuteilung im „DistributeSurplus“ (siehe Berechnungsablauf in Kapitel 1.1).

In einem ersten Schritt wird folgende Hilfsgröße bestimmt, wobei hier die Nettoverzinsung aus den Kennzahlen (K_NVZ) und die Zuführungsquote zur euRfB aus der **MMR RfB-Zuführung** ($M_LQ_euRfB_j$) benötigt werden. Dann ermitteln sich die Überzinsen auf die Rückstellungen wie nachstehend.

$$UebZins90_j = \max((K_NVZ - i) \cdot M_LQ_euRfB_j; 0)$$

$$UebZins_AR_j = UebZins90_j \cdot LS_AR_bilanz_{j-1}$$

$$UebZins_ARGZ_j = UebZins90_j \cdot LS_ARGZ_bilanz_{j-1}$$

$$UebZins_ARZ_j = UebZins90_j \cdot LS_ARZ_bilanz_{j-1}$$

Im nächsten Schritt werden die Zuführungen zur euRfB, ARGZ und ARZ berechnet. Dabei findet Berücksichtigung, dass die Zuführung zur euRfB lediglich bis 2024 Bestand hat und bis dahin der Anteil jährlich um 2% sinkt, sofern die MMR „Ohne euRfB rechnen“ deaktiviert ist. Der Anteil wird im Folgenden mit $AnteileuRfB_j$ bezeichnet.

Fall 1: MMR Ohne euRfB aktiviert

Wenn $x \geq AB_Alter_ARGZ$:

$$Zuf_ARZ_j = UebZins_AR_j + UebZins_ARGZ_j + UebZins_ARZ_j$$

$$Zuf_ARGZ_j = 0$$

sonst

$$Zuf_ARZ_j = UebZins_AR_j + UebZins_ARZ_j$$

$$Zuf_ARGZ_j = UebZins_ARGZ_j$$

Fall 2: MMR Ohne euRfB deaktiviert

Wenn x ≥ AB_Alter_euRfB:

$$Zuf_euRfB_j = (UebZins_AR_j + UebZins_ARGZ_j + UebZins_ARZ_j) \cdot AnteileuRfB_j$$

sonst

$$Zuf_euRfB_j = (UebZins_AR_j + UebZins_ARZ_j) \cdot AnteileuRfB_j$$

Wenn x ≥ AB_Alter_ARGZ:

$$Zuf_ARZ_j = (UebZins_AR_j + UebZins_ARGZ_j + UebZins_ARZ_j) \cdot (1 - AnteileuRfB_j)$$

$$Zuf_ARGZ_j = 0$$

sonst

$$Zuf_ARZ_j = (UebZins_AR_j + UebZins_ARZ_j) \cdot (1 - AnteileuRfB_j)$$

$$Zuf_ARGZ_j = UebZins_ARGZ_j$$

Die Zuführungen zur ARZ und zur ARGZ wurden bereits im vorherigen Kapitel zur Fortschreibung der Rückstellungen verwendet. Weiterhin werden die nachstehenden Größen des Leistungsspektrums gefüllt:

Zuführung zur euRfB:

$$RfeuB_Zuführung_j = Zuf_euRfB_j$$

Direktgutschrift:

$$DG_j = Zuf_ARZ_j + Zuf_ARGZ_j$$

2.3 Beitragsanpassungen

Die Beitragsanpassung geschieht in drei Phasen:

1. Zum Ende eines jeden Jahres werden die auslösenden Faktoren bestimmt, so dass zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht, ob im nächsten Jahr eine Beitragsanpassung (BAP) vorgenommen werden muss. So kann im „DistributeSurplus“ (siehe Berechnungsablauf in Kapitel 1.1) nach der Überschusszuteilung bestimmt werden, wie viele Limitierungsmittel notwendig sind, um eine Beitragssteigerung vollständig zu kompensieren.

2. Mit den maximal benötigten Limitierungsmitteln kann der PLA.NET-Kern die vorhandenen Limitierungsmittel (aus eu- und eaRfB) verteilen und an die Tarifklasse zurückmelden. Mit diesen Informationen kann die Beitragsanpassung testweise durchgeführt werden.

3. Im nächsten Projektionsjahr wird die Beitragsanpassung endgültig durchgeführt. Die entsprechenden Größen für das Leistungsspektrum werden mit den Werten nach der BAP und eventuellen Limitierungen gefüllt.

Die ersten zwei Phasen werden zum Ende des Vorjahres vor BAP durchgeführt. Verwendet werden dabei trotzdem die neuen Rechnungsgrundlagen sowie das Alter und das Projektionsjahr, in dem die BAP stattfindet (im Folgenden mit x und j bezeichnet).

Hinweis: Bereits definierte Hilfsgrößen aus den vorherigen Kapiteln werden hier nicht neu definiert.

Die Reihenfolge von individuellen und kollektiven Mitteln zur Anrechnung auf den Beitrag wird wie folgt festgelegt:

- Anrechnung der vorhandenen tariflichen Alterungsrückstellung
- Einsatz der vorhandenen ARZ, wenn x ≥ Alter_ARGZ
- Einsatz der euRfB, wenn x ≥ Alter_euRfB
- Einsatz der eaRfB
- Einsatz der vorhandenen ARGZ, wenn Alter x ≥ Alter_ARGZ

2.3.1 Phase 1: Maximale Limitierung der BAP

Da bei einer Beitragsanpassung alte und neue Rechnungsgrundlagen (im einfachsten Fall alter und neuer Grundkopfschaden) benötigt werden, soll im Folgenden die Kennzeichnung mit den Indices „alt“ und „neu“ zur Unterscheidung herangezogen werden.

Es werden die Neugeschäftsbeiträge mit den neuen und alten Rechnungsgrundlagen bestimmt:

$$NG_Beitrag^{alt}_j = \frac{\frac{A^{alt}_x \cdot GKS(TG)^{alt}}{a^{alt}_x} + \gamma^{alt}}{1 - \Delta^{alt} - z^{alt}}$$

$$NG_Beitrag^{neu}_j = \frac{\frac{A^{neu}_x \cdot GKS(TG)^{neu}}{a^{neu}_x} + \gamma^{neu}}{1 - \Delta^{neu} - z^{neu}}$$

Da die beitragsproportionalen Kostensätze nicht angepasst werden, ist hier eine Unterscheidung zwischen alt und neu nicht notwendig.

Weiterhin lassen sich die folgenden Rentenbarwerte sowie der Vererbungsfaktor „g“ bilden:

$$r^{alt}_j = (1 - \Delta^{alt}) \cdot a^{alt}_x$$

$$r^{neu}_j = (1 - \Delta^{neu}) \cdot a^{neu}_x$$

$$g = \frac{r^{alt}_j}{r^{neu}_j}$$

Nun können die Neugeschäftsbarwerte wie nachstehend ermittelt werden:

$$NG_Barwert^{alt}_j = NG_Beitrag^{alt}_j \cdot \left(r^{alt}_j - \frac{\alpha}{12}\right)$$

$$NG_Barwert^{neu}_j = NG_Beitrag^{neu}_j \cdot \left(r^{neu}_j - \frac{\alpha}{12}\right)$$

Bei den Barwerten muss dabei eine Korrektur um α vorgenommen werden, da die Abschlusskosten bereits im alten Beitrag erhoben wurden. Mit den Neugeschäftsbarwerten wird der Zusatzbeitrag bestimmt. Dieser kann auch negativ sein, wenn es sich um eine Beitragssenkung handelt.

$$ZusBeitrag_j = \frac{NG_Barwert^{neu}_j - NG_Barwert^{alt}_j}{r^{neu}_j}$$

Dann entspricht der <u>vorläufige</u> neue Beitrag ohne Limitierung dem folgenden Term:

$$VorlBeitrag_j = ELS_GrundBtg^{alt}_j \cdot g + ZusBeitrag_j$$

Der neue Beitrag ohne Limitierungen lässt sich wie nachstehend berechnen, wobei der Mindestjahresbeitrag (MinBtg) mit 0,12 € festgelegt ist:

$$ELS_NeuBeitrag_oLim_j = \max(MinBtg; \min(NG_Beitrag^{neu}_j; VorlBeitrag_j))$$

`Beitrag nach BAP ohne Limitierung (nBtg_oLim)`

<u>Fallunterscheidung zur Bestimmung eines Nachlasses aus ARZ:</u>

Fall 1: $x \geq AB_Alter_ARGZ$

Wenn die versicherte Person das Alter zur Anrechnung von individuellen Limitierungsmitteln erreicht hat (hier wird derzeit mit AB_Alter_ARGZ des Tarifs verglichen), wird ein Nachlass aus der vorhandenen Alterungsrückstellung aus Überzins wie nachstehend bestimmt:

$$ELS_NachlassARZ_j = \min\left(\frac{LS_ARZ_bilanz_j}{r^{neu}_j}; Steigerung_j\right)$$

`Nachlass aus Überzins (ARZNachlass)`

Die zu limitierende Steigerung wird dabei abhängig von dem Alter bestimmt, ab welchen die individuellen Rückstellungen (ARZ und ARGZ) voll, also auch zur Beitragssenkung, herangezogen werden sollen. Dies entspricht der vorgegebenen Rechnungsgrundlage AB_Alter_Beitragssenkung (gesetzlich derzeit bei Alter 80):

$$Steigerung_j = \begin{cases} \max(0; ELS_NeuBeitrag_oLim_j - ELS_GrundBtg^{alt}_j) & x < AB_Alter_Beitragssenkung \\ \max(0; ELS_NeuBeitrag_oLim_j - MinBtg) & \text{sonst} \end{cases}$$

Fall 2: sonst

$$ELS_NachlassARZ_j = 0$$

Der Nachlass aus der ARZ (wenn vorhanden) wird dem neuen Beitrag (ohne Limitierungen) angerechnet und die benötigten Limitierungsmittel werden bestimmt:

$$NeuBeitrag_oLim_N_j = ELS_NeuBeitrag_oLim_j - NachlassARZ_j$$

$$LS_BenoetigteLim_j = \max(NeuBeitrag_oLim_N_j - ELS_GrundBtg^{alt}{}_j; 0) \cdot r^{neu}{}_j$$

<u>Fallunterscheidung zur Bestimmung der maximal benötigten Limitierungsmittel:</u>

Fall 1: $x \geq AB_Alter_euRfB$

Hat die versicherte Person das Alter erreicht, ab welchen auch euRfB-Mittel zur Limitierung eingesetzt werden dürfen, so werden die ***Größen aus dem Leistungsspektrum*** wie folgt belegt:

$$LS_Max_benoetigtLim_j = 0$$

$$LS_Max_benoetigtLim65_j = LS_BenoetigteLim_j$$

$$LS_Max_Steigerung_j = 0$$

$$LS_Max_Steigerung65_j = \frac{NeuBeitrag_oLim_N_j}{ELS_GrundBtg^{alt}{}_j} - 1$$

Fall 2: sonst

$$LS_Max_benoetigtLim_j = LS_BenoetigteLim_j$$

$$LS_Max_benoetigtLim65_j = 0$$

$$LS_Max_Steigerung_j = \frac{NeuBeitrag_oLim_N_j}{ELS_GrundBtg^{alt}{}_j} - 1$$

$$LS_Max_Steigerung65_j = 0$$

2.3.2 Phase 2: Test der BAP

Je nach Einstellungen in den Managementregeln muss nun unterschieden werden, wie der Einsatz von limitierungsmitteln aus der RfB vonstattengehen soll. In der **MMR Beitragslimitierung** wird dazu eine Methode festgelegt:

- AF-Gruppen: Limitierung auf Ebene der auslösenden Faktoren Gruppen (Beobachtungseinheiten) mittels maximaler Prozentsätze
- VP-Gruppen: Limitierung auf Ebene der versicherten Personen Gruppen (Beobachtungseinheit) mittels maximaler absoluter Werte

Unter der Prämisse, dass sowohl euRfB als auch eaRfB zur Limitierung vorhanden sind, werden beide Töpfe in der nachstehenden Dokumentation der Limitierung verwendet.

AF-Limitierung mittels Prozentsätzen:

Kann bereits die euRfB zur Limitierung eingesetzt werden (ab AB_Alter_euRfB), so lässt sich der Nachlass aus dieser Quelle mit euRfBLimSatz (in %; Information aus dem Kern) wie folgt bestimmen:

$$\text{ELS_Nachlass_euRfB}_j = \max(\text{NeuBeitrag_oLim_N}_j - (1 + \text{euRfBLimSatz}_j) \cdot \text{ELS_GrundBtg}^{alt}_j ;0)$$

Nachlass aus euRfB (euRfBNachlass)

Der limitierte Beitrag mit Mitteln aus der eaRfB ergibt sich mit eaRfBLimSatz (in %; Information aus dem Kern) wie nachstehend:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}_j = \min(\text{NeuBeitrag_oLim_N}_j - \text{ELS_Nachlass_euRfB}_j; (1 + \text{eaRfBLimSatz}_j) \cdot \text{ELS_GrundBtg}^{alt}_j)$$

Das weitere Verfahren wird ebenso vorgenommen, wie bei Verwendung der VP-Limitierung (siehe unten).

VP-Limitierung mit absoluten Werten:

Bei der VP-Limitierung wird (ab dem Alter AB_Alter_euRfB) ein absoluter Betrag „euRfB_Mittel$_j$“ aus dem Kern übergeben:

$$\text{ELS_Nachlass_euRfB}_j = \frac{\text{euRfB_Mittel}_j}{r^{neu}_j}$$

Nachlass aus euRfB (euRfBNachlass)

Gibt es einen absoluten Nachlass aus der eaRfB „eaRfB_Nachlass$_j$“ (aus dem Kern), so kann ein vorläufiger Beitrag bestimmt werden:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}^*_j = (\text{NeuBeitrag_oLim_N}_j - \text{ELS_Nachlass_euRfB}_j) - \text{eaRfB_Nachlass}_j$$

Dann ergibt sich der neue Beitrag nach Limitierung aus:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}_j = \max(\text{NeuBeitrag_mLim_N}^*_j; \text{MinBtg})$$

Durch die Beschränkung nach unten auf den Mindestjahresbeitrag und der vorherigen Anrechnung der euRfB-Mittel kann es dazu kommen, dass ein Teil der Limitierungsmittel aus der eaRfB nicht benötigt werden. Diese werden als „nicht verwendete RfB“ im Leistungsspektrum ausgegeben:

$$\text{LS_Nicht-Verw_Lim_RfeaB}_j = (\text{NeuBeitrag_mLim_N}^*_j - \text{NeuBeitrag_mLim_N}_j) \cdot r^{neu}_j$$

Das weitere Verfahren wird wie folgt vorgenommen (wie bei Verwendung der AF-Limitierung).
Der Nachlass aus eaRfB-Mitteln wird bestimmt durch:

$$ELS_Nachlass_eaRfB_j = (NeuBeitrag_oLim_N_j - ELS_Nachlass_euRfB_j) - NeuBeitrag_mLim_N_j$$

`Nachlass aus eaRfB (eaRfBNachlass)`

Die tatsächlich benötigten Limitierungsmittel aus ea- und euRfB werden im Leistungsspektrum ausgegeben.

Benötigte Limitierungsmittel aus eaRfB:

$$LS_BenoetigteLim_j = \max(ELS_Nachlass_eaRfB_j \cdot r^{neu}_j; 0)$$

Benötigte Limitierungsmittel aus euRfB:

Wenn die MMR_OhneeuRfB aktiviert ist, wird das benötigte Limitierungsmittel aus euRfB gleich 0 gesetzt. Sonst wird es wie unten bestimmt.

$$LS_BenoetigteLim65_j = \max(ELS_Nachlass_euRfB_j \cdot r^{neu}_j; 0)$$

<u>Fallunterscheidung zur Bestimmung eines Nachlasses aus ARGZ:</u>

Im letzten Schritt werden Mittel aus der Alterungsrückstellung aus dem gesetzlichen Zuschlag angerechnet, wenn die versicherte Person das Alter AB_Alter_ARGZ (aus Tarif) erreicht hat:

Fall 1: $x \geq AB_Alter_ARGZ$

$$ELS_NachlassARGZ_j = \min\left(\frac{ELS_freieBARGZ_{j-1}}{r^{neu}_j}; Steigerung_j\right)$$

`Nachlass aus Gesetzlichem Zuschlag (ARGZNachlass)`

Die verbleibende zu limitierende Steigerung wird dabei abhängig von dem Alter bestimmt, ab welchen die individuellen Rückstellungen (ARZ und ARGZ) voll, also auch zur Beitragssenkung, herangezogen werden sollen. Dies entspricht der vorgegebenen Rechnungsgrundlage AB_Alter_Beitragssenkung (gesetzlich derzeit bei Alter 80):

$$Steigerung_j = \begin{cases} \max(0; NeuBeitrag_mLim_N_j - ELS_GrundBtg^{alt}_j) & x < AB_Alter_Beitragssenkung \\ \max(0; NeuBeitrag_mLim_N_j - MinBtg) & sonst \end{cases}$$

Fall 2: sonst

$$ELS_NachlassARGZ_j = 0$$

Somit steht der **neue Beitrag** nach Anrechnung aller Limitierungsmittel durch den folgenden Term fest:

$$NeuBeitrag_j = NeuBeitrag_mLim_N_j - ELS_NachlassARGZ_j$$

2.3.3 Phase 3: Durchführung der BAP

Die vorangegangenen Phasen werden beide zum Ende eines Projektionsjahres, also vor dem Jahr der eigentlichen Beitragsanpassung, durchgeführt. Die nun letzte Phase wird im BAP-Jahr vorgenommen und dient hauptsächlich dazu, die Größen des Leistungsspektrums im j-ten Projektionsjahr zu füllen, die bei einer BAP zu bestücken oder gar neu zu bestimmen sind.

Anrechnung von Mitteln aus der ARZ:

Beitragsnachlass aus ARZ:

$$LS_BtgNachlass_ARZ_j = LS_BtgNachlass_ARZ_{j-1} \cdot g + ELS_NachlassARZ_j$$

Eingesetzte Limitierungsmittel aus ARZ:

$$LS_Verw_Lim_ARZ_j = ELS_NachlassARZ_j \cdot r^{neu}_j$$

Die eingesetzten Limitierungsmittel aus der ARZ werden nachträglich aus der Vorjahres-Rückstellung (bilanziell) entnommen. Zur korrekten Bestimmung der ARZ (nicht bilanziell) wird der folgende Faktor benötigt:

$$FaktorARZ = \frac{LS_ARZ_{j-1}}{LS_ARZ_bilanz_{j-1}}$$

Dann entsprechen die modifizierten ***Rückstellungen aus Überzins aus dem Vorjahr*** den Werten:

$$LS_ARZ^{neu}_{j-1} = LS_ARZ^{alt}_{j-1} - LS_Verw_Lim_ARZ_j \cdot FaktorARZ$$

$$LS_ARZ_bilanz^{neu}_{j-1} = LS_ARZ_bilanz^{alt}_{j-1} - LS_Verw_Lim_ARZ_j$$

Rückstellung für Beitragsnachlass aus ARZ:

$$LS_Rst_BtgNachlass_ARZ_j = LS_BtgNachlass_ARZ_{j-1} \cdot r^{alt}_j + LS_Verw_Lim_ARZ_j$$

Anrechnung von Mitteln aus der eaRfB:

Eingesetzte Limitierungsmittel aus eaRfB:

$$LS_Verw_Lim_RfeaB_j = ELS_Nachlass_eaRfB_j \cdot r^{neu}_j$$

Anrechnung von Mitteln aus der euRfB:

Beim Einsatz von Limitierungsmitteln muss darauf geachtet werden, dass nicht so viel Mittel verwendet werden, dass der Beitrag unter den Mindestbeitrag fällt (theoretisches Problem). Dazu wird nochmals ein vorläufig neuer Beitrag bestimmt, der Nachlässe aus ARZ, ea- und euRfB enthält:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}^{*}_{j} = \text{ELS_NeuBeitrag_oLim}_{j} - \text{ELS_NachlassARZ}_{j} - \text{ELS_Nachlass_eaRfB}_{j} - \text{ELS_Nachlass_euRfB}_{j}$$

Hier gilt die Beschränkung nach unten auf den alten Beitrag:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}^{**}_{j} = \begin{cases} \max(\text{NeuBeitrag_mLim_N}^{*}_{j};\ \text{ELS_GrundBtg}^{alt}_{j}) & \text{ELS_Nachlass_euRfB}_{j} > 0 \\ \text{NeuBeitrag_mLim_N}^{*}_{j} & \text{sonst} \end{cases}$$

Greift die Beschränkung, so werden die zu viel eingesetzten Limitierungsmittel aus der euRfB in die ARZ umgebucht (Individualisierung der Mittel) und die Größen im Leistungsspektrum bzgl. der euRfB wie folgt gefüllt:

Nicht verwendeten Limitierungsmittel aus der euRfB

$$\text{LS_Nicht-Verw_Lim_RfeuB}_{j} = (\text{NeuBeitrag_mLim_N}^{**}_{j} - \text{NeuBeitrag_mLim_N}^{*}_{j}) \cdot r^{neu}_{j}$$

Eingesetzte Limitierungsmittel aus euRfB:

$$\text{LS_Verw_Lim_RfeuB}_{j} = \text{ELS_Nachlass_euRfB}_{j} \cdot r^{neu}_{j} - \text{LS_NichtVerw_Lim_RfeuB}_{j}$$

Wenn die nicht verwendeten Limitierungsmittel aus der euRfB einen Wert größer 0 aufweisen, werden zur Umbuchung in der ARZ die folgenden Faktoren benötigt:

$$\text{Faktor_bilARZ} = \frac{D^{neu}_{x}}{\text{D_halb}_{x}}$$

$$\text{FaktorARZn} = \frac{\text{LS_ARZ}^{neu}_{j-1}}{\text{LS_ARZ_bilanz}^{neu}_{j-1}} \cdot \text{Faktor_bilARZ}$$

Dann entsprechen die endgültig modifizierten ***Rückstellungen aus Überzins aus dem Vorjahr*** den Werten:

$$\text{LS_ARZ}^{neu*}_{j-1} = \text{LS_ARZ}^{neu}_{j-1} + \text{LS_NichtVerw_Lim_RfeuB}_{j} \cdot \text{FaktorARZn}$$

$$\text{LS_ARZ_bilanz}^{neu*}_{j-1} = \text{LS_ARZ_bilanz}^{neu}_{j-1} + \text{LS_NichtVerw_Lim_RfeuB}_{j} \cdot \text{Faktor_bilARZ}$$

Der Einsatz von Limitierungsmitteln aus eu- und eaRfB lässt sich in den folgenden Posten des Leistungsspektrums zusammenfassen:

Beitragsnachlässe aus eu- und eaRfB:

$$LS_BtgNachlass_Lim_j = LS_BtgNachlass_Lim_{j-1} \cdot g + ELS_Nachlass_eaRfB_j + ELS_Nachlass_euRfB_j - \frac{LS_NichtVerw_Lim_RfeuB_j}{r^{neu}_j}$$

Rückstellung für Beitragsnachlässe aus eu- und eaRfB:

$$LS_Rst_BtgNachlass_Lim_j = LS_BtgNachlass_Lim_j \cdot r^{neu}_j$$

<u>Anrechnung von Mitteln aus ARGZ:</u>

Beitragsnachlass aus ARGZ:

$$LS_BtgNachlass_ARGZ_j = LS_BtgNachlass_ARGZ_{j-1} \cdot g + ELS_NachlassARGZ_j$$

Eingesetzte Limitierungsmittel aus ARGZ:

$$LS_Verw_Lim_ARGZ_j = ELS_NachlassARGZ_j \cdot r^{neu}_j$$

Die eingesetzten Limitierungsmittel aus der ARGZ werden nachträglich aus der Vorjahres-Rückstellung (bilanziell) entnommen. Zur korrekten Bestimmung der ARGZ (nicht bilanziell) wird der folgende Faktor benötigt:

$$FaktorARGZ = \frac{LS_ARGZ_{j-1}}{LS_ARGZ_bilanz_{j-1}}$$

Dann entsprechen die modifizierten freien Anteile der ***Rückstellungen aus gesetzlichem Zuschlag aus dem Vorjahr*** den Werten:

$$ELS_freieARGZ^{neu}_{j-1} = ELS_freieARGZ^{alt}_{j-1} - LS_Verw_Lim_ARGZ_j \cdot FaktorARGZ$$

$$ELS_freieBARGZ^{neu}_{j-1} = ELS_freieBARGZ^{alt}_{j-1} - LS_Verw_Lim_ARGZ_j$$

Rückstellung für Beitragsnachlass aus ARGZ:

$$LS_Rst_BtgNachlass_ARGZ_j = LS_BtgNachlass_ARGZ_{j-1} \cdot r^{alt}_j + LS_Verw_Lim_ARGZ_j$$

Eingesetzte Limitierungsmittel (insgesamt):

Nun kann die Summe aus allen eingesetzten Limitierungsmitteln gebildet werden:

$$LS_Eingesetzte_Lim_j = LS_Verw_Lim_RfeaB_j + LS_Verw_Lim_RfeuB_j + LS_Verw_Lim_ARZ_j + LS_Verw_Lim_ARGZ_j$$

Vorübergehender Beitrag:

$$NeuBeitrag^*_j = NeuBeitrag_mLim_N^{**}_j - ELS_NachlassARGZ_j$$

Nachlass aus Fallenden Profilen:

Nach der Berechnung aller anderen Nachlässe wird zuletzt der Nachlass aus fallenden Profilen bestimmt:

$$NachlassFallendesProfil_j = \frac{(k^{konst}_x - k^{fallend}_x) \cdot GKS^{neu}}{1 - \Delta}$$

Dieser Nachlass reduziert jährlich den Beitrag zusätzlich, maximal jedoch auf den Mindestjahresbeitrag von 0,12 €:

$$NeuBeitrag_oFP_j = NeuBeitrag^*_j$$

$$NeuBeitrag_mFP_j = NeuBeitrag_oFP_j - NachlassFallendesProfil_j$$

$$NachlassAusSonstigen^*_j = \begin{cases} 0 & NeuBeitrag_oFP_j = MinBtg \\ NeuBeitrag_oFP_j - MinBtg & NeuBeitrag_oFP_j > MinBtg \text{ und } NeuBeitrag_mFP_j \leq MinBtg \\ NachlassFallendesProfil_j & \text{sonst} \end{cases}$$

$$LS_BtgNachlass_Sonst_j = NachlassAusSonstigen^*_j \cdot AW_Faktor$$

<u>Belegung der Beitragsgrößen:</u>

Im letzten Schritt werden die benötigten Beitragsgrößen aus dem Leistungsspektrum und dem erweiterten Leistungsspektrum belegt.

Grundbeitrag:

$$ELS_GrundBtg^{neu}_j = NeuBeitrag^*_j \quad \text{(aus Phase 2)}$$

Jahresbruttoprämie (GB)

Grundnettobeitrag:

Der Grundnettobeitrag ergibt sich aus dem neuen Grundbeitrag $ELS_GrundBtg^{neu}_j$ inklusive aller Limitierungen, mit Ausnahme des $ELS_NachlassARGZ_j$. Der Nachlass aus den Mitteln des gesetzlichen Zuschlags verbleibt im Gegensatz zum Nachlass der Alterungsrückstellung aus Überzins in LS_ARGZ_j bzw. $LS_ARGZ_bilanz_j$ und geht nicht in die tarifliche Alterungsrückstellung über. Damit muss auch die zur Berechnung der Alterungsrückstellung relevante Beitragsgröße $ELS_GrundNettoBtg^{neu}_j$ exklusive $ELS_NachlassARGZ_j$ berechnet werden:

$$ELS_GrundNettoBtg^{neu}_j = (ELS_GrundBtg^{neu}_j + ELS_NachlassARGZ_j) \cdot (1 - \Delta) - \gamma \quad \text{(aus Phase 2)}$$

Jahresnettoprämie (GNB)

Anwartschaften:

Der Nachlass für Anwartschaften kann mit dem AW_Faktor an den neuen Beitrag angepasst werden:

$$ELS_AW_NL^{neu}_j = ELS_GrundBtg^{neu}_j \cdot (1 - AW_Faktor)$$

Anwartschaftsnachlass (AW_NL)

$$GrundBtg_mAW^{neu}_j = ELS_GrundBtg^{neu}_j - ELS_AW_NL^{neu}_j$$

$$NettoBtg_mAW^{neu}_j = GrundBtg_mAW^{neu}_j \cdot (1 - \Delta) - \gamma$$

Gezillmerte Bruttoprämie:

$$LS_GezBruttoBtg^{neu}_j = GrundBtg_mAW^{neu}_j - LS_BtgNachlass_Sonst_j$$

Gezillmerte Nettoprämie:

Die gezillmerte Nettoprämie (im Gegensatz zu $ELS_GrundNettoBtg^{neu}_j$ inklusive $ELS_NachlassARGZ_j$) kann aus der gezillmerten Bruttoprämie wie nachstehend bestimmt werden:

$$LS_GezNettoBtg^{neu}_j = LS_GezBruttoBtg^{neu}_j \cdot (1 - \Delta) - \gamma$$

Risikozuschlag:

Bei einer Veränderung des Beitrags durch eine Beitragsanpassung wird auch der Risikozuschlag an den neuen Beitrag angepasst:

$$LS_RIZ_j = LS_RIZ_{j-1} \cdot \frac{LS_GezBruttoBtg^{neu}_j}{LS_GezBruttoBtg^{alt}_{j-1}}$$

2.3.4 Aufleben einer großen Anwartschaft

Das Aufleben einer großen Anwartschaft passiert unabhängig davon, ob im j-ten Projektionsjahr eine Beitragsanpassung stattfindet oder nicht.

Über den Parameter AB_AW_Aufleben aus den Rechnungsgrundlagen wird gesteuert, wie lange eine versicherte Person maximal in Anwartschaft versichert sein kann. Nach Ablauf der Frist wird die Anwartschaft in eine normale Versicherung umgestellt (z.B.: *Alter zu Beginn* = 46, *AW_Aufleben* = 5 => *Alter Aufleben* = 50). Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned}
ELS_AW_NL_j &= 0 \\
AW_Faktor &= 1 \\
GrundBtg_mAW_j &= ELS_GrundBtg_j \\
NettoBtg_mAW_j &= ELS_GrundNettoBtg_j
\end{aligned}$$

Durch das Aufleben einer Anwartschaft muss auch der Risikozuschlag angepasst werden (wobei $LS_GezBruttoBtg_{j-1}$ inklusive $ELS_AW_NL_{j-1}$ ist):

$$LS_RIZ_j = LS_RIZ_{j-1} \cdot \frac{LS_GezBruttoBtg_j}{LS_GezBruttoBtg_{j-1}}$$

3 PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG

Die Dokumentation der Tarifklasse „Pflegepflichtversicherung“ beginnt mit einer Ergänzung bzgl. der Standard-Barwerte. Danach wird das Leistungsspektrum für die 1. Ordnung gefüllt.

Eine Besonderheit der PPV ist die geschlechtsunabhängige (gu) Beitragskalkulation. Dem gegenüber steht die zu bilanzierende geschlechtsabhängige (ga) Alterungsrückstellung. Zur Unterscheidung werden bei den betreffenden Größen die Indices „gu“ und „ga“ verwendet. Die geschlechtsunabhängige Kalkulation wird so umgesetzt, dass die Werte für eine männliche Person herangezogen und diese mittels eines Sicherheitszuschlags „c“ als geschlechtsunabhängig angenommen werden. Daher wird bei der Bestimmung geschlechtsunabhängiger Werte darauf geachtet, dass verwendete Größen aus dem Tarif, den Kommutationswerten oder ähnliches mit einem „_m“ gekennzeichnet sind.

Weiterhin werden der Ablauf der Beitragsanpassungen und die Kommunikation mit dem Kern von PLA.NET sowie das Umlageverfahren und der Poolausgleich dargestellt.

3.1 Ergänzung zu Barwerten

In der privaten Pflegepflichtversicherung wird für Kinder ein eigenständiger Prämienbarwert angelegt. Dazu wird die Größe AB_Alter_Kinderuebergang (derzeit gesetzlich 19) aus den Rechnungsgrundlagen benötigt.

Output:

a_kind_x	Prämienbarwert für Kinder im Alter x

Berechnung:

$$a_kind_x = \frac{N_x - N_{AB_Alter_Kinderuebergang}}{D_x}$$

3.2 Einstellung PPV über MMR

Für die Pflegepflichtversicherung sind zusätzliche Einstellungen in den Managementregeln zu treffen.

3.2.1 MMR: Einstellungen bei PPV

In der **MMR Einstellungen bei PPV** sind unter den Allgemeinen Vorgaben folgende Parameter zu füllen:

- M_GrenzalterKind
- M_GrenzGeburtsjahrgang

Der Parameter M_GrenzalterKind ist ein VU-individueller Wert, der bestimmt, bis zu welchem Alter Personen als beitragsfreie Kinder angesehen werden können. Ab Erreichen dieses Alters werden beitragsfreie Kinder nicht weiter berechnet.

Über M_Grenzgeburtsjahrgang (derzeit gesetzlich 1915) werden Personen, welche vor dem angegebenen Jahrgang geboren wurden, in einer Personengruppe zusammengefasst. Diese Personen leisten lediglich den Risikobeitrag

In der **MMR** ist zusätzlich anzugeben, welches Verfahren in der Kalkulation angewendet werden soll. Zur Auswahl stehen hier drei Verfahren:

- Poolausgleich aus Sicht des VUs
- Umlageverfahren aus Verbandssicht
- Keines

Auf die einzelnen Verfahren wird in den folgenden Kapiteln genauer eingegangen

3.2.2 MMR: PPV-Limitierung

Eine weitere Managementregel bezieht sich auf das Limitierungsverfahren in der PPV. Die **MMR PPV-Limitierung** umfasst drei Einstellungsmöglichkeiten, welche im Zusammenhang mit dem Anwenden von Limitierungsmitteln stehen:

1. Welches Limitierungsverfahren soll angewendet werden?

Es besteht die Möglichkeit zwischen „Bisex“ und „Unisex“ zu wählen:

- Ist hier „Bisex“ gewählt, so bezieht sich die Limitierung ausschließlich auf die geschlechtsabhängigen Nettobeiträge zur Kalkulation der Alterungsrückstellungen.
- Bei der Wahl „Unisex“ werden Limitierungsmittel auf Basis der geschlechtsunabhängigen Nettobeiträge gebunden und auf diese angerechnet. Die ermittelten Nachlässe aus den Limitierungsmitteln werden außerdem in geschlechtsabhängige Nachlässe umgerechnet und auf die geschlechtsabhängige Nettobeiträge angerechnet.

2. Sollen bereits gekappte Personen weiterhin Limitierungsmittel erhalten?

Hier ist auszuwählen, ob eine Person, deren Bruttoprämie bereits auf den vorgegebenen Höchstbeitrag gekappt ist, weiterhin Limitierungsmittel zur Senkung des ungekappten Beitrags beim Unisex-Verfahren bzw. zur Erhöhung der Alterungsrückstellung beim Bisex-Verfahren erhalten soll. Eine genauere Unterscheidung der beiden Verfahren folgt in Kapitel 3.4.

3. Soll mit einem zusätzlichen Prämienbarwert speziell für beitragsfreie Kinder gerechnet werden?

Da beitragsfreie Kinder nur bis zu dem in der **MMR Einstellungen der PPV** angegebenen M_GrenzalterKind berechnet werden, muss hinterfragt werden, welcher Prämienbarwert zur Bindung von Limitierungsmitteln und deren Anrechnung als Alterungsrückstellung verwendet werden soll. Der Prämienbarwert a_kind_x ist nur bis zum Alter AB_Alter_Kinderuebergang ungleich Null. Der Prämienbarwert a_x läuft dagegen bis zum letzten Alter der Tafeln. Aus diesem Grund besteht über die **MMR PPV-Limitierung** die Möglichkeit einen weiteren Prämienbarwert zu verwenden:

Output:

a_kindBf_x	Prämienbarwert für beitragsfreie Kinder im Alter x

Berechnung:

$$a_kindBf_x = \frac{N_x - N_{M_GrenzalterKind}}{D_x}$$

Im weiteren Verlauf gilt folgendes:

- Wenn die versicherte Person ein beitragsfreies Kind ist (und der zusätzliche Prämienbarwert eingestellt ist), wird der Prämienbarwert a_kindBf_x zum Alter x verwendet
- Wird der erste Punkt nicht erfüllt und ist das Alter x < AB_Alter_Kinderuebergang, dann wird der Prämienbarwert a_kind_x verwendet
- In allen anderen Fällen wird der Prämienbarwert a_x aus dem Anhang A verwendet

3.2.3 MMR_BAPRegelungsPPV

3.3 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Zur Berechnung des Leistungsspektrums 1. Ordnung im j-ten Projektionsjahr werden die nachstehenden Daten aus der Police und den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

EA	Eintrittsalter (Versicherungsbeginnjahr – Geburtsjahr)
x	Aktuelles Alter (Aktuelles Jahr – Geburtsjahr)
modZGA	Modifiziertes Zugangsalter (Pol_Zugangsalter unter Berücksichtigung von AB_VerschiebungZugangsalter (negativer Wert) mit Maximierung auf AB_Alter_Kinderuebergang für erwachsene Personen)
x_BAP	Alter bei der letzten Beitragsanpassung
Count	Gewicht des Modelpoints (der versicherten Person) aus der Police
GKS	Kalkulatorischer AB_Grundkopfschaden des Tarifs
GKS2	Tatsächlicher Grundkopfschaden des Tarifs (AB_Grundkopfschaden2)
Δ	Delta – beitragsproportionaler Kostensatz (entspricht AB_Sigma des Tarifs)
γ	Gamma entspricht dem Stückkostensatz: AB_Gamma_KlAnw für kleine Anwartschaften AB_Gamma_Student für Studenten AB_Gamma sonst
γ^{Pool}	Gamma-Kosten, die vom Pool vorgegeben werden (AB_Gamma_Pool)

c_unisex_j	Zur Berücksichtigung der geschlechtsunabhängigen Kalkulation (aus dem Tarif; entweder aus Tafel (abhängig vom Projektionsjahr) oder als skalar, wenn keine Tafel angegeben)
U_Btg	Umlagebeitrag: AB_Umlage_KlAnw für kleine Anwartschaften AB_Umlage_NG für Neugeschäft AB_Umlage_Student für Studenten AB_Umlage sonst
HoechstBtg	Höchstbeitrag aus der GKV (entspricht dem Wert aus der Tafel AB_Hoechstbeitrag zum zugehörigen Projektionsjahr j bzw. dem skalaren Wert AB_Hoechstbeitrag_Skalar, wenn keine Tafel angegeben wurde)
$UebWert^{tats}$	Entspricht dem tatsächlichen Übertragungswert Pol_UeW_AR für die Alterungsrückstellung
$UebWert^{ref}$	Referenzwert Pol_AR_Unisex als Übertragungswert für die geschlechtsunabhängige Prämie

Personengruppen

Aufgrund von unterschiedlichen Regelungen bei der Berechnung der Prämien und der Rückstellungen werden die Modelpoints in Personengruppen unterteilt. Die Reihenfolge bestimmt hierbei zugleich die Rangfolge der Personengruppe (d.h. die erste Personengruppe, für welche die Bedingungen erfüllt sind, wird für den Modelpoint verwendet).

Bezeichnung	***Beschreibung***
Student	Personengruppe für Studenten Der Beitrag setzt sich aus den zugehörigen Stückkosten und Umlagen zusammen. (Berücksichtigung bis x = AB_Endalter_Student)
KlAnw	Personengruppe für kleine Anwartschaften Der Beitrag setzt sich aus den zugehörigen Stückkosten und Umlagen zusammen. (Berücksichtigung bis (x – EA) = AB_AW_Aufleben)
BfBeh	Personengruppe für beitragsfreie Behinderte ohne Grenzalter
BfKind	Personengruppe für beitragsfreie Kinder, welche bis Alter x = M_GrenzalterKind (aus der **MMR**) berücksichtigt werden
Erw1915	Personengruppe für versicherte Personen, die vor 1915 geboren wurden.
BpfKind	Personengruppe für beitragspflichtige Kinder nur möglich, wenn M_KinderZahlenBeitrag aus der **MMR** aktiviert ist, ansonsten werden diese Personen der Personengruppe „BfKind“ zugeordnet Wenn das aktuelle Alter AB_Alter_Kinderuebergang überschreitet, wird das Kind zu einer erwachsenen Person
Erw	Personengruppe für erwachsene Personen, die zu keiner anderen Personengruppe gehören.

Beitragsgrößen bei Neugeschäft:

Bei der Bestimmung der Nettoprämie muss zwischen den verschiedenen Personengruppen (= PG) unterschieden werden. Weiterhin muss unterschieden werden, ob die geschlechtsabhängige oder -unabhängige Nettoprämie gebraucht wird. Die geschlechtsunabhängige Nettoprämie wird für die Berechnung des Zahlbeitrags, die geschlechtsabhängige Nettoprämie zur Kalkulation der Rückstellung benötigt.

Bei Neugeschäft wird ein eventuell vorhandener Übertragungswert (UebWert) aus der Police angerechnet. Dabei wird ein tatsächlicher Übertragungswert aus der Alterungsrückstellung zur Berechnung der geschlechtsabhängigen Prämie sowie ein Referenzwert zur Berechnung der geschlechtsunabhängigen Prämie verwendet:

$$\text{Uebwert} = \begin{cases} \text{UebWert}^{tats} & \text{geschlechtsabhängig} \\ \text{UebWert}^{ref} & \text{geschlechtsunabhängig} \end{cases}$$

Geschlechtsabhängige Nettoprämie (Rundung: 2 NKS)

$$_{ga}NP_{EA} = \begin{cases} 0 & \text{PG = Student oder PG = KlAnw} \\ k_{EA} \cdot GKS & \text{PG = Erw1915} \\ k_{EA} \cdot GKS - \dfrac{UebWert}{a_{EA}} & \text{PG = BpfKind oder PG = BfBeh oder PG = BfKind} \\ \dfrac{A_{EA} \cdot GKS - UebWert}{a_{EA}} & \text{PG = Erw} \end{cases}$$

Geschlechtsunabhängige Nettoprämie (Rundung: 2 NKS)

$$_{gu}NP_{EA} = \begin{cases} 0 & \text{PG = Student oder PG = KlAnw oder PG = BfBeh oder PG = BfKind} \\ k_m_{EA} \cdot GKS_m \cdot c_unisex & \text{PG = Erw1915} \\ \dfrac{A_m_{19} \cdot GKS_m}{a_m_{19}} \cdot c_unisex & \text{PG = BpfKind} \\ \max\left(\dfrac{A_m_{EA} \cdot GKS_m - UebWert}{a_m_{EA}} ; \dfrac{A_m_{modZGA} \cdot GKS_m}{a_m_{modZGA}} \right) \cdot c_unisex & \text{PG = Erw} \end{cases}$$

Bemerkungen:

- Die Nettoprämien werden auf 2 Nachkommastellen gerundet.
- Für ein Neugeschäft haben die Alter „x“, „x_BAP“ und „EA“ denselben Wert.
- Wenn das Alter x (bzw. EA, modZGA oder x_BAP) kleiner als AB_Alter_Kinderuebergang ist, wird der Prämienbarwert a_kind_x statt a_x verwendet (geschlechtsunabhängiger Prämienbarwert analog).
- Handelt es sich um ein beitragsfreies Kind (PG = BfKind) und ist die Abfrage zum zusätzlichen Prämienbarwert in der **MMR PPV-Limitierung** aktiviert, wird der Prämienbarwert a_kindBf_x statt a_x verwendet (geschlechtsunabhängiger Prämienbarwert analog).

Sofern im betrachteten Projektionsjahr j keine Beitragsanpassung vorgenommen wird, kann die bisherige geschlechtsabhängige und -unabhängige Nettoprämie beibehalten werden:

$$ELS_GNBga_j = {}_{ga}NP_{x_BAP}$$

`Jahresnettoprämie (GNB)` (geschlechtsabhängig)

$$ELS_GNBgu_j = {}_{gu}NP_{x_BAP}$$

`GrundNettobeitrag_UniSex (GNB_gu)` (geschlechtsunabhängig; wird in Phase BAP Test mit GNB_gu_nBAP überschrieben)

Weiterhin wird in jedem Projektionsjahr zur Bestimmung der geschlechtsabhängigen Alterungsrückstellung die geschlechtsabhängige Nettoprämie für Neugeschäft ermittelt. Diese wird mit dem aktuellen Alter und ohne Anrechnung von vorhandenen Rückstellungen (wie oben bereits dokumentiert) berechnet. Die Bezeichnung hat die folgende Form:

$$ELS_GNB_NGga_j = {}_{ga}NP_x \qquad \text{mit UebWert} = 0$$

`Jahresnettoprämie für Neugeschäft (GNB_NG)`
(geschlechtsabhängig)

Der geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag für Neugeschäft kann ebenso bestimmt werden, wie die Größe $GNBgu_j$. Allerdings wird hier kein Übertragungswert angerechnet. Im weiteren Verlauf wird diese Größe wie folgt bezeichnet:

$$GNB_NGgu_j = {}_{gu}NP_x \qquad \text{mit UebWert} = 0$$

<u>Geschlechtsunabhängige Grundbeitrag ohne Berücksichtigung von Gamma:</u>

$$ELS_GBgu_oGamma_j = \frac{ELS_GNBgu_j + U_Btg}{1 - \Delta}$$

`Grundbeitrag ohne Gamma (GB_oGamma)`

Geschlechtsunabhängige Grundbeitrag (ohne Kappung):

$$ELS_GBgu_j = ELS_GBgu_oGamma_j + \frac{\gamma}{1-\Delta}$$

`Jahresbruttoprämie (GB)` (geschlechtsunabhängig)

Geschlechtsunabhängiger gekappter Grundbeitrag:

Beim gekappten Grundbeitrag muss wie folgt unterschieden werden:

$$HG_j = HoechstBtg \cdot Pol_Beitragsfaktor$$

$$ELS_GBgu_kap_j = \begin{cases} \min(ELS_GBgu_j; Hg_j) & \gamma < \gamma^{Pool} \\ \min\left(\min\left(ELS_GBgu_oGamma_j; Hg_j - \frac{\gamma^{Pool}}{1-\Delta}\right) + \frac{\gamma}{1-\Delta}; Hg_j\right) & \text{sonst} \end{cases}$$

`Grundbeitrag_gekappt (GB_gekappt)` (geschlechtsunabhängig)

Gezillmerte Nettoprämie:

$$LS_GezNettoBtg_j = ELS_GNBgu_j$$

Gezillmerte Bruttoprämie:

$$LS_GezBruttoBtg_j = ELS_GBgu_kap_j$$

In jedem Projektionsjahr wird zusätzlich der gekappte Bruttobeitrag bestimmt, als wäre der aktuelle Vertrag ein Neugeschäft (also immer mit den aktuellen Rechnungsgrundlagen und dem aktuellen Alter). Die Größe wird im erweiterten Leistungsspektrum ausgegeben:

$$ELS_Btg_NG_j = ELS_GBgu_kap_j$$

`Neugeschäftsbeitrag (Btg_NG)`

Weitere Beitragsgrößen:

Risikozuschlag:

Ein eventueller Risikozuschlag wird aus der Police durch Pol_RIZ übernommen:

$$LS_RIZ_j = Pol_RIZ$$

Beitragszerlegung:

Neben den aus der Vollversicherung bekannten Beiträgen gibt es in der privaten Pflegepflichtversicherung den Umlagebeitrag. Dieser beinhaltet einen von jeder (ungekappten) versicherten Person an den Versicherungspool zu entrichtendem Beitrag. Ausnahmen bilden die Personengruppen „BfKind“ und „BfBeh“ sowie bereits auf den Höchstbeitrag gekappte Versicherte. Diese Ausnahmen (nachfolgend „Fall 3: sonst“) zahlen keinen bzw. weniger Beitrag (Fall 2 für gekappte Beiträge) und werden somit durch den Umlagebeitrag vom Versicherungspool mitfinanziert.

Für den Umlagebeitrag nicht-beitragsfreier Personen werden drei Fälle unterschieden:

Fall 1: $ELS_GBgu_j < HG_j$

$$LS_U_Beitrag_j = U_Btg$$

Fall 2: $ELS_GBgu_j > HG_j$ <u>und</u> $ELS_GBgu_j - (U_Btg / (1 - \Delta)) < HG_j$

$$LS_U_Beitrag_j = (HG_j - (ELS_GBgu_j - \frac{U_Btg}{1 - \Delta})) \cdot (1 - \Delta)$$

Fall 3: sonst

$$LS_U_Beitrag_j = 0$$

Damit lässt sich der restliche Beitrag zerlegen:

$$LS_SparBtg_j = \frac{LS_AR_j \cdot (1 - q_x - w_x) - (1 + i) \cdot LS_AR_{j-1}}{(1 + i)}$$

$$LS_RisikoBtg_j \quad LS_GezNettoBtg_j - LS_SparBtg_j$$

$$LS_KostenBtg_j = LS_GezBruttoBtg_j - LS_GezNettoBtg_j - LS_U_Beitrag_j$$

Handelt es sich um eine beitragsfreie Person, sind alle angegebenen Beiträge gleich Null.

Im erweiterten Leistungsspektrum wird zusätzlich die Summe aller Beitragskomponenten, also der echte Zahlbeitrag (jährlich) ausgegeben:

$$ELS_Zahlbeitrag_j = LS_GezBruttoBtg_j + LS_RIZ_j$$

Beitrag incl. GZ und Risikozuschlag

Rückstellungen:

In der privaten Pflegepflichtversicherung gibt es (im Gegensatz zur Vollversicherung) nur eine Rückstellungsart. Dabei handelt es sich um die tarifliche gezillmerte Alterungsrückstellung, zu der auch ein bilanzieller Wert bestimmt wird.

Gezillmerte Alterungsrückstellung:

Nur Modelpoints der Personengruppe „Erw“ bilden Alterungsrückstellung. Andere Personengruppen führen im Normalfall keine Rückstellungen, können aber Alterungsrückstellung in der Police besitzen. Die Gründe für diese Rückstellungen sind:

- Falls ein PPV-Versicherter der Personengruppe „Erw“ in eine der beiden Personengruppen „Student“ oder „KlAnw“ umgestuft wird, werden die bereits aufgebauten Rückstellungen (für den Fall einer späteren Zurückstufung in „Erw“) in die neue Police als Übertragungswerte mitgegeben. Da PLA.NET keine Umstufungen in dieser Form abbildet, werden die Rückstellungen lediglich mitgegeben und jährlich fortgeschrieben
- Beitragsfreie Personen („BfKind“ und „BfBeh“) können aufgrund von früheren Limitierungen aus eaRfB-Mitteln Alterungsrückstellung besitzen. Diese Rückstellung wird zusätzlich auf den Nettobeitrag angerechnet

Die Alterungsrückstellung für Studenten und kleine Anwartschaften wird zum Aufsetzzeitpunkt j = 0 (bzw. für ein Neugeschäft im Jahr j zum Zeitpunkt j – 1) aus der Police übernommen:

$$LS_AR_0 = Pol_AR$$

Für beitragsfreie Personen wird der vorhandene Nachlass aus Limitierungsmitteln zunächst aus der Police und anschließend jedes Jahr j ohne Beitragsanpassung aus dem Vorjahr übernommen:

$$LS_BtgNachlass_Lim_j = \begin{cases} \dfrac{Pol_AR}{a_x} & \text{Aufsetzzeitpunkt} \\ LS_BtgNachlass_Lim_{j-1} & \text{Sonst (wenn keine BAP)} \end{cases}$$

Damit lässt sich die Alterungsrückstellung für das Jahr j für alle Personengruppen berechnen:

$$LS_AR_j = \begin{cases} (ELS_GNB_NGga_j - ELS_GNBga_j) \cdot a_x & PG = Erw \\ LS_BtgNachlass_Lim_j \cdot a_x & PG = BfKind \text{ Oder } PG = BfBeh \\ LS_AR_{j-1} \cdot \dfrac{D_x}{D_{x+1}} & PG = Student \text{ Oder } PG = KlAnw \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Bilanz-Alterungsrückstellung:

Zur Bestimmung der Bilanz-Alterungsrückstellung wird die gezillmerte Alterungsrückstellung für das nächste Jahr bestimmt und danach mit der aktuellen Rückstellung interpoliert:

$$AR_{j+1} = \begin{cases} (ELS_GNB_NGga_{j+1} - ELS_GNBga_j) \cdot a_{x+1} & PG = Erw \\ LS_BtgNachlass_Lim_j \cdot a_{x+1} & PG = BfKind \text{ Oder } PG = BfBeh \end{cases}$$

$$LS_AR_bilanz_j = \frac{LS_AR_j + AR_{j+1}}{2}$$

Für Studenten und kleine Anwartschaften wird die Bilanz-Alterungsrückstellung wie folgt fortgeschrieben:

$$LS_AR_bilanz_j = LS_AR_{j-1} \cdot \frac{0{,}5 \cdot (D_{x-1} + D_x)}{0{,}5 \cdot (D_x + D_{x+1})}$$

<u>Geschlechtsunabhängige Alterungsrückstellung:</u>

Bei einer Beitragsanpassung wird die geschlechtsunabhängige Alterungsrückstellung zur Anrechnung benötigt:

$$ELS_AR_unisex_j = \frac{(GNB_NGgu_j - (GNBgu_j - ELS_Delta_xy_j)) \cdot a_m_x}{c_unisex_j}$$

`Alterungsrückstellung UniSex (AR_gu)`

Der Differenzsbetrag ELS_Delta_xy wird zu Beginn aus der Police übernommen:

$$ELS_Delta_xy_j = Pol_Delta_xy$$

`gu: NB_ZGA - NB_ind (Delta_xy)`

Studenten und kleine Anwartschaften können ebenfalls geschlechtsunabhängige Alterungsrückstellung besitzen. Hier wird analog zur gezillmerten Alterungsrückstellung vorgegangen:

$$ELS_AR_unisex_0 = Pol_AR_Unisex$$

$$ELS_AR_unisex_j = ELS_AR_unisex_{j-1} \cdot \frac{D_x}{D_{x+1}}$$

Rechnungsmäßige und tatsächliche Größen:

Aufwendungen für Versicherungsfälle:

$$LS_Aufw_VF_j = k_x \cdot GKS2 + LS_RIZ_j$$

Rechnungsmäßige Kopfschäden:

$$LS_Rm_Kopfschaden_j = k_m_x \cdot GKS_m$$

Rechnungsmäßige Stückkosten:

$$LS_Rm_StK_j = \frac{\gamma}{1 - \Delta}$$

Weitere Größen:

Garantiezinsbetrag:

$$LS_Betrag_Garantie_j = \frac{i \cdot LS_AR_bilanz_j}{1 + i}$$

Gewichteter Rechnungszins:

$$LS_Gew_rmZins_j = LS_Betrag_Garantie_j \cdot i$$

QV & WV:

$$LS_QV_j = LS_AR_bilanz_j \cdot q_x$$

$$LS_WV_j = LS_AR_bilanz_j \cdot w_x$$

Anzahl:

Die Anzahl entspricht dem „Count“ der Police. Insbesondere bei Verdichtungen oder skalierten Beständen können von Eins abweichende Zahlen enthalten sein.

Übertragungswerte:

Aktuell werden keine Aufwendungen für Übertragungswerte belegt:

$$LS_Aufw_Üb_j = 0$$

3.3.1 Größen für das Umlageverfahren

Das Umlageverfahren dient der Festlegung des Umlagebeitrags AB_Umlage aus den Rechnungsgrundlagen. Unter Berücksichtigung aller Pflegepflichtversicherten des Versicherungspools wird ein einheitlicher Umlagebetrag für alle beitragspflichtigen Versicherten gebildet. Die jährliche Neuberechnung des Umlagebeitrags wird im Kern von PLA.NET vorgenommen

Für das Umlageverfahren sind diverse Größen im Leistungsspektrum zu füllen, wenn das Umlageverfahren in der **MMR Einstellungen für die PPV** ausgewählt wurde.

Es muss eine Unterscheidung der verschiedenen zu berücksichtigenden Personengruppen PG vorgenommen werden. Die Personengruppen werden für das Leistungsspektrum in 3 Personenkreise zusammengefasst:

- Kinder (PG = „BfKind“ und PG = „BfBeh“)
- Personen, die vor M_GrenzGebJahr geboren wurden (nur PG = „Erw1915“)
- Erwachsene (alle weiteren PG: „Erw“, „BpfKind“, „Student“ und „KlAnw“)

Für das Umlageverfahren wird der Nettohöchstbeitrag benötigt. Dazu wird aus dem zuvor bereits verwendeten Höchstbeitrag HG_j der Nettobetrag ermittelt:

$$NB_hoechst_j = (1 - \Delta) \cdot HG_j - \gamma$$

Umlagefähigkeit:

Als umlagefähig gelten alle versicherten Personen der Personengruppen „Erw“ und „Erw1915“, die nicht umlagebedürftig sind. Außerdem umlagefähig sind beitragspflichtige Kinder „BpfKind“ sowie Studenten und kleine Anwartschaften. Dann lässt sich die Umlagefähigkeit im Allgemeinen wie folgt bestimmen:

$$LS_U_Fähigkeit_j = \begin{cases} U_Btg & PG = Student \text{ oder } PG = KlAnw \\ \max(NB_hoechst_j - ELS_GNBgu_j; 0) & \text{sonst} \end{cases}$$

Anzahl zur Umlagedeckung:

Ist die Umlagefähigkeit größer 0, so wird die Anzahl der zur Deckung des Umlagebedarfs eingesetzten Personen mit dem Count aus der Police belegt:

$$LS_U_Anzahl_Deckung_j = Pol_Count$$

Umlagebeitrag:

Der Umlagebeitrag wird aus dem Tarif entnommen und mit der Umlagefähigkeit verglichen. Falls diese sich verringert haben sollte, kann so sichergestellt werden, dass niemand einen höheren Beitrag als den Höchstbeitrag (nach Tarif) aufweist.

$$LS_U_Beitrag_j = \min(U_Btg; LS_U_Fähigkeit_j)$$

Größen für das Umlageverfahren bei beitragsfreien Personen:

Umlagebedarf bei beitragsfreien Personen:

Aufgrund der Beitragsfreiheit ist der Umlagebedarf mit der geschlechtsabhängigen Nettoprämie zu belegen:

$LS_U_Bedarf_Kind_j = ELS_GNBga_j$

Anzahl beitragsfreier Personen:

Die Anzahl beitragsfreier Personen wird mit dem Count aus der Police belegt, wenn der Umlagebedarf für beitragsfreie Personen einen positiven Wert größer 0 annimmt:

$LS_U_Anzahl_Kind_j = Pol_Count$

Größen für das Umlageverfahren bei Personen, die vor M_GrenzGebJahr geboren wurden:

Umlagebedarf bei Personen, die vor M_GrenzGebJahr geboren wurden:

Personen, die zu diesem Personenkreis („Erw1915“) gehören, zahlen den Risikobeitrag zum Alter x_BAP. Dann ergibt sich ein Umlagebedarf von:

$LS_U_Bedarf_GebJahr_j = \max(ELS_GNBgu_j - NB_hoechst_j; 0)$

Anzahl Personen dieser Personengruppe (zählen zu gekappten Personen):

Da es sich hierbei im Allgemeinen um eine gekappte Person handelt, wird die Anzahl der gekappten Personen im Leistungsspektrum mit dem Count dieser versicherten Person belegt, wenn es sich um eine umlagebedürftige Person handelt:

$LS_U_Anzahl_Kap_j = Pol_Count$

Größen für das Umlageverfahren bei Erwachsenen:

Umlagebedarf bei Erwachsenen:

$LS_U_Bedarf_EW_j = \max(ELS_GNBgu_j - NB_hoechst_j; 0)$

Anzahl gekappter Erwachsener:

Umlagebedürftige erwachsene Personen zählen ebenso zu der Anzahl gekappter Personen. Somit wird auch für diesen Personenkreis die Anzahl mit dem Count belegt:

$$LS_U_Anzahl_Kap_j = Pol_Count$$

<u>Größen für das Umlageverfahren zur Finanzierung der Unisex-Beiträge:</u>

Aufgrund der geschlechtsunabhängigen Beitragskalkulation entsteht der Umlagebedarf zur Finanzierung der Differenz aus geschlechtsabhängiger und geschlechtsunabhängiger Nettoprämie. Der Umlagebedarf kann aufgrund von Limitierungsmitteln auch negativ werden und somit den sonstigen Umlagebedarf senken:

$$LS_U_Bedarf_Unisex_j = ELS_GNBga_j - ELS_GNBgu_j$$

Der Umlagebedarf LS_Umlage_Unisex schließt den Personenkreis „Kinder“ aus.

<u>Größen für das Umlageverfahren aller weiteren Personen:</u>

Die weiteren Personengruppen beinhalten beitragspflichtige Kinder, Studenten und kleine Anwartschaften, welche allesamt umlagefähig und damit nicht umlagebedürftig sind.

3.4 Beitragsanpassungen

Auch in der privaten Pflegepflichtversicherung geschieht die BAP in drei Phasen:

1. Maximale Limitierung der BAP
2. Test der BAP sowie Belegung der Größen für das Umlageverfahren
3. Durchführen der BAP

Die ersten zwei Phasen werden zum Ende des Vorjahres vor BAP durchgeführt. Verwendet werden dabei trotzdem das Alter und das Projektionsjahr, in dem die BAP stattfindet (im Folgenden mit x und j bezeichnet).

Eine versicherte Person kann nur dann Limitierungsmittel erhalten, wenn der neue (zu limitierende) Beitrag höher ist als der alte Beitrag vor der Anpassung. Bei einer Beitragssenkung werden alle Größen für die Limitierung gleich Null gesetzt.

Bei dem Einsatz von Limitierungsmitteln werden in jeder Phase die Einstellungen der **MMR PPV-Limitierung** berücksichtigt.

3.4.1 Phase 1: Maximale Limitierung der BAP

Für den Einsatz von Limitierungsmitteln werden im ersten Schritt die Werte bestimmt, die für eine komplette Kompensierung der Beitragssteigerung benötigt werden würden.

Maximale Limitierung der BAP

1. **Verfahren: Unisex**

Da bei einer Beitragsanpassung alte und neue Rechnungsgrundlagen benötigt werden, soll im Folgenden die Kennzeichnung mit den Indices „alt“ und „neu“ zur Unterscheidung herangezogen werden.
Es werden als erstes die folgenden Rentenbarwerte bestimmt:

$$r_m^{alt_j} = \frac{a_m^{alt_x}}{c_unisex^{alt_j}}$$

$$r_m^{neu_j} = \frac{a_m^{neu_x}}{c_unisex^{neu_j}}$$

$$g_m = \frac{r_m^{alt_j}}{r_m^{neu_j}}$$

Der geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag unter Berücksichtigung eines vorhandenen Nachlasses aus der eaRfB wird ermittelt:

$$GNB_gu_N^{alt_j} = ELS_GNBgu^{alt_j} - ELS_vorhNachlass_eaRfB^{alt_j}$$

Außerdem wird der geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag nach BAP wie nachstehend berechnet.
Bei Erwachsenen muss die vorhandene geschlechtsunabhängige Alterungsrückstellung angerechnet werden, wobei der geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag nicht unter den Wert zum (modifizierten) Zugangsalter sinken darf:

$$ELS_GNB_gu_nBAP^{neu_j} = \begin{cases} 0 & \text{PG = Student, PG = KlAnw, PG = BfKind, oder PG = BfBeh} \\ {}_{gu}NP_{19} & \text{PG = BpfKind} \\ {}_{gu}NP_{EA} & \text{PG = Erw1915} \\ \max\left({}_{gu}NP_{modZGA};\ {}_{gu}NP_x - \frac{ELS_AR_unisex_j}{r_m^{neu_j}}\right) & \text{sonst} \end{cases}$$

GrundNettobeitrag UniSex NachBAP (GNB_gu_nBAP)

Der neue Differenzbetrag ELS_Delta_xy für die Personengruppe „Erw“ zur nächsten Beitragsanpassung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem „echten“ geschlechtsunabhängigen Jahresnettobeitrag, der sich aus allen vorhergehenden Anpassungen und Umstufungen tatsächlich ergibt, und dem Jahresnettobeitrag zum modifizierten Zugangsalter nach der aktuellen Anpassung:

$$\text{ELS_Delta_xy}^{neu} = \max\left({}_{gu}NP_{modZGA} - \left({}_{gu}NP_x - \frac{\text{ELS_AR_unisex}_j}{\text{r_m}^{neu}_j}\right.\right. ; 0)$$

```
gu: NB_ZGA - NB_ind (Delta_xy)
```

Somit kann der neue geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag unter Anrechnung des bereits vorhandenen Nachlasses aus eaRfB-Mitteln bestimmt werden:

$$\text{GNB_gu_N}^{neu}_j = \text{ELS_GNB_gu_nBAP}^{neu}_j - \text{ELS_vorhNachlass_eaRfB}^{alt}_j \cdot \text{g_m}$$

<u>Fallunterscheidung zur Bestimmung von maximal benötigten Limitierungsmitteln:</u>

Sofern in der **MMR PPV-Limitierung** ausgewählt wurde, dass bereits gekappte Personen keine Limitierungsmittel erhalten sollen, wird zwischen den nachstehenden Fällen 2 und 3 unterschieden. Andernfalls werden die Fälle 2 und 3 zusammengefasst und nach Fall 3 vorgegangen:

Fall 1: $\text{GNB_gu_N}^{alt}_j < 0$ oder $\text{GNB_gu_N}^{neu}_j < 0$

Für den Fall, dass entweder der alte oder der neue geschlechtsunabhängige Nettobeitrag negativ ist, werden keine Limitierungsmittel eingesetzt.

Fall 2: $\text{GNB_gu_N}^{neu}_j > \text{NB_hoechst}_j$

Ist der geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag unter Anrechnung von bereits vorhandenen Nachlässen größer als der (gesetzliche) Nettohöchstbeitrag, so muss dieser Beitrag in den Folgeberechnungen gekappt werden. Daher werden für diese versicherte Person keine weiteren Limitierungsmittel eingesetzt.

Fall 3: $\text{GNB_gu_N}^{neu}_j \leq \text{NB_hoechst}_j$

In diesem Falle können die ***Größen des Leistungsspektrums*** (maximal benötigte Limitierungsmittel bzw. maximale Steigerung des Beitrags) wie folgt bestimmt werden:

$$\text{LS_Max_benoetigtLim}_j = (\text{GNB_gu_N}^{neu}_j - \text{GNB_gu_N}^{alt}_j) \cdot \text{r_m}^{neu}_j$$

$$\text{LS_Max_benoetigtLim65}_j = 0$$

$$\text{LS_Max_Steigerung}_j = \frac{\text{GNB_gu_N}^{neu}_j}{\text{GNB_gu_N}^{alt}_j} - 1$$

$$\text{LS_Max_Steigerung65}_j = 0$$

2. Verfahren: Bisex

Der geschlechtsabhängige Nettobeitrag GNB_ga_N^{neu}_j beinhaltet bereits die vorhandenen Limitierungsmittel $\text{ELS_vorhNachlass_eaRfB}^{alt}_j$, da diese in ELS_GNBga^{alt}_j angerechnet sind:

$$GNB_ga_N^{alt_j} = ELS_GNBga^{alt_j}$$

$$AR^{alt_j} = (ELS_GNB_NGga^{alt_j} - GNB_ga_N^{alt_j}) \cdot a^{alt_x}$$

$$GNB_ga_N^{neu_j} = ELS_GNB_NGga^{neu_j} - \frac{AR^{alt_j}}{a^{neu_x}}$$

Für die nachfolgende Fallunterscheidung wird an dieser Stelle bereits der neue geschlechtsunabhängige Nettobeitrag $GNB_gu_N^{neu_j}$ benötigt. Da die Limitierungsmittel ausschließlich auf die geschlechtsabhängige Prämie angerechnet werden, wird $GNB_gu_N^{neu_j}$ mit dem Parameter $ELS_GNB_gu_nBAP^{neu_j}$ (analog zum Unisex-Verfahren berechnet) belegt:

$$GNB_gu_N^{neu_j} = ELS_GNB_gu_nBAP^{neu_j}$$

<u>Fallunterscheidung zur Bestimmung von maximal benötigten Limitierungsmitteln:</u>

Sofern in der **MMR PPV-Limitierung** ausgewählt wurde, dass bereits gekappte Personen keine Limitierungsmittel erhalten sollen, wird zwischen den nachstehenden Fällen 2 und 3 unterschieden. Andernfalls werden die Fälle 2 und 3 zusammengefasst und nach Fall 3 vorgegangen:

Fall 1: $GNB_ga_N^{alt_j} < 0$ oder $GNB_ga_N^{neu_j} < 0$

Für den Fall, dass entweder der alte oder der neue geschlechtsabhängige Nettobeitrag negativ ist, werden keine Limitierungsmittel eingesetzt

Fall 2: $GNB_gu_N^{neu_j} > NB_hoechst_j$

Ist der geschlechtsunabhängige Grundnettobeitrag unter Anrechnung von bereits vorhandenen Nachlässen größer als der (gesetzliche) Nettohöchstbeitrag, so muss dieser Beitrag in den Folgeberechnungen gekappt werden. Daher werden für diese versicherte Person keine weiteren Limitierungsmittel eingesetzt.

Fall 3: $GNB_gu_N^{neu_j} \leq NB_hoechst_j$

In diesem Falle können die ***Größen des Leistungsspektrums*** (maximal benötigte Limitierungsmittel bzw. maximale Steigerung des Beitrags) wie folgt bestimmt werden:

$$LS_Max_benoetigtLim_j = (GNB_ga_N^{neu_j} - ELS_GNB_ga^{alt_j}) \cdot a^{neu_x}$$

$$LS_Max_benoetigtLim65_j = 0$$

$$LS_Max_Steigerung_j = \frac{GNB_ga_N^{neu_j}}{ELS_GNB_ga^{alt_j}} - 1$$

$$LS_Max_Steigerung65_j = 0$$

3.4.2 Phase 2: Test der BAP und Größen für Umlageverfahren

Die Phase 2 einer BAP teilt sich in zwei Schritte:

- Test der BAP
- Außerdem werden die LS-Größen zur Vorbereitung für das Umlageverfahren gefüllt.

A. Test der BAP

Je nach Einstellungen in den Managementregeln muss auch in der Pflegepflichtversicherung unterschieden werden, wie die Limitierung vonstattengehen soll. In der **MMR Beitragslimitierung** wird dazu eine Methode festgelegt:

- AF-Gruppen: Limitierung auf Ebene der auslösenden Faktoren Gruppen (Beobachtungseinheiten) mittels maximaler Prozentsätze
- VP-Gruppen: Limitierung auf Ebene der versicherten Personen Gruppen (Beobachtungseinheit) mittels maximaler absoluter Werte

In der PPV hat allerdings die Reihenfolge der eingesetzten Limitierungsmittel keinen Einfluss, da hier nur eaRfB-Mittel verwendet werden.

1. Verfahren: Unisex

<u>AF-Limitierung mittels Prozentsätzen:</u>

Der limitierte Beitrag mit Mitteln aus der eaRfB ergibt sich mit eaRfBLimSatz (in %; Information aus dem Kern) wie folgt:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}_j = \min(\text{GNB_gu_N}^{neu}_j; (1 + \text{eaRfBLimSatz}_j) \cdot \text{GNB_gu_N}^{alt}_j)$$

<u>VP-Limitierung mit absoluten Werten:</u>

Wird der absolute Nachlass aus der eaRfB eaRfB_Nachlass_j (absoluter Betrag; Information aus dem Kern) übergeben, so kann ein vorläufiger Beitrag bestimmt werden (gekennzeichnet durch *):

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}^*_j = \text{GNB_gu_N}^{neu}_j - \text{eaRfB_Nachlass}_j$$

Dann ergibt sich der neue Beitrag nach Limitierung aus:

$$\text{NeuBeitrag_mLim_N}_j = \max(\text{NeuBeitrag_mLim_N}^*_j; \text{MinBtg})$$

Der Mindestjahresbeitrag MinBtg entspricht auch in der PPV dem konstanten Betrag von 0,12 €. Durch die Beschränkung auf den Mindestjahresbeitrag kann es unter Umständen dazu kommen, dass ein Teil der Limitierungsmittel aus der eaRfB nicht benötigt werden. Diese werden als „nicht verwendete RfB“ im Leistungsspektrum ausgegeben:

$$LS_Nicht\text{-}Verw_Lim_RfeaB_j = (NeuBeitrag_mLim_N^*_j - NeuBeitrag_mLim_N_j) \cdot r^{neu}_j$$

Benötigte Limitierungsmittel:

Mit den so ermittelten Werten können die benötigten Limitierungsmittel wie folgt gesetzt werden:

$$BenoetigteLim_j = \max((GNB_gu_N^{neu}_j - NeuBeitrag_mLim_N_j) \cdot r_m^{neu}_j; 0)$$

Der Nachlass aus eaRfB für diese Beitragsanpassung lässt sich bestimmen aus:

$$ELS_Nachlass_eaRfB_j = GNB_gu_N^{neu}_j - NeuBeitrag_mLim_N_j$$

`Nachlass aus eaRfB (eaRfBNachlass)`

Somit steht der **neue Beitrag** nach Anrechnung der Limitierungsmittel durch den nachstehenden Term fest:

$$ELS_NeuBeitrag_j = NeuBeitrag_mLim_N_j$$

`GrundNettobeitrag_UniSex_mitNL (NettoBtg_gu_NL)`

Weiterhin muss der geschlechtsabhängige Nettobeitrag nach BAP $GNB_ga_nBAP^{neu}_j$ für das Umlageverfahren neu bestimmt werden. Dazu wird als erstes der geschlechtsabhängige Neugeschäftsnettobeitrag $ELS_GNB_NGga^{neu}_j$ ermittelt. Mit dem alten geschlechtsabhängigen Grundnettobeitrag $GNB_ga^{alt}_j$ kann der aktuelle Stand der Alterungsrückstellung AR^{alt}_j bestimmt werden, um diese dann auf den Neugeschäftsnettobeitrag anzurechnen:

$$AR^{alt}_j = (ELS_GNB_NGga^{alt}_j - ELS_GNBga^{alt}_j) \cdot a^{alt}_x$$

$$GNB_ga_nBAP^{neu}_j = ELS_GNB_NGga^{neu}_j - \frac{AR^{alt}_j}{a^{neu}_x}$$

2. Verfahren: Bisex

<u>AF-Limitierung mittels Prozentsätzen:</u>

Der limitierte Beitrag mit Mitteln aus der eaRfB ergibt sich mit eaRfBLimSatz (in %; Information aus dem Kern) wie folgt:

$$GNB_ga_nBAP^{neu}_j = \min(GNB_ga_N^{neu}_j; (1 + eaRfBLimSatz_j) \cdot ELS_GNB_ga^{alt}_j)$$

<u>VP-Limitierung mit absoluten Werten:</u>

Wird der absolute Nachlass aus der eaRfB $eaRfB_Nachlass_j$ (absoluter Betrag; Information aus dem Kern) übergeben, so kann der limitierte Beitrag bestimmt werden:

$$GNB_ga_nBAP^{neu}_j = GNB_ga_N^{neu}_j - eaRfB_Nachlass_j$$

Benötigte Limitierungsmittel:

Mit den so ermittelten Werten können die benötigten Limitierungsmittel wie folgt gesetzt werden:

$$BenoetigteLim_j = \max((GNB_ga_N^{neu}_j - GNB_ga_nBAP^{neu}_j) \cdot r_m^{neu}_j; 0)$$

Der Nachlass aus eaRfB für diese Beitragsanpassung lässt sich bestimmen aus:

$$ELS_Nachlass_eaRfB_j = GNB_ga_N^{neu}_j - GNB_ga_nBAP^{neu}_j$$

`Nachlass aus eaRfB (eaRfBNachlass)`

Der **neue geschlechtsunabhängige Nettobeitrag** bleibt unverändert zu Phase 1 der BAP:

$$ELS_NeuBeitrag_j = GNB_gu_N^{neu}_j$$

`GrundNettobeitrag_UniSex_mitNL (NettoBtg_gu_NL)`

B. Größen für Umlageverfahren

Für das Umlageverfahren müssen an dieser Stelle sowohl der Umlagebedarf als auch die Umlagefähigkeit nach der Beitragsanpassung im Leistungsspektrum belegt werden:

Umlagebedarf nach Beitragsanpassung:

$$U_Bedarf_nachBAP^*_j = \begin{cases} GNB_ga_nBAP^{neu}_j & \text{PG = BfKind oder PG = BfBeh} \\ \max(ELS_NeuBeitrag_j - NB_hoechst_j; 0) & \text{PG = Erw1915 oder PG =Erw} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Beim Umlagebedarf für das Umlageverfahren muss zusätzlich die Finanzierung der Unisex-Beiträge berücksichtigt werden:

$$U_Bedarf_Unisex_nBAP_j = \begin{cases} GNB_ga_nBAP^{neu}_j - ELS_NeuBeitrag_j & \text{PG = Erw1915 oder PG =Erw} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Summe der beiden Größen ergibt den Umlagebedarf der versicherten Person:

$$U_Bedarf_nachBAP_j = U_Bedarf_nachBAP^*_j + U_Bedarf_Unisex_nBAP_j$$

Umlagefähigkeit nach Beitragsanpassung:

Die Umlagefähigkeit kann für alle Personengruppen wie folgt bestimmt werden, wobei dieser mindestens dem Umlagebeitrag aus dem Tarif zu Beginn der Projektion entspricht:

$$U_Fähigkeit_nBAP_j = \begin{cases} 0 & PG = BfKind \text{ oder } PG = BfBeh \\ U_Btg & PG = Student \text{ oder } PG = KlAnw \\ \max(NB_hoechst_j - ELS_NeuBeitrag_j; 0) & \text{sonst} \end{cases}$$

3.4.3 Phase 3: Durchführung der BAP

Die vorangegangenen zwei Phasen geschehen beide zum Ende eines Projektionsjahres, also vor dem Jahr der eigentlichen Beitragsanpassung. Die nun letzte Phase wird im Jahr der Beitragsanpassung vorgenommen und dient hauptsächlich dazu, die Größen des Leistungsspektrums zu füllen, die bei einer BAP zu bestücken oder gar neu zu bestimmen sind.

In der Phase 3 einer BAP wird ebenfalls unterschieden, ob es sich bei der Limitierung um Bisex oder Unisex handelt:

1. **Verfahren: Unisex**

Im ersten Schritt werden Größen für Beitragsnachlass, eingesetzte Limitierungsmittel und die Rückstellung für den Beitragsnachlass fortgeschrieben:

$$ELS_vorhNachlass_eaRfB^{neu}_j = vorhNachlass_eaRfB^{alt}_j \cdot \frac{a_m^{alt}_x}{a_m^{neu}_x} + ELS_Nachlass_eaRfB_j$$

Vorhandener Nachlass aus eaRfB (vorh_eaNachlass)

Eingesetzte Limitierungsmittel aus eaRfB:

$$LS_Verw_Lim_RfeaB_j = ELS_Nachlass_eaRfB_j \cdot r_m^{neu}_j$$

Beitragsnachlass aus eaRfB:

$$LS_BtgNachlass_Lim_j = ELS_vorhNachlass_eaRfB^{neu}_j$$

Rückstellung für Beitragsnachlass aus eaRfB:

$$LS_Rst_BtgNachlass_Lim_j = LS_BtgNachlass_Lim_j \cdot r_m^{neu}_j$$

Mit dem neu bestimmten Beitrag $ELS_NeuBeitrag_j$ können nun die folgenden Beitragsgrößen, wie im Kapitel 3.3 beschrieben, berechnet werden:

- Geschlechtsunabhängige Grundbeitrag ohne Berücksichtigung von Gamma
- Geschlechtsunabhängige Grundbeitrag (ohne Kappung)
- Geschlechtsunabhängiger gekappter Grundbeitrag

Dann werden die neuen Beitragsgrößen in das Leistungsspektrum übertragen:

Gezillmerte Nettoprämie:

$$LS_GezNettoBtg_j = ELS_GNBgu_j$$

Gezillmerte Bruttoprämie:

$$LS_GezBruttoBtg_j = ELS_GBgu_kap_j$$

Risikozuschlag:

Bei einer Veränderung des Beitrags durch eine BAP wird auch der Risikozuschlag an den neuen Beitrag angepasst:

$$LS_RIZ_j = LS_RIZ_{j-1} \cdot \frac{LS_GezBruttoBtg^{neu}_j}{LS_GezBruttoBtg^{alt}_{j-1}}$$

Weiterhin muss der geschlechtsabhängige Grundnettobeitrag ELS_GNBga_j, der zur Berechnung der Alterungsrückstellung dient, neu bestimmt werden. Da der Nachlass aus eaRfB geschlechtsunabhängig bestimmt wurde, muss dieser nun geschlechtsabhängig umgerechnet werden:

$$Nachlass_ga_eaRfB_j = ELS_Nachlass_eaRfB_j \cdot \frac{r_m^{neu}}{a^{neu}_x}$$

Dann kann der neue Wert des geschlechtsabhängigen Grundnettobeitrags wie folgt bestimmt werden:

$$ELS_GNBga_j = GNB_ga_nBAP^{neu}_j - Nachlass_ga_eaRfB_j$$

2. Verfahren: Bisex

Im ersten Schritt werden Größen für Beitragsnachlass, eingesetzte Limitierungsmittel und die Rückstellung für den Beitragsnachlass fortgeschrieben:

$$ELS_vorhNachlass_eaRfB^{neu}_j = vorhNachlass_eaRfB^{alt}_j \cdot \frac{a^{alt}_x}{a^{neu}_x} + ELS_Nachlass_eaRfB_j$$

Vorhandener Nachlass aus eaRfB (vorh_eaNachlass)

Eingesetzte Limitierungsmittel aus eaRfB:

$$LS_Verw_Lim_RfeaB_j = ELS_Nachlass_eaRfB_j \cdot a^{neu}_x$$

Beitragsnachlass aus eaRfB:

$$LS_BtgNachlass_Lim_j = ELS_vorhNachlass_eaRfB^{neu}_j$$

Rückstellung für Beitragsnachlass aus eaRfB:

$$LS_Rst_BtgNachlass_Lim_j = LS_BtgNachlass_Lim_j \cdot a^{neu}_x$$

Mit dem neu bestimmten Beitrag $ELS_NeuBeitrag_j$ können nun die folgenden Beitragsgrößen, wie im Kapitel 3.3 beschrieben, berechnet werden:

- Geschlechtsunabhängige Grundbeitrag ohne Berücksichtigung von Gamma
- Geschlechtsunabhängige Grundbeitrag (ohne Kappung)
- Geschlechtsunabhängiger gekappter Grundbeitrag

Dann werden die neuen Beitragsgrößen in das Leistungsspektrum übertragen:

Gezillmerte Nettoprämie:

$$LS_GezNettoBtg_j = ELS_GNBgu_j$$

Gezillmerte Bruttoprämie:

$$LS_GezBruttoBtg_j = ELS_GBgu_kap_j$$

Risikozuschlag:

Bei einer Veränderung des Beitrags durch eine BAP wird auch der Risikozuschlag an den neuen Beitrag angepasst:

$$LS_RIZ_j = LS_RIZ_{j-1} \cdot \frac{LS_GezBruttoBtg^{neu}_j}{LS_GezBruttoBtg^{alt}_{j-1}}$$

Weiterhin muss der geschlechtsabhängige Grundnettobeitrag, der zur Berechnung der Alterungsrückstellung dient, neu bestimmt werden:

$$ELS_GNBga_j = GNB_ga_nBAP^{neu}_j$$

Durch Anrechnen von Limitierungsmitteln können somit auch beitragsfreie Personen Alterungsrückstellung aufbauen.

3.5 Poolausgleich

Ein weiterer Bestandteil der Tarifklasse der privaten Pflegepflichtversicherung ist der Poolausgleich. Dieser regelt einen Ausgleich der unterschiedlichen Altersstrukturen der Bestände aller privaten Krankenversicherer in Deutschland. Dabei besteht ein direkter Zusammenhang mit dem Umlage-Beitrag, welcher in die gezillmerte Bruttoprämie einfließt. Ein nicht auf den Höchstbeitrag gekappter Versicherter zahlt den Umlage-Beitrag in den Pool ein. Dagegen werden gekappte Beiträge von der Umlage aus dem Pool finanziert.

Geregelt wird der Poolausgleich über die **MMR Einstellungen für die PPV**. Ist dort nicht das Verfahren zum „Poolausgleich“ ausgewählt, so werden alle nachfolgenden Werte mit 0 belegt.

Das Verfahren orientiert sich an dem sogenannten D1-Poolausgleich (auf Beitragsebene). Die weiteren Verfahren (D3-Poolausgleich sowie D1- und D3-Poolausgleich für die GPV) können pauschal über die MMR Einstellungen in der PPV berücksichtigt werden.

3.5.1 Einbindung neuer Parameter

Das Leistungsspektrum wurde für den Poolausgleich um die Parameter LS_D1VU, LS_D1PVN und LS_D1PVB erweitert (siehe Kapitel 1.2). Ein negativer Betrag bedeutet dabei, dass die versicherte Person/Bestand ein Defizit aufweist, welches durch Zahlungen aus dem Pool ausgeglichen werden muss.

Für die Zuordnung des Poolausgleichswertes zur entsprechenden Variable im Leistungsspektrum (LS_D1PVN bzw. LS_D1PVB) wird die Unterscheidung der Tarife AB_PPV_Tarif verwendet.

Um die Beträge für den D1-Ausgleich der PPV unberücksichtigt von der GPV bestimmen zu können, diese aber über eine Skalierung der PPV-Modelpoints modelliert ist, werden die D1-Beträge durch den Skalierungsfaktor Pol_SkalierungGPV dividiert.

3.5.2 D1-Betrag für die PPV

Zur Berechnung des LS_D1VU_Beitrag werden folgende Größen aus den vorhergehenden Kapiteln je versicherte Person im j-ten Projektionsjahr benötigt:

$ELS_GBgu_oGamma_j$	Geschlechtsunabhängiger Bruttobeitrag ohne Stückkosten Gamma
HG_j	Höchstbeitrag gemäß den Rechnungsgrundlagen, multipliziert mit dem Beitragsfaktor aus der Police
γ^{Pool}	Gamma-Kosten, die gemäß den Rechnungsgrundlagen vom Pool vorgegeben sind
Δ	Delta – beitragsproportionaler Kostensatz (entspricht Sigma des Tarifs)
ELS_GNBga_j	Individuelle geschlechtsabhängige Jahresnettoprämie

Für eine einzelne versicherte Person ergibt sich damit der LS_D1VU_Betrag:

$$\text{ELS_D}^{1}_{\text{VU}j} = \frac{\min\left(\text{ELS_GBgu_oGamma}_j;\ \text{HG}_j - \frac{\gamma^{\text{Pool}}}{1-\Delta}\right) - \frac{\text{ELS_GNBga}_j}{1-\Delta}}{\text{Pol_SkalierungGPV}}$$

D1_PPV vor Anrechnung

Die Größen des Leistungsspektrums werden je nach Tarif der versicherten Person gefüllt:

$$\text{LS_D1PVN}_j = \begin{cases} \text{ELS_D}^{1}_{\text{VU}j} & \text{AB_PPV_Tarif = „PVN“} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{LS_D1PVB}_j = \begin{cases} \text{ELS_D}^{1}_{\text{VU}j} & \text{AB_PPV_Tarif = „PVB“} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

LS_D1VU_Betrag_j stellt die Summe der LS_D1PVN_j und LS_D1PVB_j aller versicherten Personen dar.

4 SCHADEN

Die Dokumentation der Tarifklasse „Schaden“ beginnt mit einer Darstellung der wesentlichen Unterschiede zwischen einer KV nach Art der Lebensversicherung (n.A.d.LV) und einer KV nach Art der Schadenversicherung (n.A.d.SV). Im Anschluss werden die Posten des Leistungsspektrums 1. Ordnung berechnet und dabei auf die Besonderheiten der KV n.A.d.SV eingegangen.

4.1 Unterschied KV n.A.d.LV zu KV n.A.d.SV

In der nachstehenden Tabelle werden die Eigenschaften eines Tarifs n.A.d.SV den Merkmalen der KV n.A.d.LV gegenübergestellt. Auf die kalkulatorische Umsetzung wird in den nachfolgenden Kapiteln genauer eingegangen

Thema	*KV n.A.d.LV*	*KV n.A.d.SV*
Rückstellung	Ein normaler KV-Versicherter baut in jungen Jahren Alterungsrückstellung zur Finanzierung der höheren Leistungen im Alter auf	Es werden keine Rückstellungen aufgebaut. In der Police vorhandene Rückstellungen werden mitgegeben, fortgeschrieben, aber nicht angerechnet
Nettoprämie	Die ungezillmerte Nettoprämie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: - Leistungsbarwert - Grundkopfschaden - Prämienbarwert (siehe Kapitel 2) Für die gezillmerte Nettoprämie wird zusätzlich ein Zillmerfaktor herangezogen.	Es wird ohne Zillmerung und ohne Barwerte kalkuliert. Für die Nettoprämie werden lediglich folgende Parameter verwendet: - (Kopfschaden-)Profil - Grundkopfschaden
Bruttoprämie	Die gezillmerte Bruttoprämie ergibt sich aus der gezillmerten Nettoprämie addiert mit den Stückkosten und durch multiplikative Anrechnung des Sicherheitszuschlags	Die (gezillmerte) Bruttoprämie enthält keine Stückkosten und wird somit lediglich durch Anrechnen des Sicherheitszuschlags auf die Nettoprämie kalkuliert
Laufzeit	Versicherungstarife sind grundsätzlich NICHT an eine Laufzeit gebunden, sondern werden bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens einer Person aufgrund von Tod oder Storno kalkuliert	Es gibt sowohl Tarife mit unbegrenzter Laufzeit als auch welche mit begrenzter Laufzeit.
BAP	Ein Beitrag wird zu Beginn einer Versicherung so kalkuliert, dass dieser - unter Berücksichtigung der Ausscheidewahrscheinlichkeiten - bei gleichbleibenden Kosten im Gesundheitswesen den Versicherten bis zum Endalter der Tafeln finanziert. Solange also keine medizinische Inflation ein-	Im Normalfall sind Beitragsanpassungen möglich. Diese beschränken sich auf die Anpassung des Grundkopfschadens. Bei begrenzten Laufzeiten kann unter Umständen eine BAP ausgeschlossen werden. Unabhängig von einer BAP wird der Beitrag jährlich neu berechnet, so

Thema	*KV n.A.d.LV*	*KV n.A.d.SV*
	tritt, kann auf Anpassungen des Beitrags verzichtet werden. Andernfalls müssen die Beiträge im Rahmen einer BAP an die neuen Bedingungen angepasst werden	dass dieser theoretisch zu jedem Zeitpunkt risikogerecht gleich dem individuellen Kopfschaden aus dem Profil entspricht.

4.2 Leistungsspektrum 1. Ordnung

Zur Berechnung des Leistungsspektrums 1. Ordnung im j-ten Projektionsjahr werden die nachstehenden Daten aus der Police und den Rechnungsgrundlagen übernommen:

Notation:

j	Aktuelles Projektionsjahr
x	Aktuelles Alter (Aktuelles Jahr – Geburtsjahr)
GKS	Kalkulatorischer Grundkopfschaden des Tarifs (AB_Grundkopfschaden)
GKS2	Tatsächlicher Grundkopfschaden des Tarifs (AB_Grundkopfschaden2)
Δ	Delta – beitragsproportionaler Kostensatz (= AB_Sigma)

Berechnung der Beitragsgrößen:

In der Tarifklasse „Schaden“ gibt es weder anrechenbare Alterungsrückstellung noch Limitierungsmittel oder andere Nachlässe, welche den Beitrag beeinflussen.

Nettoprämie:

$$NP_x = k_x \cdot GKS$$

Die Nettoprämie wird jährlich mit dem Alter x zum Projektionsjahr j neu berechnet. Die Besonderheit daran liegt in den Profilen: Die altersabhängigen Kopfschaden-Profile k_x werden in Altersgruppen unterteilt. D.h. die Werte k_x verändern sich nur beim Wechsel in eine andere Altersgruppe. Hier werden beispielsweise die Alter 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 15, 16 bis 20 usw. zusammengefasst. Somit bezahlt eine versicherte Person maximal fünf Jahre lang den gleichen Beitrag und erfährt durch Erreichen der nächsten Altersgruppe eine Anhebung (oder Absenkung) des Beitrags.

Bruttoprämie:

$$BP_x = \frac{NP_x}{1 - \Delta}$$

Für Tarife nach Art der Schaden sind keine pauschalen Stückkosten vorgesehen. Zur Umrechnung von Netto- auf Bruttoprämie genügt die Anrechnung des Kostensatzes Δ.

Da es bei der Bestimmung der Beitragsgrößen für Tarife n.A.d.SV keine weiteren Einflussfaktoren gibt, können die ermittelten Parameter an das Leistungsspektrum übergeben werden

$LS_GezNettoBtg_j = NP_x$

$LS_GezBruttoBtg_j = BP_x$

Rückstellungen:

Bei Tarifen n.A.d.SV wird keine Rückstellung aufgebaut. Aufgrund der zumeist begrenzten Laufzeiten wird auf Spareffekte durch Alterungsrückstellung ebenso wie auf die Berücksichtigung von Limitierungsmitteln verzichtet. Durch einen Wechsel des Versicherungstarifs (z.B. von einem Tarif n.A.d.LV. zu einem n.A.d.SV) können Mittel aus Übertragungswerten entstehen und in Form von Rückstellung in den neuen Tarif mitgegeben werden. In diesem Fall werden die Rückstellungen für den Zeitraum des Verbleibs im Tarif geparkt, fortgeschrieben und bei einem erneuten Wechsel in vollem Umfang übertragen. Diese Mittel können sowohl die tarifliche AR als auch die Rückstellung aus Überzinsen umfassen. Eine Übertragung der GZ-Mittel ist für Tarife n.A.d.SV nicht vorgesehen.

Gezillmerte Alterungsrückstellung:

Im Aufsetzzeitpunkt wird die Alterungsrückstellung aus der Police übernommen und an das Leistungsspektrum übergeben

$LS_AR_0 = Pol_AR$

Bilanz-AR:

Die Bilanzalterungsrückstellung entspricht der tariflichen Alterungsrückstellung im Aufsetzzeitpunkt:

$LS_AR_bilanz_0 = LS_AR_0$

Alterungsrückstellung aus Überzins:

Bei der Alterungsrückstellung aus Überzins wird analog zur tariflichen Alterungsrückstellung vorgegangen:

$LS_ARZ_0 = Pol_ARZ$

Bilanz-ARZ:

$LS_ARZ_bilanz_0 = LS_ARZ_0$

Fortschreibung der Rückstellungen:

Ab dem ersten Projektionsjahr werden die genannten Rückstellungen jährlich um die verbleibende Zahl der diskontierten Lebenden D_x fortgeschrieben.

Damit ergeben sich für das Jahr j ≥ 1 folgende Werte:

Gezillmerte Alterungsrückstellung:

$$LS_AR_j = LS_AR_{j-1} \cdot \frac{D_{x-1}}{D_x}$$

Bilanz-AR:

$$LS_AR_bilanz_j = LS_AR_bilanz_{j-1} \cdot \frac{D_halb_{x-1}}{D_halb_x}$$

Alterungsrückstellung aus Überzins:

$$LS_ARZ_j = LS_ARZ_{j-1} \cdot \frac{D_{x-1}}{D_x}$$

Bilanz-ARZ:

$$LS_ARZ_bilanz_j = LS_ARZ_bilanz_{j-1} \cdot \frac{D_halb_{x-1}}{D_halb_x}$$

Risikozuschlag:

Ein Risikozuschlag ist durch den Parameter Pol_RIZ aus der Police gekennzeichnet. Der Wert für „RIZ“ aus dem Leistungsspektrum wird vor einer ersten Anpassung im Aufsetzzeitpunkt aus der Police übernommen:

$$LS_RIZ_0 = Pol_RIZ$$

Bei einer Veränderung des Beitrags aufgrund des Erreichens einer neuen Altersgruppe muss auch der Risikozuschlag an den neuen Beitrag angepasst werden:

$$LS_RIZ_j = LS_RIZ_{j-1} \cdot \frac{LS_GezBruttoBtg_j}{LS_GezBruttoBtg_{j-1}}$$

Beitragszerlegung:

$$LS_RisikoBtg_j = k_x \cdot GKS$$

$$LS_SparBtg_j = LS_GezNettoBtg_j - LS_RisikoBtg_j$$

$$LS_KostenBtg_j = LS_GezBruttoBtg_j - LS_GezNettoBtg_j$$

Da der Risikobeitrag $LS_RisikoBtg_j$ analog zur Nettoprämie $LS_GezNettoBtg_j$ bestimmt wird, sollte der Sparbeitrag $LS_SparBtg_j = 0$ sein für alle $j \geq 0$. Dies entspricht der Definition eines Tarifs n.A.d.SV, wonach kein Spareffekt abgebildet ist.

Rechnungsmäßige und tatsächliche Größen:

Aufwendungen für Versicherungsfälle:

$$LS_Aufw_VF_j = k_x \cdot GKS2 + RIZ_j$$

Rechnungsmäßige Kopfschäden:

$$LS_Rm_Kopfschaden_j = k_x \cdot GKS$$

Rechnungsmäßige Stückkosten:

$$LS_Rm_StK_j = 0$$

Weitere Größen:

Anzahl:

Die Anzahl entspricht dem „count“ der Police. Insbesondere bei Verdichtungen oder skalierten Beständen können von Eins abweichende Zahlen enthalten sein.

4.3 Beitragsanpassungen

Auf eine ausführliche Beschreibung der Beitragsanpassung in der Tarifklasse „Schaden“ kann an dieser Stelle verzichtet werden. Da für die Prämien ausschließlich das Kopfschadenprofil und der Grundkopfschaden eine Rolle spielen, haben Veränderungen in den Rechnungsgrundlagen (mit Ausnahme des Grundkopfschadens) keinen Einfluss auf die Beiträge.

Bei einer BAP wird für Tarife n.A.d.SV lediglich der Grundkopfschaden angepasst. Eine Beitragslimitierung ist bei der Modellierung nach Art der Schadenversicherung nicht vorgesehen.

5 WEITERE AUSGABEN

Die ALM-Software PLA.NET erstellt zusätzliche Ausgaben bei der Berechnung eines Bestandes. Die in diesem Kapitel behandelten Teil-Ergebnisse aus einer Projektion dienen einerseits der weiteren Verwendung für ein externes Verfahren (INBV) und andererseits der Beobachtung aller Veränderungen im Bestand (Bestandsbewegung).

5.1 Bestandsbewegung

Unter der Bestandsbewegung wird die jährliche Betrachtung der Veränderungen im Bestand aus Beitragssicht verstanden. Aufgelistet werden der Anfangsbestand, welcher die Zahlbeiträge des Vorjahres darstellt, der Endbestand mit den Zahlbeiträgen des aktuellen Jahres und alle möglichen Einflussfaktoren, welche den Übergang von Anfangs- zu Endbestand bewirken

5.1.1 Posten

Die folgende Tabelle listet alle Posten der Bestandsbewegung auf, die in der Tarifklasse gefüllt werden.

Posten	***Bemerkung***
Anfangsbestand	Der Zahlbeitrag zum Ende des Vorjahres
Neuzugang	Beiträge durch Neuzugänge
Umrechnung 2. Ordnung	Rechnungsmäßiger Verlust von Zahlbeiträgen durch Wahrscheinlichkeiten in 2. Ordnung Umrechnung 2. Ordnung = Storno + Tod + Sonstiges
Storno	Abgang durch Storno nach Stornotafel 2. Ordnung
Tod	Abgang durch Tod nach Sterbetafel 2. Ordnung
Sonstiges	Abgang durch Ende der Sterbetafel
Beitragsanpassungen	Beitragsveränderung durch Beitragsanpassungen Beitragsanpassung = MehrbeitragBAP + Beitragssenkung80 + HöchstbeitragsänderungKappung + MinderbeitragKappung + MinderbeitragGZ
MehrbeitragBAP	Mehrbeitrag durch Beitragsanpassung
Mehrbeitrag durch BAP (davon durch RZ)	Mehrbeitrag durch Anpassung des Rechnungszinses (Wert bereits in MehrbeitragBAP enthalten)
Beitragssenkung80	Beitragssenkung ab Alter 80 aufgrund voller Anrechnung von ARZ- und ARGZ-Mittel
HöchstbeitragsänderungKappung	Beitragserhöhung aufgrund von Fortschreibung des Höchstbeitrags
MinderbeitragKappung	Minderbeitrag durch Kappung auf den Höchstbeitrag
MinderbeitragGZ_Kappung	Minderbeitrag beim gesetzlichen Zuschlag aufgrund von Kappung auf den Höchstbeitrag
Niedertarifierung	Verlust an Beitrag durch Niedertarifierung

Posten	*Bemerkung*
Sonstiges	Sonstige Beitragsveränderungen Sonstiges = MehrbeitragAUM (gesamt) + MehrbeitragAW (gesamt) + WegfallGZ + MinderbeitragFallendeProfile + SonstigeBeitragsveränderungen
MehrbeitragAUM (gesamt)	Mehrbeitrag durch altersbedingte Umstufungen (gesamt) MehrbeitragAUM (gesamt) = MehrbeitragAUM + MehrbeitragAUM_GZ + MehrbeitragAlterssprung
MehrbeitragAUM	Mehrbeitrag durch altersbedingte Umstufungen
MehrbeitragAUM_GZ	Mehrbeitrag aus gesetzlichem Zuschlag durch altersbedingte Umstufungen
MehrbeitragAlterssprung	Mehrbeitrag durch Alterssprung
MehrbeitragAW (gesamt)	Mehrbeitrag durch Aufleben der Anwartschaft (gesamt) MehrbeitragAW (gesamt) = MehrbeitragAW + MehrbeitragAW_GZ
MehrbeitragAW	Mehrbeitrag durch Aufleben von Anwartschaften
MehrbeitragAW_GZ	Mehrbeitrag aus gesetzlichem Zuschlag durch Aufleben von Anwartschaften
WegfallGZ	Wegfall des gesetzlichen Zuschlags (ab BeitragGZ_Alter, derzeit 60)
MinderbeitragFallendeProfile	Minderbeitrag durch fallende Profile
SonstigeBeitragsveränderungen	Sonstige Beitragsveränderungen
Endbestand	Der Zahlbeitrag zum aktuellen Projektionsjahr

Diese Posten werden zusätzlich im erweiterten Leistungsspektrum aufgeführt.

5.1.2 Berechnung

Betrachtet wird wie bisher eine versicherte Person des Alters x im j-ten Projektionsjahr.

5.1.2.1 Anfangsbestand

Zu Beginn wird der Zahlbeitrag des Vorjahres bestimmt:

$$ELS_Anfangsbestand_j = LS_GezBruttoBtg_{j-1} + LS_GZ_{j-1} + LS_RIZ_{j-1}$$

Handelt es sich bei einem Versicherten um ein Neugeschäft, wird der Anfangsbestand des j-ten Projektionsjahres nicht belegt und deshalb mit Null gefüllt. Stattdessen wird die Größe Neuzugang mit dem Zahlbeitrag des aktuellen Projektionsjahres (vor möglichen Anpassungen) gefüllt:

$$ELS_Neuzugang_j = LS_GezBruttoBtg_j + LS_GZ_j + LS_RIZ_j$$

5.1.2.2 Ausscheiden durch 2. Ordnung

In den Abgängen aufgrund der Umrechnung in die 2. Ordnung wird der (aus den Wahrscheinlichkeiten der Sterbe- und Stornotafel) prognostizierte Anteil der Sterbenden und Stornierenden des aktuellen Projektionsjahres j gefüllt. Der Parameter Sonstiges gibt den Restbetrag aus dem Anfangsbestand nach dem Überschreiten des Endalters ω der Tafeln an:

$$ELS_Storno_j = -\,ELS_Anfangsbestand_j$$

$$ELS_Tod_j = -\,ELS_Anfangsbestand_j$$

$$ELS_Sonstiges_j = \begin{cases} 0 & x < \omega \\ -\,ELS_Anfangsbestand_j & x = \omega \end{cases}$$

5.1.2.3 Beitragsanpassungen

In der Kategorie Beitragsanpassungen werden sowohl tatsächliche Beitragsanpassungen als auch spezielle Nachlässe im Zusammenhang mit Beitragsanpassungen aufgeführt.

<u>MehrbeitragBAP</u>

Der Parameter ELS_MehrbeitragBAP gibt die Veränderung des Bruttobeitrags inklusive des gesetzlichen Zuschlags, sowie den (pauschalen) Risikozuschlägen aufgrund einer BAP an. Limitierungen sind in der Beitragsanpassung bereits berücksichtigt.

Fall 1: Vollversicherung

$$\begin{aligned} ELS_MehrbeitragBAP_j = \; & LS_GezBruttoBtg_j + LS_GZ_j + LS_RIZ_j - LS_GezBruttoBtg_{j-1} \\ & - LS_GZ_{j-1} - LS_RIZ_{j-1} - ELS_MehrbeitragAW_GZ_j \\ & - ELS_WegfallGZ_j - ELS_MinderbeitragFallendeProfile_j \\ & - ELS_Beitragssenkung80_j - ELS_MehrbeitragAUM_j \\ & - ELS_MehrbeitragAUM_GZ_j - ELS_MehrbeitragAW_j \\ & - ELS_HöchstbeitragsänderungKappung_j \end{aligned}$$

Fall 2: Pflegepflichtversicherung

$$\begin{aligned} ELS_MehrbeitragBAP_j = \; & ELS_GB_gu^{neu}_j + LS_RIZ_j - ELS_GB_gu^{alt}_j - LS_RIZ_{j-1} \\ & - ELS_HöchstbeitragsänderungKappung_j \end{aligned}$$

Einige der verwendeten Größen für $ELS_MehrbeitragBAP_j$ werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch ausführlicher behandelt.

Mehrbeitrag durch BAP (davon durch RZ)

Der Mehrbeitrag bei einer BAP durch eine Rechnungszins-Anpassung wird momentan noch nicht abgebildet, ist aber Teil des Mehrbeitrags durch BAP.

Beitragssenkung80

Eine Beitragssenkung kann ab dem Alter 80 (= AB_Alter_Beitragssenkung) während einer Beitragsanpassung durchgeführt werden. Ab diesem Alter sind ARZ- und ARGZ-Mittel in vollem Umfang anzurechnen. Der aus den beiden Mitteln entstehende Nachlass wird in ELS_Beitragssenkung80 aufgeführt. Da ein Teil der Mittel möglicherweise zunächst zur Limitierung und nicht zur Senkung verwendet wird, muss dieser Teil von den beiden Nachlässe abgezogen werden. Da auch der Nachlass aus fallenden Profilen den Beitrag senkt, muss die Veränderung der sonstigen Nachlässe ebenfalls berücksichtigt werden:

$$\text{Anteil_Lim}_j = \begin{aligned} &\text{LS_GezBruttoBtg}_j + \text{ELS_NachlassARZ}_j + \text{ELS_NachlassARGZ}_j \\ &\quad - \text{LS_GezBruttoBtg}_{j-1} + \text{LS_BtgNachlass_Sonst}_j \\ &\quad - \text{LS_BtgNachlass_Sonst}_{j-1} \end{aligned}$$

$$\text{ELS_Beitragssenkung80}_j = \begin{cases} 0 & \text{Alter} < 80 \\ -\text{ELS_NachlassARZ}_j - \text{ELS_NachlassARGZ}_j + \text{Anteil_Lim}_j & \text{sonst} \end{cases}$$

MinderbeitragKappung

Pflegepflichtversicherung:

In der privaten Pflegepflichtversicherung wird der Bruttobeitrag auf den Höchstbeitrag der GKV gekappt. Bei einer Beitragsanpassung wird unabhängig vom Höchstbeitrag ein neuer Beitrag (= ELS_GB_gu_j) berechnet. Auf Basis des neuen ungekappten Beitrags wird der ELS_MehrbeitragBAP bestimmt. Ist ELS_GB_gu^{neu}_j tatsächlich größer als der angegebene Höchstbeitrag, wird in der Bestandsbewegung zum Ausgleich des ELS_MehrbeitragBAP der Parameter ELS_MinderbeitragKappung gefüllt.

Hier unterscheidet man vier Fälle:

Fall 1: $\text{ELS_GB_gu}^{alt}_j > \text{HG}^{alt}_j$ <u>und</u> $\text{ELS_GB_gu}^{neu}_j > \text{HG}^{neu}_j$

Wenn der Bruttobeitrag bereits vor einer Beitragsanpassung auf HG^{alt}_j gekappt war und auch nach der BAP auf den (neuen) Höchstbeitrag HG^{neu}_j gekappt wird, so gibt der ELS_MinderbeitragKappung genau den negativen ELS_MehrbeitragBAP wieder.

In der **MMR Inflation** kann eingestellt werden, welche Inflation berücksichtigt werden soll. Mit dieser Inflation wird unter anderem der Höchstbeitrag jährlich fortgeschrieben. Der durch eine Erhöhung des Höchstbeitrags erzielte Mehrbeitrag wird in ELS_HöchstbeitragsänderungKappung ausgegeben:

$$\text{ELS_HöchstbeitragsänderungKappung}_j = \text{ELS_GB_gu_kap}^{alt}_j - \text{ELS_GB_gu_kap}^{neu}_j$$

Diese Veränderung des gekappten Beitrags muss zusätzlich in der ELS_MinderbeitragKappung berücksichtigt werden:

$$\text{ELS_MinderbeitragKappung}_j = \text{ELS_GB_gu}^{alt}_j - \text{ELS_GB_gu}^{neu}_j + \text{ELS_Höchstbeitragsänderung Kappung}_j$$

Fall 2: $\text{ELS_GB_gu}^{alt}_j \leq \text{HG}^{alt}_j$ <u>und</u> $\text{ELS_GB_gu}^{neu}_j > \text{HG}^{neu}_j$

Der Beitrag wird bis zum Höchstbeitrag HG^{neu}_j angehoben. Alles darüber hinaus geht als negativer Betrag in die MinderbeitragKappung ein:

$$\text{ELS_MinderbeitragKappung}_j = \text{ELS_GB_gu_kap}^{neu}_j - \text{ELS_GB_gu}^{neu}_j$$

Fall 3: $\text{ELS_GB_gu}^{alt}_j > \text{HG}^{alt}_j$ <u>und</u> $\text{ELS_GB_gu}^{neu}_j \leq \text{HG}^{neu}_j$

Tritt der Fall ein, dass ein bereits auf den Höchstbeitrag gekappter Beitrag wieder unter die (neue) Kappungsgrenze – aufgrund einer Beitragsanpassung nach unten oder der Fortschreibung des Höchstbeitrags – fällt, enthält die MinderbeitragKappung einen positiven Wert:

$$\text{ELS_MinderbeitragKappung}_j = \text{ELS_GB_gu}^{alt}_j - \text{ELS_GB_gu_kap}^{alt}_j$$

Fall 4: sonst

Trifft keiner der zuvor genannten Fälle zu, so ist der Parameter ELS_MinderbeitragKappung gleich Null.

Basistarif (Vollversicherung):

In der Vollversicherung gibt es ebenfalls eine Kappung auf den Höchstbeitrag für die versicherten Personen im Standard- oder Basistarif. Hier wird analog zur PPV vorgegangen, wobei zunächst der gesetzliche Zuschlag bei einer Kappung (= <u>ELS_MinderbeitragGZ_Kappung</u>) gekürzt und erst bei einer vollständigen Kürzung des gesetzlichen Zuschlags der Bruttobeitrag begrenzt wird.

Eine solche Kappung ist derzeit nicht vorgesehen.

5.1.2.4 Niedertarifierung

Der Parameter Niedertarifierung wird momentan nicht gefüllt.

5.1.2.5 Sonstiges

In der Kategorie „Sonstiges“ werden Beitragsanpassungen aufgeführt, die in keinen Parametern aus den vorherigen Unterkapiteln berücksichtigt sind.

<u>MehrbeitragAUM (gesamt)</u>

Der Mehrbeitrag durch altersbedingte Umstufung (AUM) wird aktuell ausschließlich bei Übergängen von Kindern zu Erwachsenen gefüllt. Dabei gilt für Kinder in der Vollversicherung, dass diese mit dem Alter x = AB_Alter_Kinderuebergang nicht weiter berechnet werden:

$$ELS_MehrbeitragAUM_j = -ELS_Anfangsbestand_j \qquad x = AB_Alter_Kinderuebergang$$

Ebenso wird in der PPV für die Personengruppe der „beitragsfreien Kinder“ und dem Alter x = M_GrenzalterKind verfahren.

Bei beitragspflichtigen Kindern in der Pflegepflichtversicherung wird eine Umstufung von Kind zu Erwachsenen mit Alter x = AB_Alter_Kinderuebergang durchgeführt. Hier wird also der tatsächliche Mehrbeitrag aufgrund der altersbedingten Umstufung angezeigt:

$$ELS_MehrbeitragAUM_j = ELS_GB_gu_j - ELS_GB_gu_{j-1} \qquad Alter = AB_Alter_Kinderuebergang$$

Im j-ten Projektionsjahr, in dem eine AUM durchgeführt wird, gibt es keine zusätzliche Beitragsanpassung für die versicherte Person. Daraus folgt, dass „Beitragsanpassungen“ = 0 gilt.

MehrbeitragAUM_GZ

Mit Erreichen des Alters 21 zahlt eine versicherte Person der Vollversicherung erstmalig den gesetzlichen Zuschlag (entsprechend der Tarifeinstellung AB_GesetzlicherZuschlag):

$$ELS_MehrbeitragAUM_GZ_j = LS_GZ_j \qquad Alter = 21$$

MehrbeitragAlterssprung

Der Parameter ELS_MehrbeitragAlterssprung wird bislang noch nicht gefüllt.

MehrbeitragAW (gesamt)

Anwartschaften zeichnen sich durch den Parameter ELS_AW_NL aus. Dieser wird als Nachlass auf die gezillmerten Prämien über die gesamte Dauer der Anwartschaft gesehen. Die maximale Dauer einer Anwartschaft bestimmt sich aus „AW_Aufleben“ aus den Rechnungsgrundlagen. Eine Anwartschaft lebt auf, wenn ein Alter erreicht wurde, welches durch „AW_Aufleben“ teilbar ist (siehe Kapitel 2.3.4).

MehrbeitragAW

Der ELS_MehrbeitragAW wird ausschließlich für das Alter = „*Alter Aufleben*“ belegt.

$$ELS_MehrbeitragAW_j = ELS_AW_NL_j \qquad Alter = Alter\ Aufleben$$

MehrbeitragAW_GZ

Ein Anwartschaftsversicherter zahlt keinen gesetzlichen Zuschlag. Dadurch erfolgt bei Aufleben der Anwartschaft ein zusätzlicher Mehrbeitrag durch das Hinzukommen eines gesetzlichen Zuschlags (entsprechend der Tarifeinstellung AB_GesetzlicherZuschlag):

$$ELS_MehrbeitragAW_GZ_j = LS_GZ_j \qquad \text{Alter = Alter Aufleben}$$

WegfallGZ

Der gesetzliche Zuschlag wird „mit Beginn des Kalenderjahres, das auf die Vollendung des 21. Lebensjahres des Versicherten folgt und endend in dem Kalenderjahr, in dem die versicherte Person das 60. Lebensjahr vollendet“ (§ 149 VAG) gezahlt. In der Muster-Tarifklasse Vollversicherung wird der Paragraph so umgesetzt, dass ab dem Alter 21 ein gesetzlicher Zuschlag zu zahlen ist und dieser mit Alter 60 (x = AB_BeitragGZ_Alter) entfällt. Für die Bestandsbewegung heißt das, dass der Parameter ELS_WegfallGZ für das Alter 60 zu füllen ist:

$$ELS_WegfallGZ_j = \begin{cases} -LS_GZ_j & \text{Alter = 60} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

MinderbeitragFallendeProfile

In ELS_MinderbeitragFallendeProfile wird die Veränderung des Nachlasses für Versicherte eines Tarifs mit fallendem Profil dargestellt:

$$ELS_MinderbeitragFallendeProfile_j = LS_BtgNachlass_Sonst_{j-1} - LS_BtgNachlass_Sonst_j$$

SonstigeBeitragsveränderungen

Der Parameter ELS_SonstigeBeitragsveränderungen stellt einen Posten für mögliche noch nicht abgebildete Beitragsveränderungen dar. Dieser wird momentan nicht gefüllt.

5.1.2.6 Endbestand

Die Differenz aus dem Anfangsbestand und allen angeführten Beitragsveränderungen ergibt letztendlich den ELS_Endbestand und damit den neuen Zahlbeitrag im j-ten Projektionsjahr wieder:

$$ELS_Endbestand_j = LS_GezBruttoBtg_j + LS_GZ_j + LS_RIZ_j$$

5.1.3 Umrechnung in 2. Ordnung

Die Bestandsbewegung wird in 2. Ordnung ausgegeben. Da alle Parameter in den Tarifklassen zunächst in 1. Ordnung berechnet werden, müssen diese für die Ausgabe in PLA.NET noch in 2. Ordnung umgerechnet werden. Diese Umrechnung geschieht im Kern. Bei der Umrechnung der Parameter müssen vier Methoden unterschieden werden:

Methode	***Faktor***	***Bemerkung***
Verbleibewahrscheinlichkeit Anfang des Jahres	$p0_j$	Wahrscheinlichkeit, dass die versicherte Person zu Beginn des Projektionsjahres j noch nicht ausgeschieden ist
Verbleibewahrscheinlichkeit Ende des Jahres	$p12_j$	Wahrscheinlichkeit, dass die versicherte Person am Ende des Projektionsjahres j noch nicht ausgeschieden ist
Sterbewahrscheinlichkeit	pq_j	Wahrscheinlichkeit, dass die versicherte Person während des Projektionsjahres j stirbt
Stornowahrscheinlichkeit	pw_j	Wahrscheinlichkeit, dass die versicherte Person während des Projektionsjahres j storniert

Die Faktoren eines x-jährigen Versicherten für das Projektionsjahr j ergeben sich wie folgt:

$p0_0$ = Pol_Anzahl

$p12_0$ = Pol_Anzahl

$p0_j = p12_{j-1}$

$pq_j = q_x$

$pw_j = w_x$

$p12_j = p0_j \cdot (1 - pq_j - pw_j)$

Die vier Faktoren wirken jeweils auf folgende Parameter der Bestandsbewegung:

Posten	***Umrechnungsfaktor***
Anfangsbestand	$p0_j$
Neuzugang	$p0_j$
Umrechnung 2. Ordnung	
Storno	pq_j
Tod	pw_j
Sonstiges	$p12_j$
Beitragsanpassungen	
MehrbeitragBAP	$p0_j$
Mehrbeitrag durch BAP (davon durch RZ)	$p0_j$

Posten	*Umrechnungsfaktor*
Beitragssenkung80	$p0_j$
HöchstbeitragsänderungKappung	$p0_j$
MinderbeitragKappung	$p0_j$
MinderbeitragGZ_Kappung	$p0_j$
Niedertarifierung	$p0_j$
Sonstiges	
MehrbeitragAUM (gesamt)	
MehrbeitragAUM	$p0_j$
MehrbeitragAUM_GZ	$p0_j$
MehrbeitragAlterssprung	$p0_j$
MehrbeitragAW (gesamt)	
MehrbeitragAW	$p0_j$
MehrbeitragAW_GZ	$p0_j$
WegfallGZ	$p0_j$
MinderbeitragFallendeProfile	$p0_j$
SonstigeBeitragsveränderungen	$p0_j$
Endbestand	$p12_j$

5.2 Leistungsbewegung

5.2.1 Posten

Die folgende Tabelle listet alle Posten der Leistungsbewegung auf, die in der Tarifklasse gefüllt werden.

Posten	***Bemerkung***
LeistungAnfang	Leistungen am Anfang des Jahres
LeistungNeu	Leistung durch Neuzugang
Umrechnung 2. Ordnung	Leistungssenkung durch Wahrscheinlichkeiten in 2. Ordnung Umrechnung 2. Ordnung = SenkungTod + SenkungStorno + SenkungSonst
SenkungTod	Leistungssenkung durch Tod
SenkungStorno	Leistungssenkung durch Storno
SenkungSonst	Leistungssenkung durch Sonstiges
Leistungsanpassungen	Leistungsanpassungen durch Inflation, Alterung und BAP Leistungsanpassungen = Inflation + Alter + RIZ
Inflation	Leistungsänderung durch Inflation
Alter	Leistungsänderung durch Alterung (Profil)
RIZ	Leistungsänderung durch BAP (RIZ)
Niedertarifierung	Leistungssenkung durch Niedertarifierung
Aufleben_AW	Leistungsänderung durch Aufleben eine Anwartschaft
LeistungEnde	Leistungen am Ende des Jahres

Diese Posten werden im erweiterten Leistungsspektrum ausgegeben.

5.2.2 Berechnung

Betrachtet wird wieder eine versicherte Person des Alters x im j-ten Projektionsjahr.

5.2.2.1 LeistungAnfang

Die Leistung am Anfang des beobachteten Jahres ist grundsätzlich zunächst mit 0 belegt. Für $x > \omega$ werden die Aufwendungen für Versicherungsfälle des Vorjahres übergeben:

$$ELS_LeistungAnfang_j = Aufw_VF_{j-1}$$

5.2.2.2 LeistungNeu

Handelt es sich um Neugeschäft (aktuelles Alter = Eintrittsalter) oder um einen niedertarifierten Modelpoint wird der Parameter LeistungNeu mit den Aufwendungen für Versicherungsfälle in diesem Jahr belegt:

$$ELS_LeistungNeu_j = Aufw_VF_j$$

Andernfalls wird er mit 0 belegt.

5.2.2.3 Umrechnung 2. Ordnung

Die Leistungssenkung durch Tod oder Storno entspricht jeweils der Leistung am Ende des Projektionsjahres j:

$$ELS_SenkungTod_j = -ELS_LeistungEnde_j$$

$$ELS_SenkungStorno_j = -ELS_LeistungEnde_j$$

Für den Fall, dass das aktuelle Alter das Endalter ω überschreitet, werden die Größen $ELS_SenkungTod_j$, $ELS_SenkungStorno_j$, und $ELS_SenkungSonst_j$ mit der Leistung am Anfang des Jahres belegt:

$$ELS_SenkungTod_j = -ELS_LeistungAnfang_j$$

$$ELS_SenkungStorno_j = -ELS_LeistungAnfang_j$$

$$ELS_SenkungSonst_j = \begin{cases} 0 & x <= \omega \\ -ELS_LeistungAnfang & x > \omega \end{cases}$$

5.2.2.4 Leistungsanpassungen

Die Leistungsänderung durch Inflation, Alterung und BAP (RIZ) berechnen sich wie folgt:

$$ELS_Inflation_j = Aufw_VF_j - Aufw_VF_{j-1} – ELS_Alter_j - ELS_RIZ_j$$

$$ELS_Alter_j = k^{fallend}_x \cdot GKS2 - k^{fallend}_{x-1} \cdot GKS2$$

$$ELS_RIZ_j = LS_RIZ_j – LS_RIZ_{j-1}$$

Existiert kein Vorjahreswert, im Falle eines Neugeschäfts oder Niedertarifierung werden die Parameter $ELS_Inflation_j$, ELS_Alter_j und ELS_RIZ_j mit 0 belegt.

5.2.2.5 Niedertariferung

Der Parameter Niedertarifierung wurde bisher noch nicht umgesetzt und wird deswegen mit 0 belegt.

5.2.2.6 Aufleben_AW

Der Parameter Aufleben_AW wird wie die Niedertarifierung derweilen mit 0 belegt.

5.2.2.7 LeistungEnde

Die Leistung am Ende des Projektionsjahres j sind die Aufwendungen für Versicherungsfälle im Jahr j:

$$ELS_LeistungEnde_j = Aufw_VF_j$$

5.3 Nachweisung in der Krankenversicherung

Die ALM-Software PLA-NET bietet dem Anwender die Möglichkeit, die interne Rechnungslegung nach BerVersV approximativ zu modellieren. Die Befüllung geschieht zum Teil im Kern von PLA.NET. Beispielsweise sind die Informationen der Nachweisung 232 (Beitragszerlegung) nur in der Tarifklassenprogrammierung greifbar. Daher wird hier die Belegung der einzelnen Posten der NW232 aus der Musterprogrammierung genauer erläutert.

5.3.1 Posten der Nachweisung 232 (Beitragszerlegung)

Die Nachweisung 232 zeigt die Zusammensetzung der verdienten Beiträge und der Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft.

Posten	***Bemerkung***
rechErtrag	rechnungsmäßiger Ertrag zur Deckung des Risikos; wird von PLA.NET wie folgt bestimmt: Beiträge gesamt – davon Zuschlag gemäß § 149 VAG – rechnungsmäßige Wartezeit- und Selektionsersparnis – rechnungsmäßige Zillmerbeträge – Kostenzuschläge zur Deckung der Kosten – rechnungsmäßige Erträge zur Deckung der tariflichen erfolgsunabhängigen Beitragsrückerstattung – rechAusgleichKapp – Sicherheitszuschlag – Sonstiges
GZ	Gesetzlicher Zuschlag
WSE	rechnungsmäßige Wartezeit- und Selektionsersparnis
rechZillmer	rechnungsmäßige Zillmerbeträge
Kostenzuschlaege	Kostenzuschläge zur Deckung der Kosten
rechEuRfB	rechnungsmäßige Erträge zur Deckung der tariflichen erfolgsunabhängigen Beitragsrückerstattung => aktuell mit 0 belegt
rechAusgleichKapp	rechnungsmäßige Erträge zum Ausgleich der Beitragskappung in den Standard- und Basistarifen
Sicherheitszuschlag	Sicherheitszuschlag
sonstigesNW232	Sonstiges => aktuell mit 0 belegt
Beitrag Gesamt	Beitrag gesamt = davon: verdiente Bruttobeiträge + davon: Beiträge aus der RfB
davon: verdiente Bruttobeiträge	Verdiente Bruttobeiträge = Gebuchte Bruttobeiträge + Veränderung Bruttobeitragsüberträge

Posten	*Bemerkung*
Davon: Beiträge aus RfB	Beiträge aus RfB (aus GuV übernommen)

5.3.2 Belegung der Nachweisung 232

Die Posten, die oben blau hinterlegt sind, werden bereits vom Kern von PLA.NET belegt. Alle weiteren Größen, die in den Mustertarifklassen gefüllt werden, sollen nachstehend aufgezählt werden.

Gesetzlicher Zuschlag

$$NW232_GZ_j = LS_GZ_j$$

Wartezeit- und Selektionsersparnisse

$$NW232_WSE_j = LS_WSE_j$$

Rechnungsmäßiger Zillmerbetrag

$$NW232_rechZillmer_j = LS_GezBruttoBtg_j \cdot \frac{\alpha}{12 \cdot a_x}$$

Kostenzuschläge zur Deckung der Kosten

$$NW232_Kostenzu\text{-}schlaege_j = (LS_GezBruttoBtg_j + LS_RIZ_j) \cdot Delta + Gamma$$

Sicherheitszuschlag

$$NW232_rechAusgleich\text{-}Kapp_j = (LS_GezBruttoBtg_j + LS_RIZ_j) \cdot AB_Omega$$

Sicherheitszuschlag

$$NW232_Sicherheitszu\text{-}schlag_j = (LS_GezBruttoBtg_j + LS_RIZ_j) \cdot AB_sigma$$

5.4 Inflationsneutrales Bewertungsverfahren (INBV)

Das Inflationsneutrale Bewertungsverfahren ist ein Verfahren zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II. Für das Verfahren werden Input-Werte (u. a. Cashflows) verlangt, die mit PLA.NET in benötigter Form und Aufteilung ausgegeben werden können. Die Aufteilung in mehrere Cashflows geschieht dabei je nach Gruppe (= AB_INBV_Segment) und Rechnungszins aus den Rechnungsgrundlagen.

Für das INBV wird von konstanten Prämien ausgegangen. Es gibt also keine Beitragsanpassungen und somit auch keine Form der Beitragslimitierung, welche die Prämie beeinflussen könnte. Einzig Nachlässe aus fallenden Profilen gehen in die Prämie ein.

5.4.1 Cashflow

Die Eingabe für den Cashflow wird aufgeteilt in Prämien- und Leistungsanteil. Diese beiden Cashflows voneinander abgezogen ergeben den Sparanteil je Projektionsjahr (beginnend mit j = 1), welcher zur Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogen wird. Aus dem Wissen, dass der Sparanteil der Differenz der aktuellen Bilanzalterungsrückstellung und der Bilanzalterungsrückstellung des Folgejahres multipliziert mit dem Diskontsatz und der Verbleibewahrscheinlichkeit entspricht, ergeben sich durch Umformen folgende Formeln für Prämien- und Leistungsanteil:

$$\text{ELS_Prämienanteil}_j = NP_j - \frac{NP_j \cdot v \cdot a_x \cdot (q_{x-1} + w_{x-1} - q_x - w_x)}{2}$$

$$\text{ELS_Leistungsanteil}_j = \frac{K_{x-1} + K_x + (q_{x-1} + w_{x-1} - q_x - w_x) \cdot v \cdot AB_GKS \cdot A_x}{2}$$

Die verwendete Prämie NP_j ergibt sich je nach Tarifklasse wie folgt:

$$NP_j = \begin{cases} \text{ELS_GrundNettoBtg}_j & \text{Vollversicherung} \\ \text{ELS_GNBga}_j & \text{Pflegepflichtversicherung} \\ \text{LS_GezNettoBtg}_j & \text{Schaden} \end{cases}$$

Der Kopfschaden K_x ist das Produkt aus Grundkopfschaden und Profil:

$$K_x = k^{konst}_x \cdot AB_GKS$$

Die Definition der verwendeten Kommutationswerte sowie des Diskontsatzes v und deren Herleitungen sind im Anhang A hinterlegt.

Der Sparanteil ergibt sich dann als Differenz der beiden Parameter:

$$\text{Sparanteil}_j = \text{ELS_Leistungsanteil}_j - \text{ELS_Prämienanteil}_j$$

5.4.2 Prämiengewichtete Sterbe- und Stornowahrscheinlichkeiten

Neben den Cashflows müssen für das INBV u. a. prämiengewichtete Sterbe- und Stornowahrscheinlichkeiten pro Projektionsjahr zur Verfügung gestellt werden. Da in einer INBV-Gruppe mehrere Versicherte mit unterschiedlichen Tarifen und unterschiedlichen Altern zusammengefasst werden, wird eine Methode zur Festlegung der Wahrscheinlichkeiten eines jeden Projektionsjahres benötigt. Durch Gewichtung der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit jeder versicherten Person zum aktuellen Alter x im j-ten Projektionsjahr mit der aktuellen Nettoprämie kann ein prämiengewichteter Mittelwert aller versicherten Personen bestimmt werden.

Je versicherter Person ergeben sich für das Alter x zum Projektionsjahr j folgende prämiengewichtete Wahrscheinlichkeiten:

$$ELS_PM_q_j = NP_{j+1} \cdot \frac{q_x}{(1 - q_x - w_x)}$$

$$ELS_PM_w_j = NP_{j+1} \cdot \frac{w_x}{(1 - q_x - w_x)}$$

Wird die Summe der gewichteten Wahrscheinlichkeiten (PM_q_j bzw. PM_w_j) durch die Summe der Nettoprämien (NP_{j+1}) geteilt, resultiert die prämiengewichtete Wahrscheinlichkeit für das j-te Projektionsjahr.

Für die Bestimmung der Nettoprämie NP_{j+1} für das (j+1)-te Projektionsjahr wird die Nettoprämie NP_j multipliziert mit der Verbleibewahrscheinlichkeit $(1 - q_x - w_x)$ verwendet:

$$NP_{j+1} = NP_j \cdot (1 - q_x - w_x)$$

5.4.3 Weitere INBV-relevanten Werte

Die mit dem Rechnungszins auf den Zeitpunkt 0 diskontierten Sparanteile aus den Cashflows von Kapitel 5.4.1 ergeben in Summe die Bilanzalterungsrückstellung zum Zeitpunkt 0. Dieser Wert entspricht also der in den Kapiteln 2.1 und 3.3 erwähnten „Bilanz-AR“, welche in der INBV-Ausgabe als „HGB-Alterungsrückstellung“ (entspricht HGB_AR_0) angegeben wird.

Neben den prämiengewichteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten benötigt das INBV auch Wahrscheinlichkeiten für q und w gewichtet nach der „HGB-Alterungsrückstellung“ zum Zeitpunkt 0:

$$ELS_VE_q_0 = ELS_HGB_AR_1 \cdot \frac{q_x}{(1 - q_x - w_x)}$$

$$ELS_VE_w_0 = ELS_HGB_AR_1 \cdot \frac{w_x}{(1 - q_x - w_x)}$$

Mithilfe dieser beiden Werte und den prämiengewichteten Wahrscheinlichkeiten errechnet sich das Verfahren die übrigen Alterungsrückstellungs-gewichteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten für alle Projektionsjahre j.

Die Alterungsrückstellungs-gewichteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten werden in PLA.NET nur in dem Projektionsjahr vor Betrachtung des INBV berechnet. Unter Säule 1 von Solvency II startet das INBV mit dem ersten Projektionsjahr, weshalb der Zeitpunkt 0 gewählt wird. Für ORSA (im Rahmen von Säule 2), kann ein späterer Startzeitpunkt k (in PLA.NET entspricht dies dem Modifikationsjahr) festgelegt werden, wodurch 0 durch k – 1 ersetzt wird.

Die HGB-Alterungsrückstellung HGB_AR_1 entspricht der Bilanz-Alterungsrückstellung AR_bilanz_0 multipliziert mit der Verbleibewahrscheinlichkeit $(1 - q_x - w_x)$:

$$HGB_AR_1 = AR_bilanz_0 \cdot (1 - q_x - w_x)$$

5.5 INBV-Segmentierung

5.5.1 Allgemeines

Für das INBV muss der Bestand in Gruppen mit gleichen Eigenschaften und Risiken unterteilt werden. Diese Unterteilung wird in 4 Schritten durchgeführt:

1. Zusammenfassen der Gruppen mit gleichem Rechnungszins
2. Zuteilung zu einer Überschussgruppe:
    a. KV n.A.d.LV
    b. KV n.A.d.SV
    c. PPV
    d. GEPV
3. Einteilung in ‚mit/ohne Überschussbeteiligung‘ oder KT (nur für KV n.A.d.LV)
4. Segmentierung nach Stresssensitivität bezüglich der 5 Stressszenarien des INBV, welche die Ausscheideordnung variieren:
    a. Langlebigkeit
    b. Sterblichkeit
    c. Stornorückgang
    d. Stornoanstieg
    e. Massenstorno

Für die Segmentierung wird jeder einzelne Modelpoint eines Bestandes bereits per Tarifparametrisierung des jeweiligen Tarifs in Gruppen nach den ersten 3 Schritten unterteilt. Die Segmentierung nach Stresssensitivität im 4. Schritt erfolgt zum Aufsetzzeitpunkt der Kalkulation (alternativ zum Vorjahr des Modifikationsstartjahres für das INBV). Jeder Modelpoint wird je Stressszenario dahingehend getestet, ob dieses die versicherungstechnischen Überschüsse negativ beeinflussen würde. Die Überprüfung der Risikosensitivität geschieht auf Grundlage der vom PKV-Verband vorgeschlagenen Formeln aus der „Anleitung zur inflationsneutralen Bewertung in der PKV nach Art der Lebensversicherung für das LTGA“.

Die Kombination aus den 4 Schritten ergibt einen eindeutigen Schlüssel für die segmentierte Bestandsgruppe eines Modelpoints. Diese Bestandsgruppe wird über das Special-Carry „INBV_Segment“ in PLA.NET belegt.

5.5.2 Belegung der Parameter

In der Dokumentation der „Anleitung zur inflationsneutralen Bewertung in der PKV nach Art der Lebensversicherung für das LTGA“ wird beschrieben, wie die Stresssensitivität je Modelpoint zu überprüfen ist. Diese Dokumentation baut auf den Inhalt von „Beschreibung_INBV“ auf. An diesen beiden Dokumenten orientiert sich das Segmentierungsverfahren in PLA.NET, wobei die in den beiden Dokumenten beschriebenen Parameter sich teilweise in ihrer Ausgestaltung unterscheiden. Für die einzelvertragliche Betrachtung der Parameter in PLA.NET ist es außerdem sinnvoll, manche Variablen hinsichtlich ihrer Indizes neu zu definieren. Aus diesem Grund werden hier je Parameter bis zu 3 unterschiedliche Ausgestaltungen unterschieden.

In nachfolgender Tabelle werden die Variablen aus den beiden Dokumenten und den entsprechenden Bezeichnungen in PLA.NET aufgezeigt:

„Anleitung … LTGA“	*Beschreibung_INBV*	*PLA.NET*	*Anmerkung*
Szenario	**S**	**S**	Stressszenarien (S ϵ {1; 2; 3; 4; 5}): • S = 1 ≙ Langlebigkeit • S = 2 ≙ Sterblichkeit • S = 3 ≙ Stornorückgang • S = 4 ≙ Stornoanstieg • S = 5 ≙ Massenstorno
-	**i**	**-**	Bestandsgruppe (als Index)
j	**-**	**-**	Versicherte Person (als Index)
-	**j**	**-**	Überschussgruppe (als Index)
t	**t**	**t**	Zeitpunkt/Jahr
N‘	N_S	**N(S)**	Dauer bis zur Anpassung an den Stress
x(j,t)	**-**	**x(t)**	Alter des Versicherten j zum Zeitpunkt t
q_x	q_t	q_t	Sterbewahrscheinlichkeit des Versicherten zum Alter x bzw. zum Zeitpunkt t
w_x	w_t	w_t	Stornowahrscheinlichkeit des Versicherten zum Alter x bzw. zum Zeitpunkt t
a	**-**	**a_q(S) bzw. a_w(S)**	Auswirkung des Szenarios S auf q bzw. w
i_t	i_t	i_t	Zins zum Zeitpunkt t aus der Zinsstrukturkurve[2]
$P_{t,j}$	$P_{i,t}$	P_t	Prämie (des Versicherten j / Bestandes i) zum Zeitpunkt t
$P_{t,j}^{Szenario}$	$P_{i,t}^{S}$	$P_t(S)$	Prämie (des Versicherten j / Bestandes i) zum Zeitpunkt t im Szenario S
-	$L_{i,t}$	L_t	Leistungen (des Bestandes i) zum Zeitpunkt t
-	$L_{i,t}^{S}$	$L_t(S)$	Leistungen (des Bestandes i) zum Zeitpunkt t im Szenario S
V_j^t	V_j^t	**V(t)**	Alterungsrückstellung (des Versicherten j / Bestandes i) zum Zeitpunkt t
-	$relZ_j^{vtÜ}$	**relZvtUe**	Anteil der vt. Überschüsse an der Prämie (der Überschussgruppe j)
$relZ_t^{vtÜ}$	$relZ_{j,t}^{vtÜ}$	$relZvtUe_t$	Anteil der vt. Überschüsse des Jahres t an der Prämie (der Überschussgruppe j)

[2] Der Zins i_t hat nichts mit dem in anderen Parametern im Index auftretenden i (Bestandsgruppe) zu tun. (Der Bestand i kann für die Segmentierung vernachlässigt werden, da hier jeweils ein einzelner Versicherter betrachtet wird)

-	**f_i^S**	**f(S)**	Korrekturfaktor (des Bestandes i) für die Prämie des Szenarios S
$f_t^{Szenario}$	**$f_{i,t}^S$ (bzw. f_t^S)**	**$f_t(S)$**	Korrekturfaktor (des Bestandes i) für die Prämie des Szenarios S und des Jahres t

Hier ist beispielsweise zu sehen, dass für die Alterungsrückstellung zwischen 3 Bezeichnungen für den Parameter unterschieden wird, welche jedoch bei einzelvertraglicher Betrachtung alle das gleiche aussagen: Da es sich nur um einen Versicherten handelt können für PLA.NET die Indizes j bzw. i vernachlässigt werden und es reicht die Rückstellung nur vom Zeitpunkt t abhängig zu machen.

5.5.3 Formeln aus der Dokumentation des INBV

Die Formeln zur Ermittlung der szenariospezifischen Parameter f(S) und $f_t(S)$ sind aus der „Beschreibung_INBV“ zu übernehmen. Daraus ergibt sich die Prämie $P_t(S)$:

$$P_t(S) = \begin{cases} P_t(1) \cdot f_t(S) & t < N(S) \\ P_t(1) \cdot f_t(S) \cdot f(S) & \text{sonst} \end{cases}$$

In den Szenarien Langlebigkeit, Stornorückgang und Massenstorno wird f(S) = 1 entsprechend der „Beschreibung_INBV“ gesetzt.

5.5.4 Anmerkungen

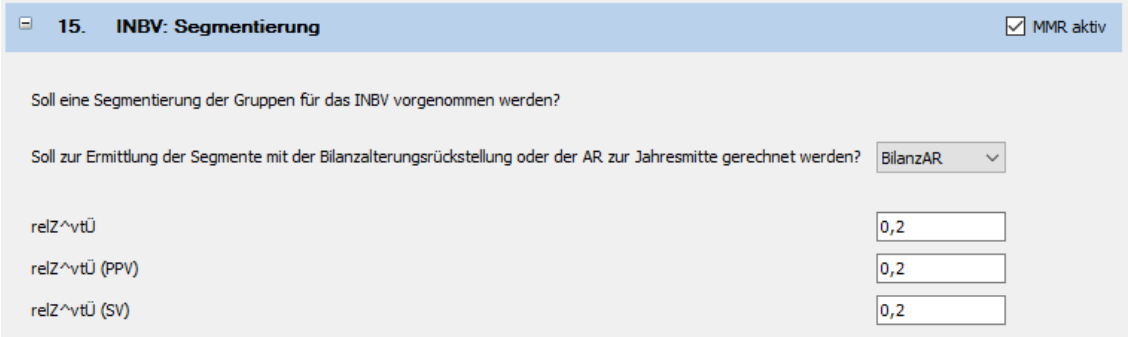
Da bei der Analyse der Stresssensitivtät der 5 Szenarien jeweils einzelne versicherte Personen betrachtet werden, entsprechen die prämiengewichteten sowie die rückstellungsgewichteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten eben den (tatsächlichen) Ausscheidewahrscheinlichkeiten des Versicherten zum Alter x(t) im Jahr t. Daraus folgt also, dass $f_{i,t}^S$_quer = $f_{i,t}^S$ (aus der Formel zur Ermittlung von f_i^S) gilt.

Die Formeln für die „Risikorelevanzprüfung“ (siehe Anhang A) unterscheiden sich geringfügig von den Formeln aus dem Dokument „Anleitung zur inflationsneutralen Bewertung in der PKV nach Art der Lebensversicherung für das LTGA“.

5.5.5 Umsetzung in PLA.NET

Zunächst wird über eine MMR „INBV-Segmentierung“ gesteuert, ob eine Segmentierung des berechneten Bestandes nach der Stresssensitivität für die INBV-Ausgabe vorgenommen werden soll. Dies geschieht durch die Aktivierung der Managementregel. Folgendes soll zusätzlich über die MMR angegeben werden:

- relZvtUe (jeweils für die Überschussgruppen „PPV“, „KV n.a.d.LV“ und „KV n.a.d.SV“)
- Abfrage über ein Enum, ob für die Alterungsrückstellung der bilanzielle Wert („BilanzAR“) oder der Wert zur Jahresmitte („AR“) verwendet werden soll



Für die Segmentierung wird der Cashflow aus Leistungen und Prämien der INBV-Ausgabe des Modelpoints übernommen. Zusätzlich wird die Rückstellung für alle Jahre $t \geq 0$ bis zum Erreichen des Endalters des Tarifs ermittelt. Die notwendigen Parameter für PLA.NET werden wie folgt definiert:

Bezeichnung	***Beschreibung***
t	Jahr
x(t)	Alter der versicherten Person im Jahr t
q_t	rechnungsmäßige Sterbewahrscheinlichkeit eines x(t)-Jährigen im Jahr t
w_t	rechnungsmäßige Stornowahrscheinlichkeit eines x(t)-Jährigen im Jahr t
i_t	Zins im Jahr t (aus Zinsstrukturkurve)
L_t	Leistungen eines x(t)-Jährigen im Jahr t (gewichtet mit Verbleibewahrscheinlichkeit im Jahr t)
$L_t(S)$	(Szenario-)Leistungen eines x(t)-Jährigen im Jahr t
P_t	Prämien eines x(t)-Jährigen im Jahr t (gewichtet mit Verbleibewahrscheinlichkeit im Jahr t)
$P_t(S)$	(Szenario-)Prämien eines x(t)-Jährigen im Jahr t
relZvtUe	Anteil der vt. Überschüsse an der Prämie (aus den Nachweisungen 231-238)
$relZvtUe_t$	Anteil der vt. Überschüsse des Jahres t an der Prämie
r_{t+1}	Forward Rate des Jahres t + 1
V(t)	(Bilanz-)Alterungsrückstellung eines x(t)-Jährigen im Jahr t (gewichtet mit Verbleibewahrscheinlichkeit im Jahr t)
a_q(S)	Auswirkung des Szenarios S auf die Sterbewahrscheinlichkeit
a_w(S)	Auswirkung des Szenarios S auf die Stornowahrscheinlichkeit
N(S)	Dauer bis zur Prämienanpassung aufgrund des Szenarios S
f(S)	Korrekturfaktor für die Prämie des Szenarios S
$f_t(S)$	Korrekturfaktor für die Prämie des Szenarios S und des Jahres t
ω	Omega entspricht dem kalkulatorischen Endalter (Endalter der Sterbetafel)
M	Dauer, während der positive versicherungstechnische Überschüsse vollständig berücksichtigt werden

Die Auswirkungen der Szenarien werden mit der Standardeinstellung des PKV-Verbands belegt:

a_q(1) = -0,2	a_w(1) = 0
a_q(2) = 0,15	a_w(2) = 0
a_q(3) = 0	a_w(3) = -0,5
a_q(4) = 0	a_w(4) = 0,5

Die Dauer bis zur Prämienanpassung ist für alle Szenarien (außer Massenstorno) einheitlich:

$N(S) = 3$ für $S \in \{1; 2; 3; 4\}$.

Die Rückstellung V(t) wird der Definition der jeweiligen Tarifklasse und der Auswahl in der MMR „INBV-Segmentierung“ entsprechend für alle Alter x(t) bis zum Erreichen des Endalters ω unter Verwendung der Prämie P_t berechnet.

Der relative Anteil der vt. Überschüsse $relZvtUe_t$ des Jahres t (je Überschussgruppe) geht aus der *„Beschreibung_INBV“* hervor, wobei der Parameter M standardmäßig mit M = 5 belegt wird. Der Wert für relZvtUe wird aus der Eingabe in der MMR „INBV-Segmentierung“ für die entsprechende Überschussgruppe entnommen. Die Formel für die Forward Rate r_{t+1} wird ebenfalls der *„Beschreibung_INBV“* entnommen.

Die Summen und Produkte aus den Formeln zur Ermittlung der Korrekturfaktoren werden mittels iterativem Verfahren von PLA.NET nachgestellt.

Die Formel für $RiskRel_t(S)^*$ (siehe Anhang A) wird in zwei Summanden „Sum1(t)“ und „Sum2(t)“ unterteilt. Die Summen und Produkte aus den Formeln von *Anhang A* und „*Beschreibung_INBV*“ werden mittels iterativem Verfahren von PLA.NET nachgestellt:

$$Sum1(-1) = 0$$

$$Sum2(-1) = 0$$

Die nachfolgende Funktion wird je Szenario S für t = 0 bis t = N(S) – 1 (= 2) durchgeführt

$$Sum1(t) = Sum1(t-1) + \frac{f_t(S) \cdot (a_q(S) \cdot q_t + \max(a_w(S) \cdot w_t\,; -0{,}2)) \cdot V(t+1)}{(1 + i_{t+1})^{t+1} \cdot (1 - q_t - w_t)}$$

Es wird davon ausgegangen, dass $f_k(S) = 1$ ist für $k \leq 0$.

Der zweite Summand der Formel wird iterativ für t = 0 bis ω aufsummiert:

$$Sum2(t) = Sum2(t-1) + \frac{(P_t(S) - P_t) \cdot relZvtUe_t}{(1 + i_t)^t}$$

Die Summe des jeweils letzten Terms von Summe1 und Summe2 ergibt dann das Ergebnis der Prüfung der Risikorelevanz:

$$\text{Vorzeichen}(S) = \text{Sum1}(2) + \text{Sum2}(\omega)$$

Wenn der Parameter Vorzeichen(S) < 0 für das Szenario S ist, so handelt es sich bei dem Szenario für den betrachteten Modelpoint um ein Risiko. Andersrum ist das Szenario S bei positivem Vorzeichen(S) kein Risiko.

Für das Szenario Massenstorno (S = 5) ist eine eigene Formel anzuwenden. Diese Formel wird analog zum Vorgehen der bisherigen Szenarien in PLA.NET wie folgt abgebildet:

Das Ergebnis für Sum1 besteht für dieses Szenario nur aus einem Summanden:

$$\text{Sum1} = \frac{(40\% - w_0) \cdot V(1)}{(1 + r_1) \cdot (1 - q_0 - w_0)}$$

$$\text{Sum2}(0) = 0$$

Der zweite Summand der Formel wird wiederum iterativ für t = 1 bis ω aufsummiert:

$$\text{Sum2}(t) = \text{Sum2}(t-1) + \frac{P_t \cdot \text{relZvtUe}_t}{(1 + i_t)^t} \cdot \left(\frac{\text{Max}((1 - q_0 - 40\%); 0)}{(1 - q_0 - w_0)} - 1 \right)$$

Der Parameter Vorzeichen(5) ergibt sich analog:

$$\text{Vorzeichen}(5) = \text{Sum1} + \text{Sum2}(\omega)$$

Abschließend wird für jedes Szenario S є {1; 2; 3; 4; 5} ein Kennzeichen ZO(S) gesetzt, ob das Vorzeichen von Vorzeichen(S) positiv oder negativ ist:

$$\text{ZO}(S) = \begin{cases} \text{„P“} & \text{Falls Vorzeichen}(S) \geq 0 \\ \text{„N“} & \text{sonst} \end{cases}$$

Durch die Aneinanderreihung der ZO(1) bis ZO(5) entsteht ein Code-String, welcher in Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen die Benennung des INBV-Segments ergibt.

Ein Beispiel für ein mögliches INBV-Segment ist ein Tarif der Tarifklasse „PPV“ mit einem Rechnungszins von 3,30% und Risiken in den Szenarien „Langlebigkeit“ (S = 1) und „Stornorückgang“ (S = 3). Daraus ergibt sich folgendes INBV-Segment in PLA.NET:

PPV-NPNPP-330

5.5.6 Hinweis

Trotz der möglichst detailgetreuen Nachbildung der Risikorelevanzprüfung des INBV-Tools durch die Segmentierung kann es zu Abweichungen der „nicht zu berücksichtigenden Bestandsgruppen“ kommen.

Diese Abweichungen können mehrere Gründe haben:

- Unterschiedliche Parameter in den Szenarien: Wie in *Anhang A* beschrieben, geht die Segmentierung von vereinfachten Annahmen für die Risikorelevanzprüfung aus. Sobald die Annahmen von der Eingabe des INBV-Tools nicht erfüllt sind, ist auch die Richtigkeit der Segmentierung nicht mehr gewährleistet.
- Im INBV werden bei negativen Überschüssen Reserven der 2. Ordnung vorgezogen, um diese auszugleichen. Dadurch kann es vorkommen, dass in einem Szenario mehr oder weniger Reserven der 2. Periode vorgezogen werden als im Basisszenario. Dies wiederum führt zu abweichenden Ergebnissen im Unternehmensanteil vor Steuern.
- Selbst unter den vereinfachten Annahmen und ohne Unterschiede in den vorgezogenen Reserven kann es zu Abweichungen in der Risikorelevanz kommen. Im INBV wird jeweils der gesamte Bestand mit aufsummierten Cashflows und gewichteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten überprüft, wohingegen bei der Segmentierung jeder Modelpoint einzeln und individuell betrachtet wird. Dadurch kann es vorkommen, dass viele Modelpoints einzeln einer Gruppe zugeordnet werden können, diese Gruppe bei Überprüfung der Segmentierung jedoch einer anderen Gruppe zuzuordnen wäre. Grund hierfür ist möglicher-weise die Formel zur Ermittlung der rückstellungsgewichteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten durch das INBV. Diese besagt, dass die rückstellungsgewichteten Wahrscheinlichkeiten aus den prämiengewichteten errechnet werden können. In der Realität sind die Werte jedoch unabhängig voneinander

Anhang A. Risikorelevanzprüfung (INBV-Segmentierung)

Das INBV-Tool führt eine eigenständige Risikorelevanzprüfung durch, um die eingetragene Stresssensitivität einer Bestandsgruppe hinsichtlich der 5 betrachteten Stressszenarien zu überprüfen. Die Risikorelevanzprüfung ist in „Beschreibung_INBV“ unter Anhang C.3 dokumentiert. Diese Überprüfung beinhaltet mehrere Faktoren, welche PLA.NET nicht mitabbildet (z.B. die Unterscheidung der Beteiligungssätze je Jahr und je Szenario). In der „**vereinfachten**“ Form der Risikorelevanzprüfung werden die Parameter, welche PLA.NET nicht abbildet, als konstante Werte über alle Szenarien angenommen.

Bei der Risikorelevanzprüfung des INBV-Tools werden für die 5 Szenarien Langlebigkeit, Sterblichkeit, Stornorückgang, Stornoanstieg und Massenstorno sowie für das Basisszenario der Unternehmensanteil vor Steuern **UntAnt(S)** ermittelt. Der Parameter **UntAnt(S)** ergibt sich aus der Summe der $\mathbf{UntAnt_t(S)}$ für t = 0 bis $N_{Zins} - 1$. Die Formel für $UntAnt_t(S)$ lautet wie folgt:

$$UntAnt_t(S) = Z\ddot{U}_t^{vSt}(S) \cdot \frac{1 - BS_t}{1 - BS_t \cdot St}$$

Mit:

$Z\ddot{U}_t^{vSt}(S)$ ≙ Überschüsse vor Steuern

BS_t ≙ Beteiligungssatz des Jahres t

St ≙ Steuersatz

Es kann angenommen werden, dass BS_t und St über alle Jahre und für alle Szenarien gleich sind. Daraus folgt, dass es ausreicht $Z\ddot{U}_t^{vSt}(S)$ weiter zu bestimmen:

$$Z\ddot{U}_t^{vSt}(S) = Z\ddot{U}_t^{Zins}(S) + Z\ddot{U}_t^{vt}(S)$$

Mit den Parametern aus „Beschreibung_INBV“:

$Z\ddot{U}_t^{Zins}(S)$ ≙ Zinsüberschüsse

$Z\ddot{U}_t^{vt}(S)$ ≙ versicherungstechnische Überschüsse

Für $Z\ddot{U}_t^{Zins}(S)$ kann ebenfalls angenommen werden, dass dieses für alle Szenarien S in den Jahren t gleich ist, da die Szenarien keinen Einfluss auf die Alterungsrückstellung V_t, die neudiskontierte Rückstellung NDR_t oder auf die anteiligen Reserven R_t^a haben (vergleiche „Beschreibung_INBV“). Das gleiche gilt für $Z\ddot{U}_t^{vt}$ mit Ausnahme der neubewerteten Rückstellung NBR_t (auch die Reserven und sonstigen Reserven sind von den Szenarien unbeeinflusst).

Für die Risikorelevanzprüfung reicht es aus, das Vorzeichen für den Parameter **RiskRel(S)** zu bestimmen. **RiskRel(S)** ergibt sich aus der Summe der $\mathbf{RiskRel_t(S)}$ für t = 0 bis $N_{Zins} - 1$. Die Formel für $\mathbf{RiskRel_t(S)}$ lautet wie folgt:

$$RiskRel_t(S) = UntAnt_t(S) - UntAnt_t(1)$$

Da der genaue Wert für die Risikorelevanzprüfung von $RiskRel_t(S)$ keine Rolle spielt und es ausreicht das Vorzeichen zu bestimmen, kann $RiskRel_t(S)^*$ unter den getroffenen Annahmen (alle Parameter außer $NBR_t(S)$ sind vom Szenario unabhängig und kürzen sich somit aus der Formel für $RiskRel_t(S)$ raus) wie folgt dargestellt werden:

$$RiskRel_t(S)^* = NBR_t(1) - NBR_t(S)$$

Die neubewertete Rückstellung $NBR_t(S)$ wird dabei wie folgt bestimmt:

$$UntAnt_t(S) = NDR_t(S) - \frac{Z_t^{vtÜ}(S)}{(1 + i_t)^t}$$

Mit:

i_t: Zinssatz im Jahr t aus der Zinsstrukturkurve des INBV

$Z_t^{vtÜ}(S)$: undiskontierter Zahlungsstrom des erwarteten versicherungstechnischen Ergebnisses des Jahres t zum Zeitpunkt t

$relZ_t^{vtÜ}$: das für das Jahr t zu berücksichtigende versicherungstechnische Ergebnis (ohne Zinsüberschuss) in Prozent der Prämien (Unterscheidung je Überschussgruppe)

$$Z_t^{vtÜ}(S) = P_t(S) \cdot relZ_t^{vtÜ} + \Delta Üb_t(S)$$

Daraus folgt:

$$RiskRel_t(S)^* = \frac{(P_t(S) - P_t(1)) \cdot relZ_t^{vtÜ} + \Delta Üb_t(S)}{(1 + i_t)^t}$$

Dabei stellt $\Delta Üb_t(S)$ die Änderung der Überschüsse aufgrund unangemessener Rechnungsgrundlagen des Szenarios S zum Zeitpunkt t bis zur Beitragsanpassung dar (Vergleiche „Beschreibung_INBV“, Kapitel 3).

Für die ersten 4 Stressszenarien lässt sich $\Delta Üb_t(S)$ zusammengefasst darstellen:

$$\Delta Üb_t(S) = \frac{(a_q(S) \cdot q_t + a_w(S) \cdot w_t) \cdot f_t(S) \cdot V(t+1)}{(1 + r_{t+1}) \cdot (1 - q_t - w_t)}$$

Die Parameter a_q(S) und a_w(S) entsprechen jeweils dem Umfang des Schocks der jeweiligen Ausscheidwahrscheinlichkeit im Szenario S.

Anhang B. Berechnung der Kommutationswerte und Standard-Barwerte

Die Berechnung der Kommutationswerte sowie der Leistungs- und Prämienbarwerte ist bei den hier dokumentierten Tarifklassen grundlegend identisch. Bei Unterschieden oder Ergänzungen wird auf die jeweilige Tarifklasse verwiesen.

Für die Bestimmung der Kommutationswerte und Barwerte sind die folgenden Eingaben aus dem Tarif und der Police notwendig:

Input:

q_x	Sterbewahrscheinlichkeit eines x-Jährigen
w_x	Stornowahrscheinlichkeit eines x-Jährigen
k_x	Profil eines x-Jährigen
i	Rechnungsmäßiger Zins des Tarifs
gender	Geschlecht der versicherten Person (beispielhaft: männliches Geschlecht durch „x“ gekennzeichnet; „y“ – weiblich mit äquivalenten Formeln)
ω	Omega entspricht dem kalkulatorischen Endalter (Endalter der Sterbetafel)

Output:

v	Diskontsatz

l_x	Anzahl der lebenden Personen im Alter x
D_x	Diskontierte Anzahl der Lebenden des Alters x
N_x	Summierte diskontierte Anzahl der Lebenden des Alters x
O_x	Krankenversicherungsspezifische Kommutationswerte abhängig vom Alter x
U_x	

a_x	Prämienbarwert im Alter x
A_x	Leistungsbarwert im Alter x

Sonderfall „Fallendes Profil“:

Der normale Verlauf eines Profils stellt einen monotonen Anstieg der Werte bei steigendem Alter dar. In der Vollversicherung gibt es Tarife (z.B. Zahntarife), die ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder fallen. Hierfür wird der genaue Zeitpunkt, ab welchem das Profil fällt, in den Rechnungsgrundlagen als AB_FallendesProfilAlter angegeben.

Vor der Berechnung der Kommutationswerte unterscheidet man zwischen dem tatsächlichen Profil „$k^{fallend}_x$“, welches zu jedem Zeitpunkt den Wert aus der Tafel des Profils annimmt, und dem modifizierten „k^{konst}_x“ zum Alter x:

$$k^{konst}_x = \begin{cases} k_x & x < \text{FallendesProfilAlter} \\ k_{\text{FallendesProfilAlter}} & \text{sonst} \end{cases}$$

D.h. für die weitere Berechnung wird für k^{konst}_x ab x = FallendesProfilAlter von einem konstanten Profil ausgegangen. Dieser höhere Wert des k^{konst}_x im Vergleich zu $k^{fallend}_x$ wird bei der Berechnung der Beiträge durch einen Nachlass kompensiert.

Das Profil „$k^{fallend}_x$“ entspricht dabei zu jedem Zeitpunkt dem tatsächlichen Profil aus der zugehörigen Tafel:

$$k^{fallend}_x = k_x$$

Berechnung:

Die Kommutationswerte werden in der Vollversicherung erst ab einem Alter 21 berechnet. Das bedeutet, die Berechnungen beginnen mit l_{21}, D_{21} etc. und die Diskontierung wird auf das Alter 21 vorgenommen.

Diskontsatz:

$$v_0 = 1$$

$$v_1 = \frac{1}{1+i}$$

$$v_x = (v_1)^x$$

Kommutationswerte:

$$l_0 = 1.000.000$$

$$l_x = l_{x-1} \cdot (1 - q_{x-1} - w_{x-1})$$

$$D_x = l_x \cdot v_x$$

$$N_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} D_{x+k}$$

Für die Berechnung der Bilanzgrößen von Rückstellungen wird darüber hinaus ein Mittelwert von zwei aufeinanderfolgenden Kommutationswerten D_x gebildet:

$$D_halb_x = \frac{D_x + D_{x+1}}{2}$$

Krankenversicherungsspezifische Kommutationswerte:

$$O_x = D_x \cdot k^{konst}_x$$

$$U_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} O_{x+k}$$

Barwerte:

$$A_x = \frac{U_x}{D_x}$$ Leistungsbarwert

$$a_x = \frac{N_x}{D_x}$$ Prämienbarwert

Anhang C. Abkürzungsverzeichnis

AF	Auslösender Faktor
AR	Tarifliche Alterungsrückstellung
ARZ	Alterungsrückstellung aus Überzins
ARGZ	Alterungsrückstellung aus gesetzlichem Zuschlag
GZ	Gesetzlicher Zuschlag (derzeit 10% des Beitrags)
RIZ	Risikozuschlag
eaRfB	Erfolgsabhängige Rückstellung für Beitragsrückerstattung
euRfB	Erfolgsunabhängige Rückstellung für Beitragsrückerstattung